

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**Івано-Франківський національний технічний  
університет нафти і газу**

Кафедра загальної та прикладної фізики

**Басараба Ю.Б., Федоров О.Є., Калугін А.Г.**

# **Оптика**

## **ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ**

**Частина I**

*Хвильова оптика*

*Квантова оптика*

Для студентів усіх спеціальностей

*Рекомендовано методичною радою університету*

**Івано-Франківськ**

**2010**

**МВ 02070855-3152-2010**

**Басараба Ю.Б., Федоров О.Є., Калугін А.Г.** Оптика. Лабораторний практикум., Ч.І. Хвильова оптика. Квантова оптика. – 2-ге вид., переробл.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 123 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно з програмою курсу загальної фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів України і містить методичні вказівки до проведення двадцяти однієї лабораторної роботи з розділу «Оптика».

До кожної лабораторної роботи додано виклад теорії та вказано методику і послідовність виконання роботи. Значну увагу звернено на практичне застосування відповідних фізичних явищ.

Призначений для використання студентами усіх інженерних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання.

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 р.)

© Басараба Ю.Б., Федоров О.Є., Калугін А.Г., 2010  
© ІФНТУНГ, 2010

## ЗМІСТ

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Частина 1</b>                                                                                                                        | 5   |
| <b>Вступ</b>                                                                                                                            | 5   |
| Методичні вказівки до підготовки, виконання і оформлення звітів з лабораторних робіт                                                    | 6   |
| Методичні рекомендації для самостійного вивчення хвильових та квантових властивостей світла                                             | 6   |
| <b>Хвильова оптика</b>                                                                                                                  | 7   |
| <i>Інтерференція світла</i>                                                                                                             | 7   |
| <b>Лабораторна робота № 67.</b> <i>Визначення довжини хвилі монохроматичного світла за допомогою біпризми Френеля</i>                   | 7   |
| <b>Лабораторна робота № 68.</b> <i>Визначення радіуса кривизни лінзи і довжини світлової хвилі з допомогою кілець Ньютона</i>           | 23  |
| <b>Лабораторна робота № 69.</b> <i>Дослідження інтерференційної картини ліній однакового нахилу</i>                                     | 30  |
| <i>Дифракція світла</i>                                                                                                                 | 41  |
| <b>Лабораторна робота № 70.</b> <i>Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки</i>                             | 41  |
| <b>Лабораторна робота № 71.</b> <i>Вивчення дифракційної решітки</i>                                                                    | 52  |
| <b>Лабораторна робота № 72.</b> <i>Визначення швидкості та довжини ультразвукових хвиль оптичним методом</i>                            | 59  |
| <i>Поляризація світла</i>                                                                                                               | 66  |
| <b>Лабораторна робота № 73.</b> <i>Вивчення основних явищ поляризації світла. Визначення кута Брюстера</i>                              | 66  |
| <b>Лабораторна робота № 74.</b> <i>Перевірка закону Малюса</i>                                                                          | 75  |
| <b>Лабораторна робота № 75.</b> <i>Вивчення явища обертання площини поляризації</i>                                                     | 79  |
| <b>Квантова оптика</b>                                                                                                                  | 87  |
| <b>Лабораторна робота № 76.</b> <i>Градуювання монохроматора та якісний аналіз газів</i>                                                | 87  |
| <b>Лабораторна робота № 77.</b> <i>Вивчення серіальних закономірностей у спектрі атома водню</i>                                        | 92  |
| <b>Лабораторна робота № 78.</b> <i>Вивчення теплового випромінювання твердого тіла. Визначення постійних Стефана-Больцмана і Планка</i> | 104 |
| <b>Лабораторна робота № 79.</b> <i>Дослідна перевірка законів зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка</i>                    | 114 |
| <b>Перелік рекомендованих джерел</b>                                                                                                    | 123 |

# ЧАСТИНА І

*Дерзайте! Беріться за великі справи, якщо ви беретеся серйозно. Здібності, як і мускули, зростають під час тренування. Великі відкриття не кожному під силу, але хто не спробує, той напевне нічого не відкриє. Ви повинні піти далі від своїх дідів і прадідів.*

В.О. Обручев

## ВСТУП

Методичні вказівки підготовлені для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт з розділу «Оптика» курсу загальної фізики.

Складені методичні вказівки відповідно до навчального плану та програми з фізики. Вони охоплюють детальні теоретичні відомості та інструкції з 21 лабораторної роботи цього розділу. Методичний посібник складається з двох окремих частин:

Частина І. Хвильова оптика. Квантова оптика.

Частина ІІ. Геометрична оптика. Взаємодія світла з речовиною.

Виконання цих робіт ознайомить з основними властивостями світла, допоможе кращому розумінню явищ інтерференції, дифракції та поляризації світла; ознайомить з найбільш цікавими як з наукової, так і практичної точок зору, їх властивостями, а також з найбільш зручними методами їх дослідження. Ознайомить з проявом цих явищ у природі та їх практичним застосуванням у техніці.

Виконання кожної лабораторної роботи пов'язане з необхідністю попереднього вивчення певних теоретичних питань. З цією метою у кожній інструкції до роботи наведено перелік контрольних питань з теоретичного матеріалу, який необхідно засвоїти при підготовці до роботи, опис установки, порядок проведення вимірювань.

## **Методичні вказівки до підготовки, виконання і оформлення звітів з лабораторних робіт**

При підготовці до лабораторних робіт необхідно перш за все ознайомитися з теоретичним матеріалом даної роботи, вивчити інструкції з експлуатації до вимірюваних приладів і методику виконання експерименту.

З цією метою студент повинен:

- ознайомитися з даними методичними вказівками;
- самостійно вивчити теоретичний матеріал до даної лабораторної роботи;
- у спеціально відведеному для лабораторних робіт зошиті підготувати інструкції по виконанню роботи з виведенням робочих формул і формул для розрахунку похибок;
- підготувати бланк звіту про виконання лабораторної роботи.

Отримавши допуск у викладача, студент може приступити до виконання лабораторної роботи. Для цього необхідно:

- ознайомитися з приладами, які необхідні для виконання роботи;
- провести спостереження і вимірювання;
- опрацювати результати вимірювань (обчислити шукану фізичну величину за формулами і дати оцінку похибок вимірювання).

## **Методичні рекомендації для самостійного вивчення хвильових та квантових властивостей світла**

Вивчення властивостей і законів поширення світла, його взаємодій з речовиною показує, що світло має двоїсту природу (дуалізм): корпускулярну і хвильову.

Згідно корпускулярної теорії випромінювання і поглинання світла речовиною відбувається певними порціями (квантами), а його поширення відбувається у вигляді потоку світлових квантів – фотонів.

З точки зору хвильової теорії світло являє собою поперечні електромагнітні хвилі, які поширюються у вакуумі з швидкістю  $c = 299792458$  м/с. В електромагнітній хвилі перпендикулярно до напрямку швидкості поширення хвилі у взаємно перпендикулярних площинах коливаються вектор напруженості електричного поля і вектор напруженості магнітного поля. У більшості оптичних явищ основну роль відіграє вектор напруженості електричного поля, тому у подальшому буде вестись мова саме про цей вектор і його амплітудне значення. Хвильова природа світла найбільше проявляється в явищах інтерференції, дифракції і поляризації світла.

Таким чином, світло являє собою єдність протилежних видів руху – корпускулярного і хвильового, тобто єдності дискретності і неперервності, що перебуває у повній відповідності з висновками матеріалістичної діалектики.

# ХВИЛЬОВА ОПТИКА

## *Інтерференція світла*

*... Па читайте  
Од слова до слова,  
Не минайте ані титли,  
Ніжє тії коми,  
Все розберіть ...*

*П.Т.Шевченко*

### Лабораторна робота № 67

#### **Визначення довжини хвилі монохроматичного світла за допомогою біпризми Френеля**

**Мета:** використовуючи інтерференційний метод, визначити довжину світлової хвилі гелій-неонового лазера.

**Прилади:** біпризма Френеля, джерело світла (гелій-неоновий лазер ЛГН – 109), циліндрична лінза, відліковий мікроскоп, набір світлофільтрів, лінза з відомою фокусною віддаллю.

#### **Теоретичні відомості**

У кожній точці простору відбувається накладання електромагнітних хвиль, які поширюються незалежно одна від інших. Це незалежне накладання хвиль називається *суперпозицією хвильових рухів*. Розглянемо детальніше накладання двох хвиль однакової частоти у точці  $M$ , які поширюються у вакуумі (рис. 1). Нехай дві хвилі поширюються від точкових джерел  $S_1$  та  $S_2$ . Коливання вектора напруженості електричного поля, спричинені цими хвилями, у точці  $M$  задаються рівняннями:

$$E_1 = E_{01} \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \alpha_1 \right), \quad (1)$$

$$E_2 = E_{02} \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \alpha_2 \right), \quad (2)$$

де  $E_{01}$ ,  $E_{02}$  – амплітуди коливань вектора напруженості електричного поля електромагнітної хвилі у точці  $M$ ;

$r_1$ ,  $r_2$  – відстані від точкових джерел  $S_1$  та  $S_2$  до точки накладання хвиль;

$\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  – початкові фази коливань хвиль у джерелах випромінювання.

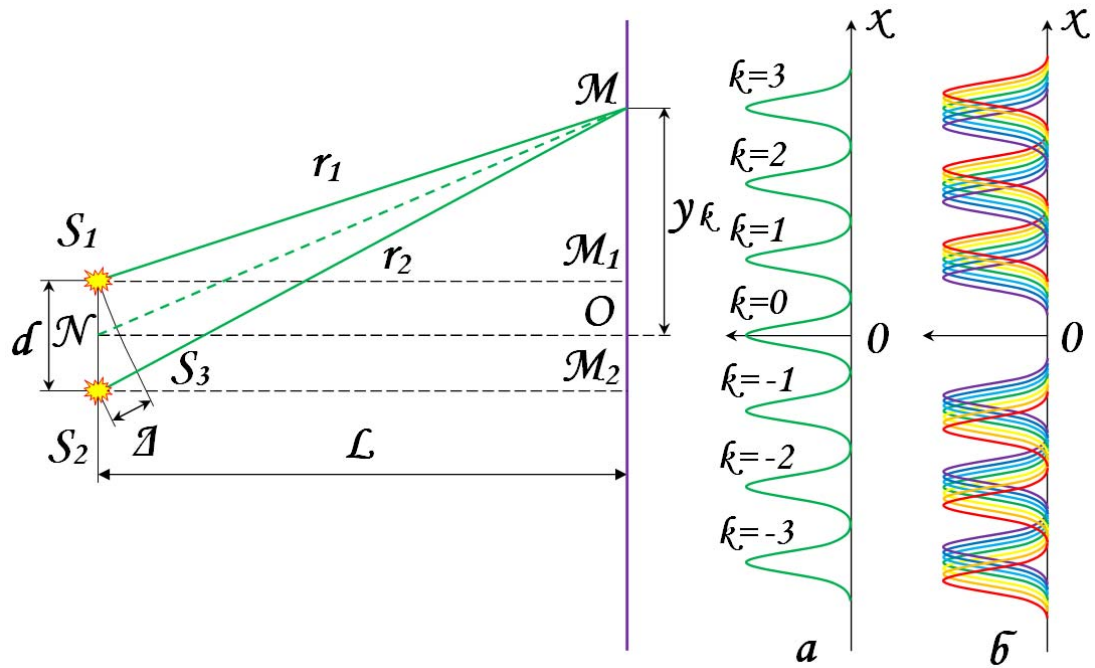


Рисунок 1 – Інтерференція від двох точкових джерел когерентного світла: *a* – монохроматичне світло; *б* – біле світло.

Оскільки відбувається накладання двох гармонічних коливань однакової частоти, то результуюче коливання також буде гармонічним з тією ж частотою:

$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi). \quad (3)$$

Амплітуда  $E_0$  та початкова фаза  $\varphi$  результуючого коливання визначаються за формулами:

$$E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \alpha_2 - \alpha_1\right) \quad (4)$$

та

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{E_{01} \sin \varphi_1 + E_{02} \sin \varphi_2}{E_{01} \cos \varphi_1 + E_{02} \cos \varphi_2}, \quad (5)$$

де

$$\varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda}r_1 + \alpha_1, \quad (6)$$

$$\varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda}r_2 + \alpha_2. \quad (7)$$

Величина  $\Delta = r_1 - r_2$  називається *геометричною різницею* ходу променів. Якщо початкові фази коливань не залежать від часу, то їх різниця буде сталою і повна різниця фаз також не залежатиме від часу:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \alpha_2 - \alpha_1. \quad (8)$$

Коливання для яких різниця фаз не змінюється з часом називаються *когерентними*. Тоді

$$E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02} \cos \Delta\varphi. \quad (9)$$

Оскільки інтенсивність хвилі прямо пропорційна квадрату її амплітуди  $I \sim E^2$ , то інтенсивність результуючої хвилі

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi, \quad (10)$$

де  $I_1, I_2$  – інтенсивності хвиль, що накладаються.

Амплітуда (інтенсивність) результуючого коливання залежить не тільки від амплітуди початкових коливань, але й від різниці фаз  $\Delta\varphi$ . У зв'язку з цим розглянемо два випадки.

1) Можливі випадки, коли дві світлові хвилі, які приходять у дану точку простору, у результаті накладання посилюють або послаблюють одна другу. Спостерігається це тільки у випадку, коли хвилі *когерентні*, тобто такі хвилі, які мають однакову частоту і постійну різницю фаз. У цьому випадку різниця фаз не змінюється з часом:  $\cos \Delta\varphi \neq 0$ ,  $I \neq I_1 + I_2$ . З рівняння видно, що у точках простору, де  $\Delta\varphi > 0$ ,  $I > I_1 + I_2$ , тобто виникає підсилення інтенсивності (максимуми);  $\Delta\varphi < 0$ ,  $I < I_1 + I_2$  – послаблення інтенсивності світла (мінімуми).

Таким чином, при накладанні двох (або декількох) когерентних світлових хвиль відбувається просторовий перерозподіл інтенсивності хвиль, у результаті чого в одних місцях виникають максимуми, а в інших мінімуми інтенсивності. Це явище називається *інтерференцією* світла.

Прийmemo для спрощення  $\alpha_1 = \alpha_2$ . Тоді:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta. \quad (11)$$

Максимальною буде інтенсивність хвилі при  $\cos \Delta\varphi = 1$ . Тоді:

$$\Delta\varphi = \pm 2\pi k, \Delta = \pm k\lambda = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (12)$$

Мінімуму інтенсивності відповідатиме  $\cos \Delta\varphi = -1$ . У цьому випадку:

$$\Delta\varphi = \pm(2k + 1)\pi, \Delta = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2}, (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (13)$$

У точках інтерференційної картини, для яких різниця ходу дорівнює цілому числу хвиль, різниця фаз кратна  $2\pi$  і коливання, збуджені обома хвилями будуть проходити з однаковою фазою. У цьому випадку спостерігається максимум освітленості для певної довжини хвилі. Якщо різниця ходу дорівнює пів-цілому числу хвиль світла, то коливання знаходяться у протилежних фазах. Таким чином, максимальна освітленість відповідає різниці ходу, яка дорівнює парному числу півхвиль, мінімальна – непарному.

Якщо хвилі від точкових джерел  $S_1$  та  $S_2$  рухаються у різних середовищах з показниками заломлення  $n_1$  та  $n_2$  відповідно, тоді різниця фаз визначатиметься за формулою:

$$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{r_1}{\lambda_1} - \frac{r_2}{\lambda_2}\right) = 2\pi\left(\frac{r_1 n_1}{\lambda} - \frac{r_2 n_2}{\lambda}\right) = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2), \quad (14)$$

де  $L = rn$  – **оптична довжина** ходу;

$\Delta = L_1 - L_2 = r_1 n_1 - r_2 n_2$  – **оптична різниця** ходу.

Нехай маємо два когерентних точкових джерел світла  $S_1$  та  $S_2$  (рис. 1) розміщених на віддалі  $d$ . Розглянемо інтерференцію від цих джерел на екрані який розміщений паралельно до лінії  $S_1 S_2$  і знаходиться на відстані  $L$ , яка значно перевищує  $d$  (тобто  $L \gg d$ ). Світлові пучки, які виходять з джерел  $S_1$  та  $S_2$ , формують інтерференційну картину в області їх перекриття.

Розглянемо довільну точку  $M$  на екрані, яка розміщена від центру екрану (точки перетину з екраном перпендикуляра, опущеного з середини лінії  $S_1 S_2 = d$ ) на відстані  $OM = y_k$ . Інтенсивність визначається різницею ходу променів  $\Delta = r_2 - r_1$ . Знайдемо цю різницю  $\Delta$ . З трикутників  $S_2 M_2 M$  та  $S_1 M_1 M$  маємо:

$$r_2^2 = L^2 + \left(y_k + \frac{d}{2}\right)^2, \quad (15)$$

$$r_1^2 = L^2 + \left(y_k - \frac{d}{2}\right)^2. \quad (16)$$

Внаслідок малого значення довжини хвилі (порядку  $10^{-7}$  м) інтерференція буде спостерігатися саме при виконанні умови  $L \gg d$ . При виконанні цієї умови  $r_1 + r_2 = 2L$  і  $r_2^2 - r_1^2 = 2y_k d$ . Оскільки  $r_2^2 - r_1^2 = (r_2 - r_1)(r_2 + r_1) \cong 2L(r_2 - r_1)$ , то  $2L(r_2 - r_1) = 2y_k d$ . Звідси:

$$r_2 - r_1 = \frac{y_k d}{L} \quad (17)$$

У точці  $M$  буде спостерігатися максимум, якщо

$$\frac{y_k d}{L} = k\lambda, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (18)$$

мінімум, якщо

$$\frac{y_k d}{L} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (19)$$

Число  $k$ , яке визначається співвідношенням:

$$k = \frac{\Delta}{\lambda} \quad (20)$$

називається **порядком** інтерференції. Максимуми і мінімуми будуть знаходитися від центру екрану відповідно на віддаль:

$$y_{k \text{ макс}} = k \frac{L}{d} \lambda, \quad (21)$$

$$y_{k \text{ мін}} = (2k + 1) \frac{L}{d} \frac{\lambda}{2}. \quad (22)$$

Інтерференційна картина являє собою сукупність паралельних смуг, які знаходяться на певних віддаль від центру екрану і визначаються співвідношеннями (21) та (22). Відстань між двома сусідніми мінімумами (або максимумами) називається шириною інтерференційної смуги і визначається:

$$\Delta y_k = \frac{L}{d} \lambda. \quad (23)$$

Жодне реальне джерело не дає строго монохроматичного світла. Тому хвилі, які випромінюються довільними незалежними джерелами, завжди некогерентні. Насправді монохроматичне світло являє собою сукупність випромінювань, частоти яких змінюються неперервно у вузькому інтервалі (рис. 2).

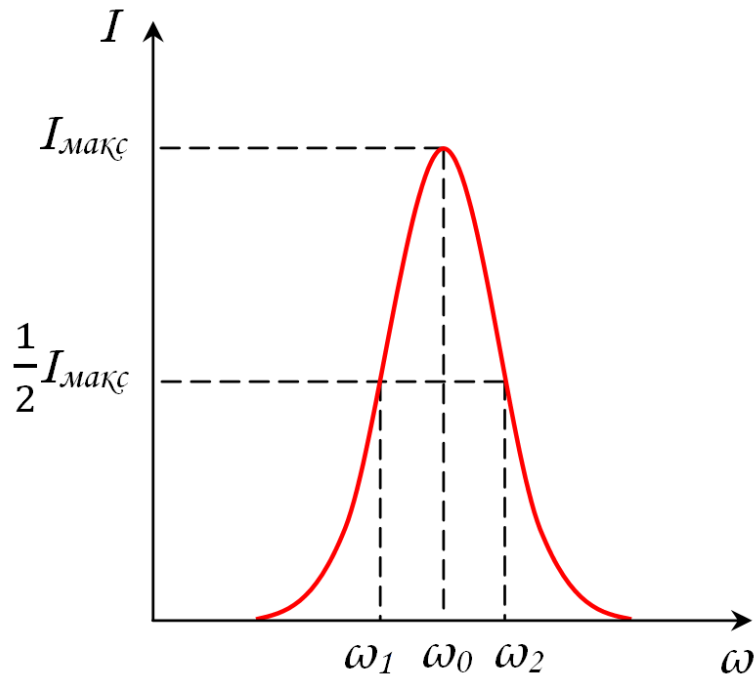


Рисунок 2 – Контур спектральної лінії (залежність інтенсивності випромінювання від частоти  $\omega$ ). Ширина спектральної лінії за шкалою частот  $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ .

Природні джерела світла некогерентні, оскільки випромінювання джерел складається з хвиль, які випромінюються багатьма атомами. Збуджений атом переходить у стан з меншою енергією і при цьому випромінює *хвильовий цуг* (рис. 3) протягом  $\tau = 10^{-8}$  с, який містить  $10^6 - 10^8$  довжин хвиль. Довжина цугу  $l = c\tau \approx 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-8} = 3$  м. За час  $\tau$  атом «висвічується» і переходить у не збуджений стан. У випромінювальній джерелом світловій хвилі цуги від одної групи атомів змінюються цугами іншої групи, причому фаза результуючої хвилі постійно змінюється.

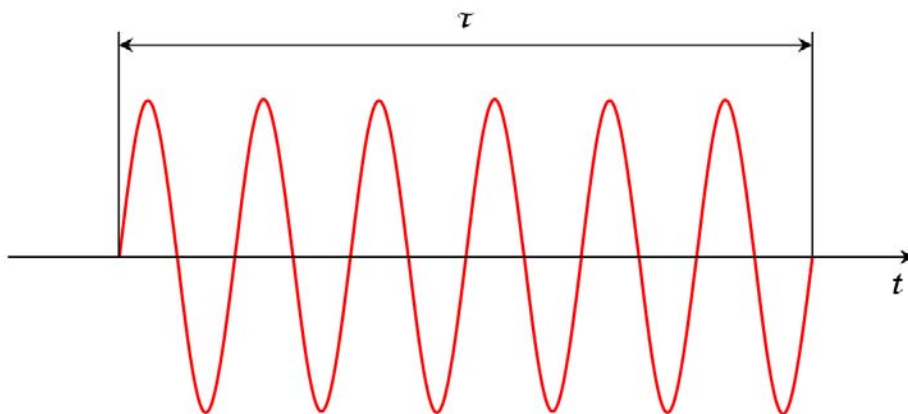


Рисунок 3 – Хвильовий цуг:  $\tau$  – час випромінювання атома.

Одночасно випромінює велика кількість атомів. Оскільки різні атоми випромінюють незалежно один від іншого, то фази у різних цугах є різні. Хвильові цуги, накладаючись один на іншого, утворюють випромінювану тілом світлову хвилю, при цьому фаза результуючої хвилі зазнає випадкові стрибкоподібні зміни. Фаза змінюється з часом і при переході від однієї точки простору до іншої, внаслідок чого випадковим чином змінюється і різниця фаз  $\Delta\varphi(t)$ . Такі хвилі називаються *некогерентними*. *Когерентністю* називається узгоджене протікання у часі і в просторі декількох коливних або хвильових процесів. Розрізняють часову і просторову когерентність. Якщо різниця фаз двох коливань залишається незмінною з часом у даній точці простору, то така когерентність називається *часова*. Якщо залишається постійною різниця фаз коливань, що відбуваються у різних точках «хвильової поверхні», то така когерентність називається *просторовою*. Для характеристики когерентних властивостей хвиль вводиться *час когерентності*, який визначається як такий час, за який випадкова зміна фази хвилі  $\varphi(t)$  досягає значення порядку  $\pi$ .

Фаза коливань у певній точці простору зберігається постійною тільки протягом часу когерентності. Звідси витікає, що прилад зафіксує інтерференційну картину тільки тоді, коли час роздільності приладу значно менше часу когерентності світлових хвиль, що накладаються. Віддаль

$$l_{\text{ког}} = c\tau_{\text{ког}} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}, \quad (24)$$

на яку переміщується хвиля в однорідному середовищі за час  $\tau_{\text{ког}}$ , називається *довжиною когерентності* (або довжиною цугу). Це максимальна різниця ходу, при якій ще можлива інтерференція. Їй відповідає максимальний порядок інтерференції

$$k_{\text{макс}} = \frac{l_{\text{ког}}}{\lambda} = \frac{\tau_{\text{ког}}}{T} = \frac{\nu}{\Delta\nu} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}, \quad (25)$$

де  $\tau_{\text{ког}}$  – час когерентності;  
 $T$  – період коливань світлової хвилі;

$\Delta\nu$ ,  $\Delta\lambda$  – ширина спектрального інтервалу. Довжина когерентності є та віддаль, на якій випадкова зміна фази досягає значення  $\pi$ . Для не лазерних джерел вона становить порядку десятка сантиметрів і менше. Для лазерних джерел світла довжина когерентності досягає 1000 м і більше.

На відміну від часової когерентності, яка визначається ступенем монохроматичності хвиль, просторова когерентність пов'язана зі зміною напрямку хвильового вектора

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{n\omega}{c}. \quad (26)$$

Два джерела, розміри і взаємне розміщення яких дають можливість спостерігати інтерференцію, називаються *просторово-когерентними*.

2) Якщо хвилі некогерентні, то різниця фаз швидко і неупорядковано змінюється, приймає довільні можливі значення. Середнє значення  $\langle \cos \Delta\varphi \rangle$  за час, який значно перевищує період коливань, дорівнює нулю. Тоді  $E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2$  або  $I = I_1 + I_2$ . Ця умова виконується при накладанні світлових хвиль від звичайних джерел.

У цьому випадку середні значення інтенсивності хвилі є однаковими у різних точках, максимумами і мінімумами розмиваються, інтерференційна картина зникає.

Для експериментального спостереження явища інтерференції світла при накладанні двох коливань необхідно, щоб вони випромінювалися когерентними джерелами. Джерела називаються когерентними, якщо вони випромінюють хвилі однакової частоти з постійною різницею фаз і збігаючими площинами коливань векторів  $\vec{E}$ .

Когерентні світлові хвилі можна отримати, розділивши (з допомогою заломлення чи відбивання) хвилю, випромінену одним джерелом, на дві частини. Спрямовуючи ці хвилі по різних оптичних шляхах і змушуючи їх зустрічатись, отримують інтерференційну картину. До появи лазерів когерентні світлові хвилі отримували шляхом розділення хвилі за допомогою бідзеркал Френеля, біпризми Френеля, білінзи Бійє, методу Юнга, дзеркал Ллойда, методу Лінніка, методу Поля тощо. Якщо при спостереженні інтерференції світла від звичайних джерел світла інтерференційна картина має малу яскравість і розміри, то при використанні лазерів явища інтерференції світла яскраві і характерні.

Розрізняють двопроменеву і багатопроменеву інтерференцію світла. У першому випадку світло у кожному інтерференційній картині приходять від загального джерела по двох шляхах (рис. 1а). Багатопроменева інтерференція виникає при накладанні багатьох когерентних хвиль.

Слід пам'ятати, що інтерференційна картина виникає при накладанні когерентних світлових хвиль. Цій умові задовольняють монохроматичні хвилі певної частоти і постійної амплітуди. У результаті інтерференції на екрані виникає сукупність світлих і темних смуг. Якщо когерентні джерела не монохроматичні, то інтерференційна картина буде складатися з набору кольорових смуг, оскільки положення максимумів і мінімумів залежить від довжини хвилі (рис. 1б). При цьому центральний максимум буде ахроматичним, тобто незабарвленим, бо хвилі різних довжин приходять до цієї ділянки в однакових фазах, оскільки оптична різниця ходу для них дорівнює нулю. Слід відмітити, що при інтерференції підсилення освітленості в одних місцях відбувається за рахунок її послаблення в інших місцях – згідно з законом збереження енергії.

## Опис установки

В даній роботі інтерференційну картину отримуємо поділом хвильового фронту, який полягає у наступному. Хвилям, які випромінюються одним елементарним джерелом світла у різних напрямках, після певних відбивань та заломлень надають такі напрями поширення при яких вони можуть перетинатися і інтерферувати (пучок світла який випромінюється джерелом, поділяється на два). Придатний для досить малих джерел світла, які наближено можна вважати точковими. Інтерференція яка при цьому відбувається називається інтерференцією Френеля. У даній роботі когерентні пучки світла отримують за допомогою біпризми Френеля, яка складається з двох призм виготовлених з одного куска скла з дуже малими заломлюючими кутами  $\varphi$  ( $\varphi = 0,0076$  рад), які мають спільну основу (рис. 4). Джерелом світла  $S$  служить яскраво освітлена вузька щілина, встановлена строго паралельно заломлюючому куту біпризми на віддалі  $a$  від неї. Якщо в якості джерела світла використовується довга і вузька щілина, то обмеження розмірів відносяться тільки до її ширини. Усі точки вздовж щілини еквівалентні і інтерференція спостерігається у напрямі, перпендикулярному до щілини. Відстань екрану від щілини довільна і впливає тільки на масштаб і освітленість інтерференційної картини. Інтерференційна картина виникає у будь-якій частині простору, де перекриваються інтерферуючі промені. Кут падіння променів на біпризму малий, внаслідок чого усі промені відхиляються біпризмою на однаковий кут. В результаті утворюються дві когерентні циліндричні хвилі, які виходять з уявних джерел  $S_1$  та  $S_2$ , які лежать в одній площині з  $S$ .

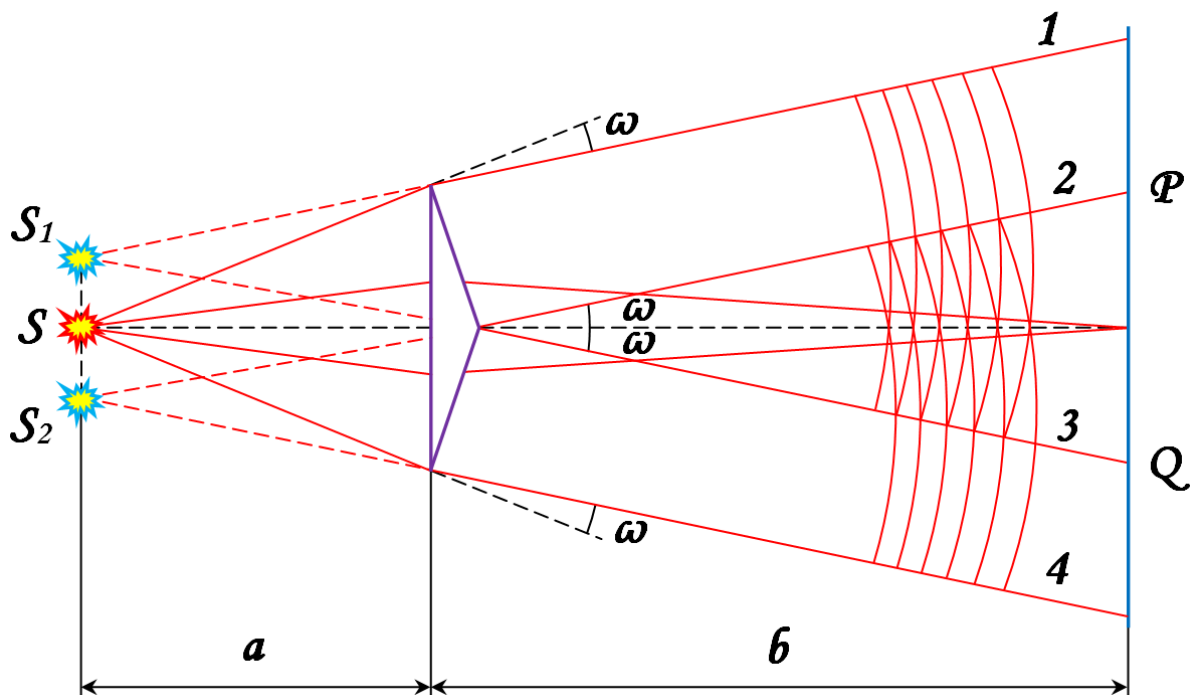


Рисунок 4 – Хід променів у біпризмі Френеля.  $2\omega$  – апертура інтерференції.

Промені від джерела  $S$  двічі зазнають заломлення на гранях призми. Уявними когерентними джерелами є точки  $S_1$  та  $S_2$ , які лежать на перетині променів 1, 3 та 2, 4, що пройшли через призму. У просторі за біпризмою буде спостерігатися інтерференційна картина, локалізована в усій області перетину променів. Якщо на деякій віддалі розмістити екран або розглядати інтерференційну картину в мікроскоп, то в залежності від оптичної різниці ходу променів спостерігається максимум або мінімум інтенсивності світла. Апертура – кут  $2\omega$  між крайніми променями конічного світлового пучка, який входить у систему.

Для одержання інтерференційної картини використовується установка, зображена на рис. 5 та рис. 6.

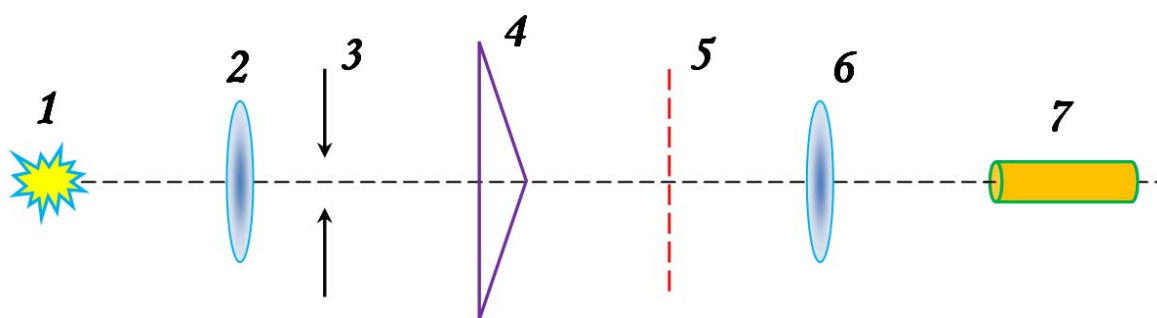


Рисунок 5 – Схема установки для одержання інтерференційної картини за допомогою біпризми Френеля: 1 – джерело світла; 2 – конденсор (циліндрична лінза) для рівномірного освітлення щілини; 3 – вертикальна щілина; 4 – біпризма Френеля; 5 – фільтр (при використанні в якості джерела випромінювання лазера); 6 – збирна лінза з відомою фокусною відстанню; 7 – окуляр мікроскопа.

Джерелом світла 1 може служити гелій-неоновий лазер. Для розсіювання направленного лазерного пучка на виході стоїть циліндрична лінза 2.

**Увага! Згідно з вимогами правил техніки безпеки при роботі з лазерними установками категорично заборонено без захисних окулярів або спеціальних фільтрів спостерігати генерацію як у прямих, так і у відбитих променях. Тому для візуального спостереження інтерференційної картини в установці використовується спеціальний фільтр з селективним пропусканням.**

Розсіяне світло проходить через щілину 3, біпризму 4, селективний фільтр 5. Інтерференційна картина спостерігається за допомогою відлікового мікроскопа 7.

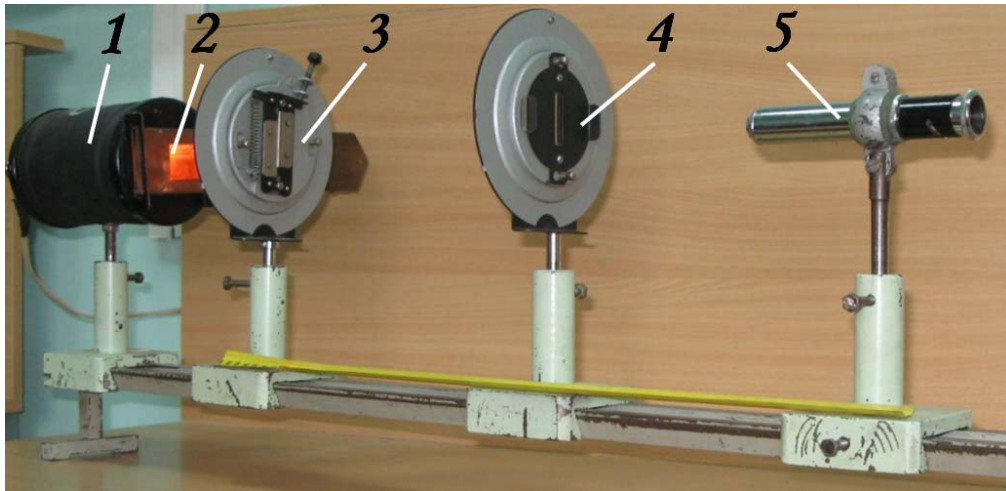


Рисунок 6 – Зовнішній вигляд установки для одержання інтерференційної картини за допомогою біпризми Френеля: 1 – джерело світла; 2 – світлофільтр для виділення з світлового пучка монохроматичну хвилю; 3 – вертикальна щілина; 4 – біпризма Френеля; 5 – окуляр мікроскопа.

В результаті інтерференції на екрані виникає сукупність світлих (максимумів) та темних (мінімумів) смуг, положення яких залежить від різниці ходу променів  $\Delta$ , які йдуть від уявних джерел  $S_1$  та  $S_2$  у точку  $M$  (рис. 1). У точці  $O$  знаходиться центральна світла смуга (різниця фаз дорівнює 0). Знайдемо віддаль  $k$  – ої темної смуги  $y_k$  від центральної. З рис. 1 видно, що за умови  $L \gg d$  можна вважати трикутники  $\Delta S_1 S_2 S_3$  та  $\Delta NMO$  подібними. З подібності трикутників випливає, що

$$\frac{\Delta}{d} = \frac{y_k}{L}, \quad (27)$$

де  $S_1 S_2 = d$  – віддаль між джерелами світла;  
 $NO = L$  – відстань від джерел до екрану. З (27) знаходимо  $y_k$ :

$$y_k = \frac{\Delta \cdot L}{d}. \quad (28)$$

Враховуючи умову мінімуму, що

$$\Delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (29)$$

одержимо:

$$y_k = \frac{L}{d} (2k + 1) \frac{\lambda}{2}. \quad (30)$$

Аналогічно знайдемо віддаль  $y_m$  між нульовим максимумом і мінімумом порядку  $m$  ( $m > k$ ):

$$y_m = \frac{L}{d} (2m + 1) \frac{\lambda}{2}. \quad (31)$$

З (30) і (31) знайдемо віддаль  $\Delta y$  між  $m$  – ю та  $k$  – ю темними смугами (ширину інтерференційної смуги):

$$\Delta y = y_m - y_k = \frac{L}{d} (m - k) \lambda. \quad (32)$$

Область перекриття хвиль  $PQ$  (рис. 4) цих променів:

$$2b \tan \omega \approx 2b\omega \quad (33)$$

Число інтерференційних смуг дорівнює відношенню ширини області перекриття до ширини інтерференційної смуги:

$$N = \frac{2b\omega d}{L(m - k)\lambda}. \quad (34)$$

З (32) знайдемо  $\lambda$ :

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot d}{L(m - k)}. \quad (35)$$

$\Delta y$  визначаємо за допомогою окулярного мікрометра:

$$\Delta y = l \cdot c, \quad (36)$$

де  $l$  – віддаль між  $m$  – ю та  $k$  – ю темними смугами по поділках шкали окулярного мікрометра;

$c = 1/40$  мм – ціна поділки.

Визначити довжину хвилі можна двома способами.

**Перший спосіб.** Для визначення віддалі  $d$  між уявними джерелами  $S_1$  та  $S_2$  розглянемо трикутник  $\Delta SBK$  (рис. 7):  $BK$  – перпендикуляр до вертикальної грані призми, тобто  $BK \perp SS_2$ ;  $SK = S_2K = \frac{d}{4}$ ;  $BK = a$ ;  $\frac{SK}{BK} = \tan \beta$ . Оскільки кут дуже малий то можна вважати, що  $\tan \beta \approx \beta$ . Тоді  $\frac{d}{4a} = \beta$ ;  $d = 4a\beta$ ;  $\angle SBS_2 = 2\beta = \delta$ , де  $\delta$  – кут між падаючим променем і заломленим. Відомо, що для тригранної призми  $\delta = (n - 1)\varphi$ , де  $n$  – показник заломлення призми;  $\varphi$  – заломлюючий кут призми. Враховуючи, що  $\beta = \frac{\delta}{2} = \frac{n-1}{2}\varphi$ , одержимо:

$$d = \frac{4a(n-1)\varphi}{2} = 2a(n-1)\varphi. \quad (37)$$

Підставимо (36) та (37) у формулу (35), одержимо:

$$\lambda = \frac{2a(n-1)\varphi lc}{L(m-k)}. \quad (38)$$

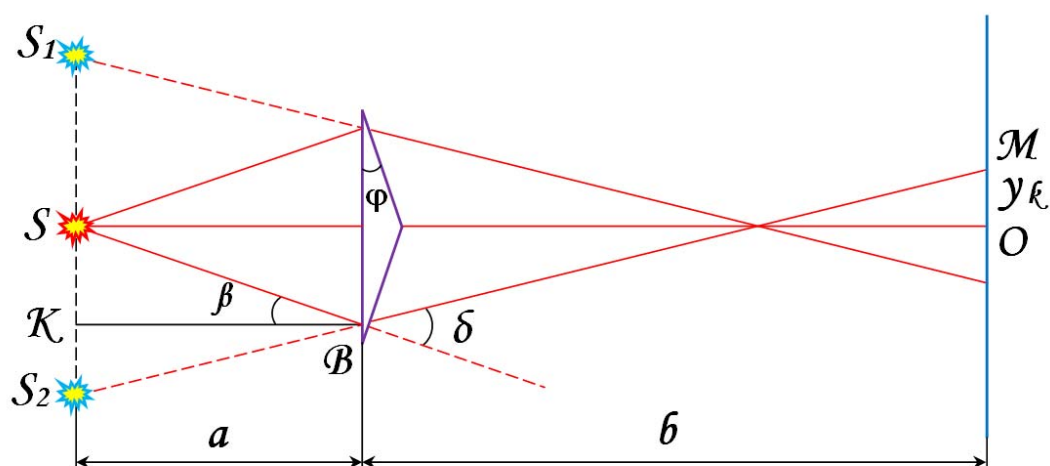


Рисунок 7 – Схема ходу променів у біпризмі для визначення віддалі між уявними джерелами  $S_1$  та  $S_2$ .

**Другий спосіб.** Для визначення  $d$  та  $L$  можна використати збірну лінзу (рис. 8) з відомою фокусною відстанню  $f$ , яка встановлюється між біпризмою і відліковим мікроскопом.

Якщо спроектувати за допомогою цієї лінзи джерела  $S_1$  та  $S_2$  на площину окулярного мікрометра мікроскопа, то можна безпосередньо по шкалі визначити віддаль  $d'$  між зображеннями  $S'_1$  та  $S'_2$ . Істина віддаль між джерелами дорівнює:

$$d = d' \frac{f}{x_1 - f}, \quad (39)$$

$$\frac{d}{d'} = \frac{f}{x_1 - f}, \quad (40)$$

де  $x_1$  – віддаль між лінзою і площиною зображення джерел.

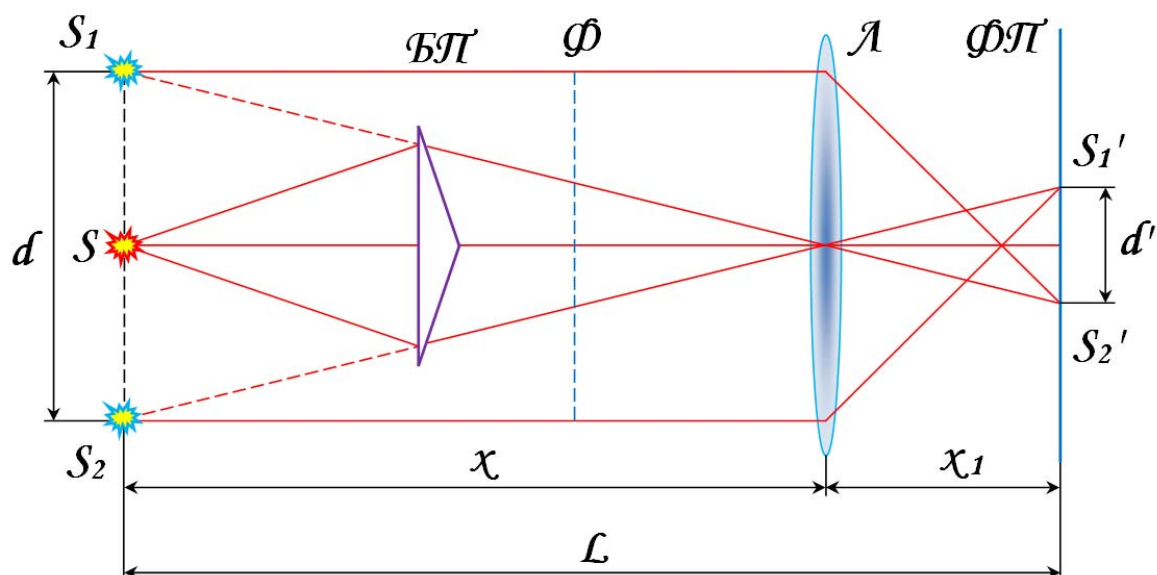


Рисунок 8 – Схема для визначення  $d$  та  $L$  за допомогою лінзи з відомою фокусною віддаллю:  $\mathcal{B}\mathcal{N}$  – біпризма;  $\mathcal{O}$  – світлофільтр;  $\mathcal{A}$  – збирна лінза;  $\mathcal{O}\mathcal{N}'$  – фокальна площина окуляра мікроскопа (екран).

З іншого боку, з рис. 8 видно, що

$$\frac{d}{d'} = \frac{x}{x_1}. \quad (41)$$

З виразів (40) та (41) отримаємо:

$$\frac{f}{x_1 - f} = \frac{x}{x_1}, \quad (42)$$

$$f x_1 = x x_1 - f x_1, \quad (43)$$

$$f x_1 + x_1^2 = x x_1 - f x + x_1^2, \quad (44)$$

$$\frac{x + x_1}{x_1} = \frac{x_1}{x_1 - f}. \quad (45)$$

Але з рис. 8 видно, що  $x + x_1 = L$ . Звідси:

$$L = \frac{x_1^2}{x_1 - f}. \quad (46)$$

Підставляючи значення  $d$  та  $L$  у (35), отримуємо остаточно робочу формулу:

$$\lambda = \frac{\Delta y}{(m - k)} \cdot \frac{d' f}{x_1 - f} \cdot \frac{x_1 - f}{x_1^2}, \quad (47)$$

$$\lambda = \frac{\Delta y}{(m - k)} \frac{d' f}{x_1^2}. \quad (48)$$

### Порядок виконання роботи

1. Вивчити будову і принцип роботи гелій-неонового лазера.
2. На оптичній лаві на однаковій висоті встановити джерело світла (лазер), циліндричну лінзу, середину щілини, біпризму, захисний фільтр і відліковий мікроскоп. Щілину встановити паралельно ребру біпризми (рис. 5).
3. Ввімкнути джерело світла (лазер). Змінюючи ширину щілини і пересуваючи біпризму та відліковий мікроскоп вздовж лави, добиваємося чіткого зображення інтерференційних смуг.
4. За допомогою відлікового мікроскопа (окулярного мікрометра) визначити віддаль  $\Delta y$  між  $m$ -ю та  $k$ -ю темними інтерференційними смугами.
5. Віддаль між уявними джерелами  $S'_1$  та  $S'_2$  виміряти за допомогою збірної лінзи. Для цього на оптичну лаву між біпризмою та відліковим мікроскопом (рис. 8) встановити лінзу і, переміщуючи її, добитися чіткого зображення двох щілин у фокальній площині окуляра мікроскопа.
- У цій же площині спостерігалася інтерференційна картина. Вимірюємо по шкалі окулярного мікрометра віддаль  $d'$  між зображеннями щілин  $S'_1$  та  $S'_2$ .
6. Визначити віддаль  $x_1$  від центру лінзи до фокальної площини мікроскопу.
7. Підставити результати вимірювань у робочу формулу (48) і визначити довжину хвилі  $\lambda$ , яку випромінює гелій-неоновий лазер.
8. При використанні першого способу виміряти віддаль  $L$  від щілини  $S$  до фокальної площини окуляра мікроскопа і  $a$  – від щілини до біпризми Френеля. Підставити результати вимірювань у формулу (38), визначити довжину хвилі  $\lambda$ , яку випромінює гелій-неоновий лазер.
9. Вимірювання і розрахунки провести не менше трьох разів для різних положень біпризми. Визначити середнє значення  $\lambda$ , розрахувати абсолютну та відносну похибки.
10. Оформити звіт згідно методичних вказівок.

### Контрольні запитання

1. У чому полягає явище інтерференції світла?
2. Які умови необхідні для спостереження інтерференції світла?
3. Які хвилі називають когерентними?
4. Які хвилі називають монохроматичними? Природна ширина лінії.
5. Які існують способи отримання когерентних хвиль?

6. З якою метою у роботі використовується біпризма Френеля?
7. Вивести умови максимуму і мінімуму інтерференції.
8. Пояснити інтерференційну картину від двох точкових джерел світла.
9. Що таке оптична довжина та оптична різниця шляху?
10. Що таке хвильовий цуг?
11. Що таке часова та просторова когерентність?
12. Навести приклади практичного застосування явища інтерференції світла.

*Експерименти без теоретичних  
умоглядів або уможляди без  
експериментів значать дуже мало,  
для дійсного прогресу необхідне  
щасливе поєднання того й іншого.*

*Е. Резерфорд*

## Лабораторна робота № 68

### Визначення радіуса кривизни лінзи і довжини світлової хвилі з допомогою кілець Ньютона

**Мета:** ознайомитися з явищем інтерференції світла на поверхні тонкого клину (смуги рівної товщини), визначити радіус кривизни лінзи та довжину світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона.

**Прилади:** освітлювач, набір світлофільтрів, вимірювальний мікроскоп, плоско опукла лінза, плоско паралельна пластинка.

#### Теоретичні відомості

Розглянемо методи отримання когерентних хвиль в оптиці поділом амплітуди світлової хвилі. Ці методи полягають у поділі однієї хвилі на кілька при її відбиванні та заломленні напівпрозорими поверхнями, які частково відбивають і частково пропускають світло. Вони придатні для точкових джерел та для джерел скінченних розмірів і забезпечують значно більшу інтенсивність інтерференційних смуг у порівнянні з методом поділу світлового фронту. Когерентні хвилі можна отримати поділом амплітуди світлової хвилі за допомогою плоско паралельних прозорих пластин, пластин змінної товщини (клин з заломлюючим кутом  $\theta \approx 20'' - 40''$ ).

**Інтерференційні смуги однакової товщини (інтерференція від пластинки змінної товщини).** Розглянемо випадок, коли поверхня прозорої пластинки змінної товщини освітлюється протяжним джерелом, розміщеним на досить великій відстані від поверхні пластинки (рис. 1). Розглянемо світлову хвилю, яка поширюється від деякої точки  $S$  протяжного джерела. Довільна хвиля  $SM$ , яка виходить від джерела монохроматичного світла  $S$ , частково відіб'ється від поверхні  $BC$ , частково пройде у середину пластинки і відбившись від нижньої поверхні вийде з точки  $P$  (хвиля  $1'$ ). У світловому потоці, який йде від джерела  $S$ , завжди знайдеться хвиля, яка попаде в точку  $P$  і частково відіб'ється від поверхні пластинки (хвиля  $2'$ ). При певному взаємному розміщенні пластинки і лінзи хвилі  $1'$  та  $2'$ , пройшовши через лінзу, перетнуться в точці  $A$ , яка є зображенням точки  $S$ . Оскільки хвилі  $1'$  та  $2'$  когерентні, то вони будуть інтерферувати і в залежності від різниці ходу між ними в точці  $A$  виникне максимум або мінімум. Якщо джерело розміщене досить далеко від

поверхні пластинки і кут між поверхнями  $BC$  і  $DE$  досить малий, то різниця ходу між променями буде приблизно дорівнювати (рис. 1):

$$\Delta = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2}. \quad (1)$$

При достатньому віддаленні джерела від поверхні пластинки кути падіння хвиль на пластинку можна вважати рівними. У цьому випадку різниця ходу між інтерферуючими хвилями буде визначатися товщиною пластинки  $d$  у точці  $P$ .

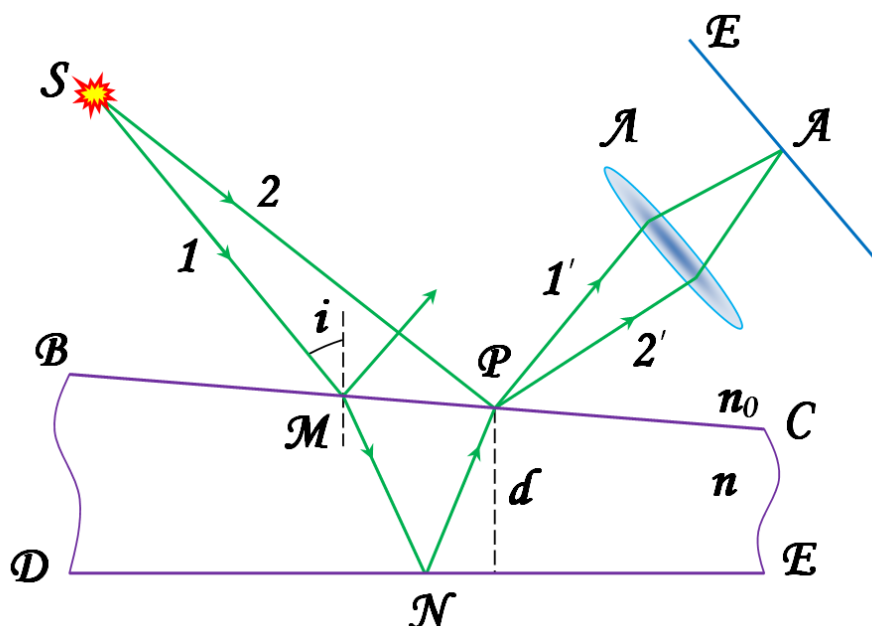


Рисунок 1 – Інтерференція від пластинки змінної товщини.

Звідси випливає, що усім точкам поверхні пластинки однакової товщини відповідає одна й та ж інтерференційна картина. Максимуми ( або мінімуми) однакової інтенсивності відповідатимуть точкам поверхні, в яких товщина пластинки має одне й те ж значення, звідки і походить назва смуги рівної товщини. В залежності від форми пластинки змінюється і форма інтерференційних смуг. Для пластинки у формі клину інтерференційні смуги рівної товщини мають вигляд прямих, паралельних ребру клина. При спостереженні смуг однакової товщини у монохроматичному світлі інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг. При спостереженні у білому світлі плівка забарвлюється у різні кольори. Інтерференцію смуг однакової товщини можна спостерігати на вертикально розміщеній мильній плівці. У такому положенні внаслідок стікання рідини плівка до низу потовщується, у результаті чого вона має змінну товщину.

При використанні точкових джерел (метод поділу фронту) інтерференційна картина не локалізована, вона спостерігається усюди в місцях

перекриття інтерферуючих хвиль. На відміну від цього при використанні протяжних джерел (метод поділу амплітуд) інтерференційна картина є локалізована. Місце локалізації інтерференційної картини буде там, де різниця ходу між інтерферуючими променями мінімально буде залежати від кута падіння на пластинку. Ця умова для пластинки змінної товщини задовольняється на її поверхні, а для плоско-паралельної пластинки – в нескінченності.

**Кільця Ньютона.** Смути однакової товщини спостерігаються і у випадку, коли з плоскою скляною поверхнею стикається плоско-випукла лінза, радіус кривизни якої  $R$  (рис. 3). Вперше це явище описав у 1664 році Роберт Гук, але своєю назвою кільця завдячують Ісаку Ньютону, який детально проаналізував їхню структуру. Між лінзою і пластинкою утворюється повітряний прошарок, який збільшується від точки дотику до країв. Якщо на лінзу нормально падає пучок монохроматичного світла, то світлові хвилі від верхньої і нижньої границі поверхневого шару будуть інтерферувати між собою. Місця рівної товщини поверхневого шару являють собою кільця радіуса  $r$ . Нехай паралельний пучок світла направляється на систему лінза-плоско-паралельна пластинка. Деяка хвиля 1 цього пучка після відбивання від нижньої поверхні повітряного прошарку приходить до точки  $D$ . У цю точку падає також інша хвиля 2, яка частково відбивається. Дві хвилі 1' та 2' когерентні і при накладанні можуть один одного або посилювати або послаблювати (це залежить від різниці ходу). Оскільки до точки  $D$  шлях хвилі 1 більший, ніж шлях хвилі 2, на віддаль  $MN + ND$ , яка наближено дорівнює  $2d$ , то відставання хвилі 1 від хвилі 2 можна прийняти рівним  $2d$ , де  $d$  – товщина повітряного прошарку. Крім того, при відбиванні хвиль від оптично більш густішого середовища (у даному випадку скла) втрачається півхвиля  $\frac{\lambda}{2}$ . Додаткова різниця ходу  $\frac{\lambda}{2}$  обумовлена зміною фази вектора напруженості електричного поля  $\vec{E}$  на  $\pi$  при відбиванні на межі повітря і скла. Отже, хвиля 2, дійшовши до місця зустрічі у точці  $D$  з хвилею 1 відстає на  $2d + \frac{\lambda}{2}$ . Якщо ця різниця ходу буде дорівнювати непарному числу півхвиль, то фази коливань обох хвиль на шляху будуть протилежні (хвилі гасять одна одну і пластинка у цьому випадку здається неосвітленою). А та, де різниця ходу дорівнюватиме парному числу півхвиль (фази коливань в обох інтерферуючих хвилях будуть однакові) у відповідному напрямі ми побачимо пластинку освітленою. Оскільки товщина прошарку зростає від точки стикання лінзи з пластинкою, то і різниця ходу буде змінюватися безперервно; вона то дорівнюватиме непарному числу півхвиль то парному числу півхвиль, і тому спостерігається чергування освітлених місць з неосвітленими. Одержимо таку картину: у центрі чорна пляма, оточена рядом концентричних кілець (світлих і темних). У точці дотику лінзи з пластинкою залишається дуже тонкий прошарок товщиною набагато меншою, ніж довжина хвилі. Тому різниця ходу між променями, які виникають у цій точці, визначається лише втратою півхвилі при відбиванні від поверхні

плоско-паралельної пластинки. У результаті, різниця ходу дорівнює  $\frac{\lambda}{2}$ ; тому у центрі спостерігаємо пляму (рис. 2). Оскільки подібна інтерференційна картина спостерігається за допомогою відбитих хвиль, то її називають інтерференційною картиною у відбитому світлі. Аналогічну картину можна спостерігати і у прохідному світлі.

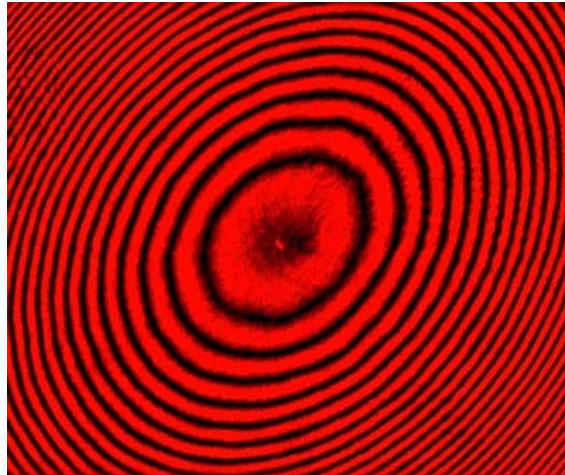


Рисунок 2 – Кільця Ньютона у відбитому світлі при освітленні червоним монохроматичним світлом.

**Обчислення різниці ходу інтерферуючих хвиль.** Нехай коефіцієнти заломлення пластинки, лінзи і прошарку між ними відповідно будуть  $n_1$ ,  $n_2$ , та  $n_0$ . Різниця ходу хвиль 1' та 2' буде:

$$\Delta = 2dn_0 \cos r \pm \frac{\lambda}{2}, \quad (2)$$

де  $r$  – кут заломлення. Знак перед  $\frac{\lambda}{2}$  визначається взаємними співвідношеннями між  $n_1$ ,  $n_2$ , та  $n_0$ , тобто залежить від того, де (у точці  $N$  чи у точці  $D$ ) відбувається втрата півхвилі.

Якщо лінза і пластинка виготовлені зі скла, а прошарок повітряний ( $n_1 = n_2 > n_0$ ), то  $\frac{\lambda}{2}$  входить у рівняння зі знаком плюс (оскільки втрата півхвилі відбувається на нижній границі повітряного прошарку). При нормальному падінні хвилі  $\cos r = 1$ . Вважаючи  $n_0 = 1$ , отримаємо:

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}. \quad (3)$$

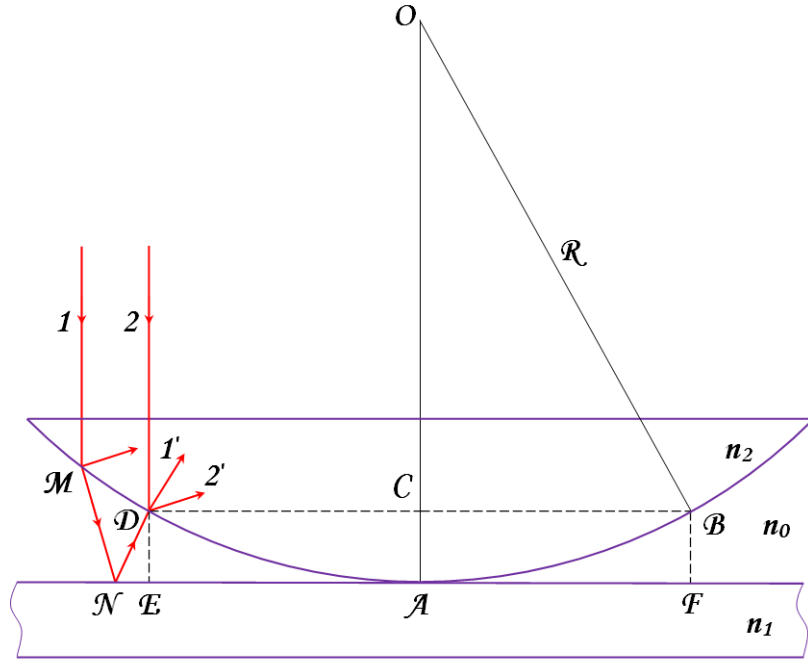


Рисунок 3 – Утворення кілець Ньютона у відбитому світлі.

**Розрахунок радіусів для максимумів і мінімумів.** Нехай товщина  $DE = d$  відповідає максимуму  $m$  – го порядку, тобто

$$2d_m + \frac{\lambda}{2} = m\lambda, \quad (4)$$

де  $m = 0, 1, 2, \dots$ ,  $DE = BF = d_m$ . Тоді радіус для максимуму  $m$  – го порядку буде  $AE = AF = r_m$ . Виходячи з трикутника  $OCB$ , можна визначити  $r_m$ :

$$(OB)^2 = (OC)^2 + (BC)^2, R^2 = (R - d)^2 + r_m^2, \quad (5)$$

де  $R$  – радіус кривизни лінзи. Вважаючи, що  $r_m \ll R$ , маємо:

$$r_m^2 = 2Rd_m \quad (6)$$

Підставляючи вираз  $d_m$  з (4) у (6), отримаємо:

$$r_m = \sqrt{R\lambda \left(m - \frac{1}{2}\right)} \quad (7)$$

Мінімуми будуть спостерігатися, якщо

$$2d_m + \frac{\lambda}{2} = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}. \quad (8)$$

Тоді, радіуси для мінімумів визначаються як

$$r'_m = \sqrt{R\lambda m}. \quad (9)$$

При спостереженні інтерференції у прохідному світлі втрати півхвилі не відбувається і різниця ходу між інтерферуючими хвилями буде дорівнювати:

$$\Delta = 2d. \quad (10)$$

У цьому випадку радіуси для мінімумів та максимумів визначаються відповідно формулами (7) та (9). При освітленні білим світлом внаслідок залежності радіуса кільця від довжини хвилі виникають кольорові кільця. Кільця починаються фіолетовим і закінчуються червоним кольором. Число цих кілець невелике, оскільки при великому  $R$  відбувається накладання різних кілець і вони розпливаються. Кільця Ньютона використовуються при виготовленні лінз для визначення правильності кривизни, оскільки вони дуже чутливі до найменших дефектів.

Установка Ньютона дозволяє простим способом визначити довжину світлової хвилі. Для цього достатньо визначити радіус для максимуму даного порядку при відомому радіусі кривизни лінзи.

Запишемо радіус кільця  $m$  – го та  $n$  – го порядків відповідно:

$$r_m = \sqrt{R\lambda \left(m - \frac{1}{2}\right)}, \quad (11)$$

$$r_n = \sqrt{R\lambda \left(n - \frac{1}{2}\right)}. \quad (12)$$

Підніmemo до квадрату обидва рівняння та відніmemo від рівняння (12) рівняння (11), одержимо:

$$\frac{r_n^2 - r_m^2}{R} = (n - m)\lambda. \quad (13)$$

Знаходимо радіус кривизни лінзи і довжину хвилі:

$$R = \frac{r_n^2 - r_m^2}{(n - m)\lambda'} \quad (14)$$

$$\lambda = \frac{r_n^2 - r_m^2}{(n - m)R}. \quad (15)$$

## Порядок виконання роботи

### Завдання 1. Визначення радіуса кривизни лінзи.

1. Розмістити установку на столі так, щоб чітко було видно кільця Ньютона.
2. Обертаючи мікрометричний гвинт, поставити візирну лінію по дотичній до першого червоного кільця і відмітити по лінійці її положення.
3. Перемістити візирну лінію на протилежну сторону кільця і провести відлік. Різниця відліків для даного кільця дає його діаметр.
4. Вимірювання, описані у п. 2 і 3, повторити для  $n$  – го червоного кільця.
5. Вимірювання повторити не менше трьох разів.
6. Визначити радіус кривизни лінзи за формулою (14), вважаючи для червоного світла  $\lambda = 7,5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$ .

### Завдання 2. Визначення довжини хвилі монохроматичного світла.

1. Вимірювання, описані у завданні 1, проводять для зелених і фіолетових кілець.
2. Визначити довжину хвилі для зеленого і фіолетового світла за формулою (15). Для радіуса кривизни  $R$  взяти значення, отримане у завданні 1.

## Контрольні запитання

1. В чому полягає явище інтерференції світла?
2. Які умови необхідні для спостереження інтерференції світла?
3. Які хвилі називають когерентними?
4. Які хвилі називають монохроматичними? Природна ширина лінії.
5. Які способи отримання когерентних хвиль?
6. Пояснити як отримують смуги рівного нахилу.
7. Пояснити як отримують смуги рівної товщини.
8. Що таке апертура інтерференції?
9. Що таке оптична довжина та оптична різниця шляху?
10. Описати кільця Ньютона.
11. Де локалізуються смуги рівної товщини і рівного нахилу?
12. Навести приклади практичного застосування явища інтерференції світла (просвітлення оптики, інтерферометри).

*Теорія, не перевірена дослідом, при  
всій красі концепції втрачає  
значення, не признається.*

*Д.І. Менделєєв*

## Лабораторна робота № 69

### Дослідження інтерференційної картини ліній однакового нахилу

**Мета:** отримати і дослідити інтерференційні смуги однакового нахилу.

**Прилади:** лазер, оптична лава, напівпрозорий екран, плоско-паралельна пластинка.

### Теоретичні відомості

Розглянемо методи отримання когерентних хвиль в оптиці поділом амплітуди світлової хвилі. Ці методи полягають у поділі однієї хвилі на кілька при її відбиванні та заломленні напівпрозорими поверхнями, які частково відбивають і частково пропускають світло. Вони придатні для точкових джерел та для джерел скінченних розмірів і забезпечують значно більшу інтенсивність інтерференційних смуг у порівнянні з методом поділу світлового фронту. Когерентні хвилі можна отримати поділом амплітуди світлової хвилі за допомогою плоско паралельних прозорих пластин.

**Інтерференційні смуги однакового нахилу (інтерференція від плоско паралельної пластинки).** Інтерференційні смуги, що виникають внаслідок інтерференції від місць однакової товщини називаються **смугами однакової товщини**.

Інтерференційні смуги, які виникають внаслідок накладання хвиль, що попадають на плоско паралельну пластинку під однаковими кутами, називаються **смугами однакового нахилу**.

Нехай поверхня плоско паралельної пластинки з прозорого матеріалу освітлюється точковим джерелом монохроматичного світла (рис. 1). У довільну точку А приходять дві хвилі: одна, відбита від верхньої, друга – від нижньої поверхні. Обидві хвилі виходять з одного і того ж джерела і, будучи когерентними, дають нелокалізовану інтерференційну картину.

Розглянемо випадок коли, джерело перебуває у нескінченності, тобто хвилі, відбиті від поверхні ідуть паралельно і спостереження проводять оком адаптованим на нескінченність або у фокальній площині об'єктива телескопа (рис. 2).

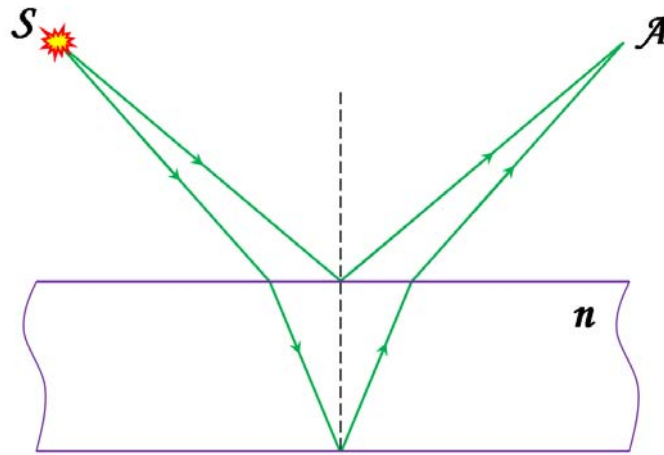


Рисунок 1 – Інтерференція від плоско паралельної пластинки.

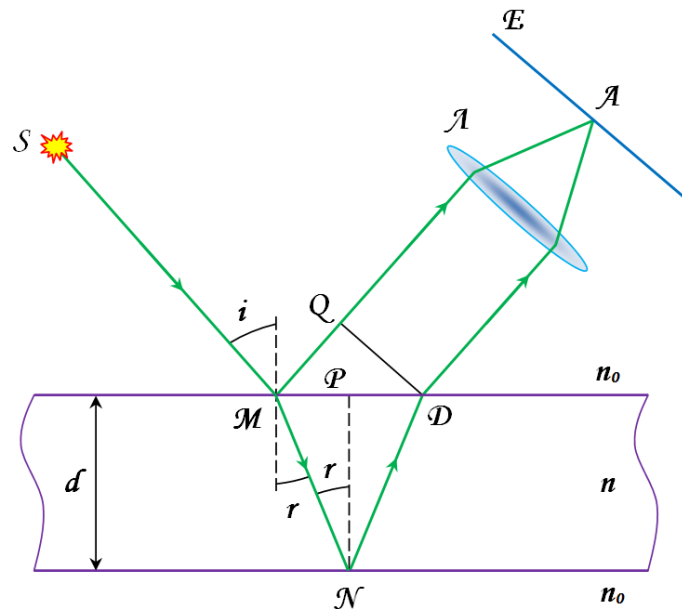


Рисунок 2 – Інтерференція від плоско паралельної пластинки: джерело знаходиться у нескінченності.

Дві хвилі, які інтерферують і йдуть від  $S$  до  $A$ , походять від однієї падаючої хвилі  $SM$ . В залежності від різниці ходу хвиль у точці  $A$  будуть спостерігатися максимум або мінімум. Оскільки оптичні довжини усіх хвиль, які пройшли через лінзу у межах лінзи рівні, то будь-яка різниця ходу між інтерферуючими хвилями виникає від точки  $M$  до площини  $DQ$ :

$$\Delta = (MN + ND)n - MQ \cdot n_0 \pm \frac{\lambda}{2}, \quad (1)$$

де  $n$  і  $n_0$  – показники заломлення пластинки і оточуючого середовища. Доданок  $\pm \frac{\lambda}{2}$  обумовлений втратою півхвилі при відбиванні світла від границі поділу оптично більш щільного середовища. Якщо  $n > n_0$ , то втрата півхвилі

відбудеться у точці  $M$  і доданок буде мати знак мінус. Якщо  $n < n_0$ , то втрата півхвилі відбудеться у точці  $N$  і останній доданок буде мати знак плюс. В обох випадках відбудеться зміщення інтерференційної картини на пів-смуги в той чи інший бік відносно інтерференційної картини, отриманої без врахування втрати півхвилі. Позначимо товщину пластинки, кути падіння та заломлення відповідно через  $d$ ,  $i$ ,  $r$ . Маємо (рис. 2):

$$MN = ND = \frac{d}{\cos r}, \quad (2)$$

$$MQ = MD \sin i = 2d \operatorname{tg} r \sin i. \quad (3)$$

Згідно із законом заломлення світла:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n}{n_0}. \quad (4)$$

Тоді

$$\begin{aligned} \Delta &= 2dn \cos r = 2dn \sqrt{1 - \sin^2 r} = \\ &= 2dn \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n^2} \sin^2 i} = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i}. \end{aligned} \quad (5)$$

З врахуванням втрати півхвилі для оптичної різниці ходу отримаємо:

$$\Delta = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2}. \quad (6)$$

В точці  $A$  буде максимум, коли:

$$2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad (7)$$

мінімум, коли:

$$2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (8)$$

де  $k = 0, 1, 2, \dots$  – порядок інтерференції. Отже, в результаті зустрічі когерентних хвиль виникає система інтерференційних смуг. Як видно з (7) та (8), при заданих  $\lambda$ ,  $d$ ,  $n$  та  $n_0$  кожному нахилу (куту  $i$ ) відповідає своя

інтерференційна смуга. Тому такі смуги інтерференції називають *смугами рівного нахилу* (рис. 3).

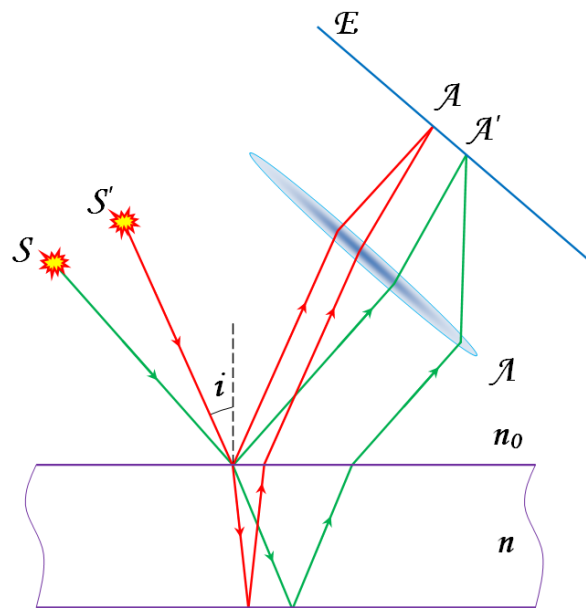


Рисунок 3 – Утворення смуг рівного нахилу.

Ми розглянули випадок, коли світло монохроматичне. Якщо падаюче світло не монохроматичне, тобто присутні одночасно різні довжини хвиль, то кожна монохроматична складова утворює свою систему інтерференційних смуг, зміщених одна відносно іншої. Прикладами може бути різнокольорова картина в мильних бульбашках, в тонких шарах масла, бензину на поверхні води, а також, інтерференційна картина яка виникає на поверхні металевих полірованих деталей при загартуванні.



Рисунок 4 – Смуги рівного нахилу у тонких плівках (тонкі плівки бензину на поверхні води).

Всі вони обумовлені явищем інтерференції при падінні на них білого (немонохроматичного) світла. Важливо, щоб при цьому не відбулося взаємного перекриття інтерференційної картини, яке може призвести до їх зникнення. При виникненні інтерференційної картини важливе значення має товщина пластинки. Інтерференцію від пластинки можна спостерігати до певної товщини пластинки. Розглянемо положення інтерференційних смуг в залежності від товщини пластинки. Запишемо умови двох сусідніх максимумів:

$$2dn \cos r_k \pm \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad (9)$$

$$2dn \cos r_{k+1} \pm \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda. \quad (10)$$

Відніmemo від (10) (9), отримаємо:

$$2dn (\cos r_{k+1} - \cos r_k) = \lambda \quad (11)$$

Розклавши тригонометричні функції  $\cos r_k$  та  $\cos r_{k+1}$  по  $r$ , маємо:

$$dn(r_k^2 - r_{k+1}^2) = \lambda \quad (12)$$

$$r_k^2 - r_{k+1}^2 = \frac{\lambda}{d \cdot n} \quad (13)$$

Звідси видно, що при заданій довжині хвилі кутова відстань  $r_k^2 - r_{k+1}^2$  між сусідніми максимумами, обернено пропорційна до товщини пластинки, тобто зі збільшенням товщини пластинки максимуми і мінімуми наближаються один до одного і при певній товщині відбувається зникнення інтерференційної картини.

### Опис установки

Для спостереження смуг однакового нахилу використовують світловий пучок з великим кутом розходження, який освітлює прозору плоско-паралельну скляну пластинку. Світло від лазера освітлює об'єктив 1 (рис. 5) вмонтований у напівпрозорий екран 2. Завдяки великій оптичній силі об'єктива, пластинка 3 освітлюється досить розбіжним світловим пучком. Відбиті від передньої та задньої поверхонь пластинки 3 хвилі дають на екрані 2 інтерференцію ліній однакового нахилу у вигляді концентричних кіл. Ця картина має локалізуватися у нескінченності, але оскільки  $L \gg d$  та  $L \gg \lambda$  ми її бачимо на скінченній віддалі  $L$ .

Спостерігаючи картину ліній однакового нахилу можна визначити максимальний порядок інтерференції при даних  $d$  та  $\lambda$  та показник заломлення плоско-паралельної пластинки.

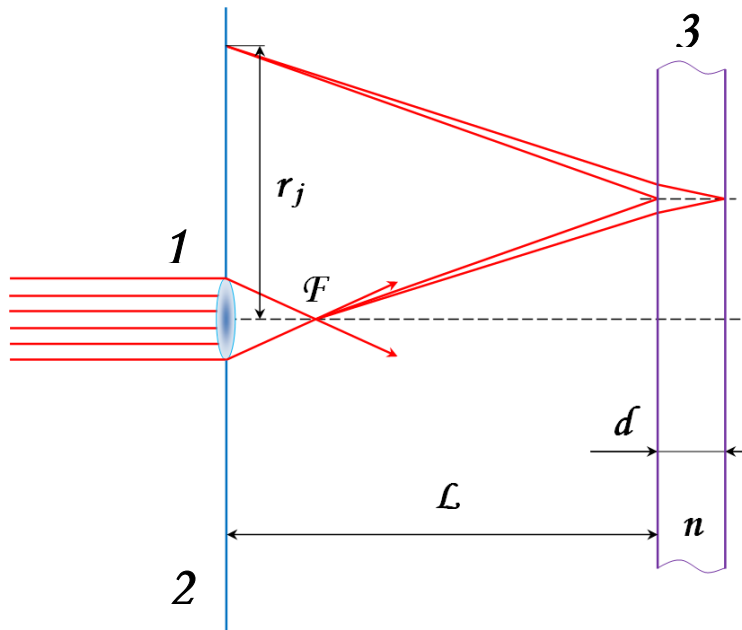


Рисунок 5 – Схема спостереження інтерференційних смуг однакового нахилу.

При візуальному спостереженні інтерференційної картини зручно рахувати та вимірювати темні смуги.

При відбиванні світлової хвилі від границі поділу оптично менш густого з середовищем оптично більш густим фаза коливань світлового вектора  $\vec{E}$  змінюється на  $\pi$ . При відбиванні від границі поділу середовища оптично більш густого з середовищем оптично менш густим такої зміни фази не відбувається. Тому між хвилями виникає додаткова різниця фаз, рівна  $\pi$ . Її можна врахувати додавши до  $\Delta$  (або віднявши від неї) половину довжини хвилі у вакуумі.

$$\Delta = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}. \quad (14)$$

При

$$\Delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (15)$$

мінімум інтенсивності, а при

$$\Delta = k\lambda \quad (16)$$

максимуми. Умова максимуму інтенсивності

$$2d\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda,$$

$$2d\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} = k\lambda + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad (18)$$

де  $k$  – порядок інтерференційного максимуму. Для повітря  $n_0 = 1$ . Можливі для даної пластинки (при заданих  $d$  та  $n$ ) значення  $k$  знаходяться у межах:

$$\frac{2d}{\lambda}\sqrt{n^2 - 1} - \frac{1}{2} \leq k \leq \left(\frac{2dn}{\lambda} - \frac{1}{2}\right). \quad (19)$$

Нижня границя при  $\sin i = 1$ , верхня при  $\sin i = 0$ . При дуже малих величинах  $d$  умові (19) задовольняє тільки значення  $k = 0$ . При великій товщині пластинки можна спостерігати велику кількість максимумів високого порядку. Таким чином зі збільшенням товщини пластинки збільшується число інтерференційних максимумів і їх порядок. Будь-яка реальна світлова хвиля являє собою накладання хвиль з частотами, які знаходяться в інтервалі  $\Delta\omega$ , якому відповідає інтервал довжин хвиль  $\Delta\lambda$ . Навіть у монохроматичного (одноколірного) світла інтервал довжин хвиль малий, але скінченний. Тому інтерференційні максимуми мають скінчену кутову ширину  $\Delta i$ , яку можна знайти продиференціювавши (18) зліва по  $i$ , а справа по  $\lambda$ . Отримаємо:

$$\left[\frac{d}{di}(2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i})\right]\Delta i = \left(k + \frac{1}{2}\right)\Delta\lambda. \quad (20)$$

Кутова ширина інтерференційного максимуму:

$$\Delta i = \frac{1}{\frac{d}{di}(2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i})} \left(k + \frac{1}{2}\right)\Delta\lambda. \quad (21)$$

Знайдемо кутову віддаль між сусідніми максимумами (тобто максимумами для яких значення  $k$  відрізняється на одиницю). Продиференціюємо (18) зліва по  $i$ , а справа по  $k$  (розглядаючи його як неперервно змінний параметр):

$$\left[\frac{d}{di}(2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i})\right]\delta i = \lambda\delta k. \quad (22)$$

Значення  $\delta i$ , яке відповідає зміні  $k$  на одиницю ( $\delta k = 1$ ) являє собою кутову відстань між сусідніми максимумами:

$$\delta i = \frac{1}{\frac{d}{di}(2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i})} \lambda.$$

Якщо кутова ширина максимуму  $\Delta i$  стане рівною по модулю (або перевищить) кутову відстань між сусідніми максимумами  $\delta i$  інтерференційна картина повністю розмиється. Тому для спостереження інтерференції при відбиванні світла від прозорих пластин необхідне виконання умови

$$|\Delta i| < |\delta i|. \quad (24)$$

Підставивши значення для  $\Delta i$  та  $\delta i$  отримаємо:

$$\left(k + \frac{1}{2}\right) \Delta \lambda < \lambda, \quad (25)$$

або

$$\left(k + \frac{1}{2}\right) < \frac{\lambda}{\Delta \lambda}. \quad (26)$$

Ми встановили, що порядок максимумів зростає зі збільшенням товщини пластинки. З (26) випливає, що чим більший інтервал довжин хвиль  $\Delta \lambda$  тим меншим повинен бути порядок максимумів, тобто тим менша товщина пластинки, при якій може спостерігатися інтерференція. Згідно (18)

$$k + \frac{1}{2} = \frac{2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{\lambda}. \quad (27)$$

Підставивши у нерівність (26) отримаємо граничну товщину пластинки при якій можна спостерігати інтерференцію:

$$d < \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}. \quad (28)$$

При спостереженні у білому світлі  $\Delta \lambda = 20 \text{ \AA}$ ,  $\lambda = 0.5 \text{ мкм}$ ,  $n = 1.5$  і  $i = 0$ , то  $d \approx 40 \text{ мкм}$ . У монохроматичному світлі  $\Delta \lambda = 1 \text{ \AA}$  і  $d \approx 1 \text{ мм}$ .

Для відбитого світла умова мінімуму запишеться:

$$2d\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (29)$$

$$2d\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} = k\lambda.$$

Для повітря  $n_0 = 1$ , тоді

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = k\lambda. \quad (31)$$

Оскільки кути падіння лазерних променів на екран є невеликі, отримаємо:

$$\operatorname{tg} i \approx i = \frac{r_j}{2L}. \quad (32)$$

З (31) отримаємо, що максимальний порядок інтерференції дорівнює:

$$k_{\max} = \frac{2dn}{\lambda}. \quad (33)$$

Користуючись умовою (33) та формулою  $\sqrt{1 \pm a} \approx \left(1 \pm \frac{a}{2}\right)$  з (31) отримаємо:

$$2dn\left(1 - \frac{i^2}{2n^2}\right) = k\lambda, \quad (34)$$

$$\frac{2dn}{\lambda}\left(1 - \frac{i^2}{2n^2}\right) = k, \quad (35)$$

$$k_{\max}\left(1 - \frac{i^2}{2n^2}\right) = k, \quad (36)$$

$$\frac{k_{\max} - k}{k_{\max}} = \frac{i^2}{2n^2}, \quad (37)$$

$$i^2 = 2n^2 \frac{k_{\max} - k}{k_{\max}}. \quad (38)$$

Встановити експериментально порядок  $k$  довільного темного кільця неможливо, так як певна невідома їх кількість закрита об'єктивом. Нехай ця кількість буде  $k_0$ . Перше видиме кільце вважаємо нульовим, а усі наступні  $k_j$ . Тоді вираз (38) можна записати:

$$i^2 = 2n^2 \frac{k_0}{k_{\text{макс}}} - 2n^2 \frac{k_j}{k_{\text{макс}}}.$$

Графічно залежність  $i^2 = f(k_j)$  подана на рис. 6. Відстань  $OM$  відповідає  $k_0$ . Цю залежність можна отримати експериментально. За нахилом прямої знаходимо:

$$k_{\text{макс}} = \frac{2n^2}{\left(\Delta i^2 / \Delta k_j\right)}. \quad (40)$$

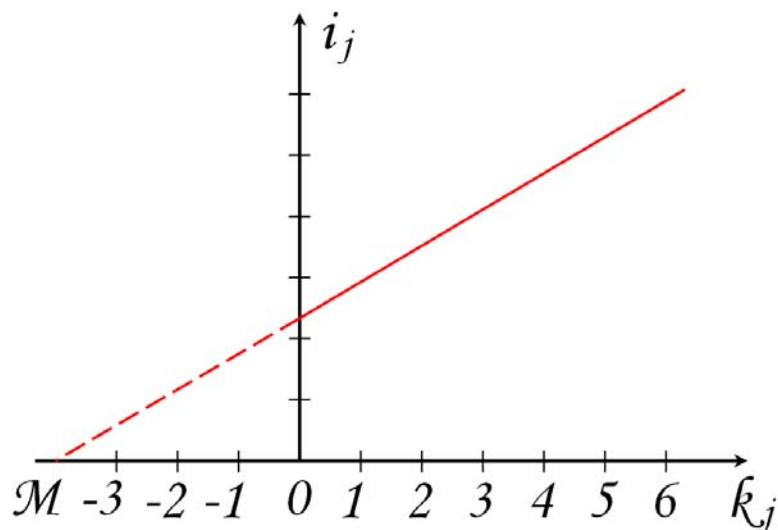


Рисунок 6 – Графік залежності  $i_j^2 = f(k_j)$ .

Якщо невідомий показник заломлення пластинки, то його можна обчислити за допомогою формули:

$$n = \frac{d \Delta i^2}{\lambda \Delta k_j}. \quad (41)$$

### Порядок виконання роботи

1. Підготувати установку до роботи. Ознайомитися з правилами техніки безпеки при роботі з джерелами лазерного випромінювання.
2. Увімкнути лазер.
3. Отримати чітку та яскраву інтерференційну картину. Відцентрувати елементи установки і зафіксувати їх положення. Виміряти відстань  $L$ .
4. Виміряти за допомогою штангенциркуля діаметри 5 – 7 темних кілець у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Визначити  $r_j$ .

5. За формулою (32), обчислити значення  $i_j^2$  і побудувати у певному масштабі залежність  $i_j^2 = f(k_j)$ .  $j = 0$  приписати першому темному кільцю, яке видно на екрані після об'єктиву.

6. Визначити показник заломлення  $n$  пластинки користуючись побудованим графіком та формулою (41). Товщину пластинки вказує лаборант або викладач.

7. Обчислити за формулою (40) максимальний порядок інтерференції, який можна отримати на установці за даних умов.

8. Обчислити максимально можливу товщину пластинки, при якій можна спостерігати інтерференційну картину для лазерного випромінювання ( $\lambda$  та  $\Delta\lambda$  взяти з паспорта приладу) та реального джерела світла ( $\Delta\lambda = 50$  нм).

### Контрольні запитання

1. В чому полягає явище інтерференції світла?
2. Які умови необхідні для спостереження інтерференції світла?
3. Які хвилі називають когерентними?
4. Які хвилі називають монохроматичними? Природна ширина лінії.
5. Які способи отримання когерентних хвиль?
6. Пояснити, як отримують смуги рівного нахилу.
7. У чому полягає метод поділу хвильового фронту?
8. Що таке апертура інтерференції?
9. Що таке оптична довжина та оптична різниця шляху?
10. У чому полягає метод поділу амплітуди?
11. Де локалізуються смуги рівного нахилу?
12. Навести приклади практичного застосування явища інтерференції світла.

# Дифракція світла

*Подяка блаженному Богу, що  
потрібне зробив неважким, а важке  
непотрібним.*

*Т. Сковорода*

## Лабораторна робота № 70

### Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

**Мета:** одержати дифракційний спектр за допомогою дифракційної решітки і визначити довжину світлової хвилі.

**Прилади:** оптична лава, дифракційна решітка, джерело світла, набір світлофільтрів.

### Теоретичні відомості

Поширення монохроматичної хвилі графічно зображають за допомогою *хвильової поверхні*, в усіх точках якої світлові коливання відбуваються в однаковій фазі. Геометричне місце точок, які одночасно зазнають збурення, що вийшло з джерела у деякий час  $t$ , називається *фронтом світлової хвилі*.

Якщо джерело збурення дуже мале (точка) і швидкість поширення збурення в усі сторони однакова (ізотропне середовище), то фронт хвилі має вигляд сферичної поверхні, центром якої є джерело збурення. У цьому випадку хвиля називається *сферичною*. Фронт хвилі переміщується вздовж напрямку нормалі до фронту. У випадку сферичної хвилі ці нормалі збігаються з проведеними з джерела радіусами-векторами, вздовж яких передається збурення від джерела і які є *променями*. Поширення фронту сферичної хвилі відбувається вздовж променів. Якщо джерело розташоване дуже далеко від місця спостереження, то фронт хвилі уявляється як частина сферичної поверхні дуже великого радіуса. Її можна з достатнім наближенням вважати площиною. Хвиля, фронт якої є площина, називається *плоскою*. Фронт плоскої хвилі переміщується паралельно самому собі, так що шляхи окремих ділянок плоскої хвилі паралельні між собою: плоска хвиля характеризується паралельним пучком променів.

*Дифракцією* називається оптичне явище, пов'язане із зміною напрямку поширення світлових хвиль (у порівнянні з напрямом, передбаченим законами геометричної оптики) та з просторовим перерозподілом їхньої інтенсивності під впливом перешкод і неоднорідності середовища на їхньому шляху. Дифракція світла проявляється в огинанні таких перешкод світлом. Дифракція світла спостерігається при поширенні його біля різких країв тіл, при проходженні крізь отвори і щілини, при зустрічі з мікро неоднорідностями

середовища. Явище дифракції тим виразніше, чим більше розмір цих отворів і перешкод наближається до значення довжини хвилі.

Задачу дифракції можна вважати розв'язаною, якщо визначити поширення інтенсивності у залежності від кутів між попереднім напрямом (напрямом прямолінійного поширення) і напрямом дифрагованих хвиль (кут між попереднім напрямом хвилі і дифрагованою хвилею) будемо називати **кутом дифракції**.

Дифракцію світла можна пояснити за допомогою **принципу Гюйгенса**. Згідно цього принципу кожний елемент поверхні, до якого дійшла у даний момент хвиля, є центром елементарних хвиль, обвідна (огинаяча) яких буде хвильовою поверхнею у наступний момент часу. Зворотні елементарні хвилі до уваги не бралися. Принцип Гюйгенса пояснює напрям поширення хвиль, але не дає відповіді на питання про амплітуду, інтенсивність хвиль, які йдуть по різних напрямках. Цей недолік заповнив Френель, який вклав у принцип Гюйгенса фізичний зміст, доповнивши його ідеєю інтерференції хвиль. Згідно **принципу Гюйгенса-Френеля** вторинні півсферичні елементарні хвилі є когерентними і при пошуку у деякій точці екрану результуючої інтенсивності необхідно врахувати інтерференцію усіх цих вторинних хвиль. Внаслідок цього у просторі за перешкодою інтенсивність світла розподіляється нерівномірно, спостерігається посилення та послаблення інтенсивності світла у залежності від амплітуд і фаз вторинних хвиль.

Розрізняють два види дифракції світла – дифракція Френеля та дифракція Фраунгофера. **Дифракція Френеля**, або дифракція сферичних хвиль, здійснюється у тому випадку, коли дифракційна картина спостерігається на скінченній віддалі від перешкоди, яка викликала дифракцію. Фраунгофер розглянув дифракцію плоских світлових хвиль, або дифракцію у паралельних променях. **Дифракція Фраунгофера** спостерігається у тому випадку, коли джерело світла і точка спостереження нескінченно віддалені від перешкоди, яка викликала дифракцію.

**Дифракція Френеля.** Для пояснення прямолінійного поширення світла Френель застосував надзвичайно наочний прийом, що заміняє складні обчислення і який має загальне значення при розгляді поширення хвиль. Цей метод дістав назву методу зон Френеля.

Розглянемо дію світлової хвилі яка поширюється від джерела  $A$  в якійсь точці спостереження  $B$  (рис. 1). Згідно принципу Гюйгенса-Френеля, замінимо дію джерела  $A$  дією уявних джерел, розміщених на допоміжній поверхні  $Q$ . В якості допоміжної поверхні  $Q$  виберемо поверхню фронту хвилі, що йде з  $A$  (поверхня сфери з центром  $A$  рис. 1).

Обчислення результату інтерференції вторинних хвиль спрощується, якщо застосувати вказаний Френелем прийом: для обчислення дії у точці  $B$  сполучимо  $A$  з  $B$  і розіб'ємо поверхню  $Q$  на зони такого розміру, щоб відстані від країв зони до  $B$  відрізнялися на  $\frac{\lambda}{2}$ . Тобто:

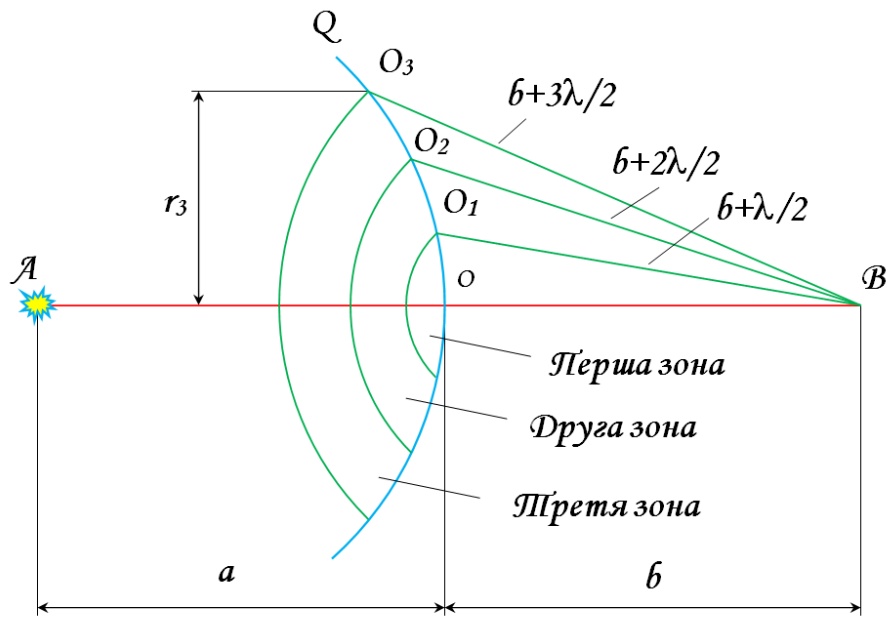


Рисунок 1 – Побудова зон Френеля.

$$O_1B - OB = O_2B - O_1B = \dots = \frac{\lambda}{2}. \quad (1)$$

Обчислення показують, що побудова Френеля розбиває поверхню сферичної хвилі на рівновеликі зони, кожна з яких має площу:

$$S = \pi \frac{ab}{a+b} \lambda. \quad (2)$$

Радіуси яких можна визначити за формулою:

$$r_m = \sqrt{m \frac{ab}{a+b} \lambda}. \quad (3)$$

Дія зон поступово зменшується від центральної зони до периферійних. Фази коливань, які збуджуються сусідніми зонами, відрізняються на  $\pi$ . Тому амплітуда результуючого світлового коливання може бути знайдена алгебраїчно. Усі амплітуди від непарних зон беруться з одним знаком, а від парних зон – з іншим.

Застосування методу Френеля дозволяють розв'язати найпростіші задачі на дифракцію світла.

**Дифракція на круглому отворі.** Поділ на зони Френеля показує, що залежно від розміру отвору і довжини світлової хвилі при даному взаємному розміщенні джерела, отвору та екрану число діючих у точці B зон Френеля буде

парне або непарне. Якщо число зон непарне, то у точці  $B$  буде спостерігатися максимум, якщо парне – то мінімум. Максимум дії відповідає розміру отвору в одну зону. Найменша освітленість відповідає двом зонам.

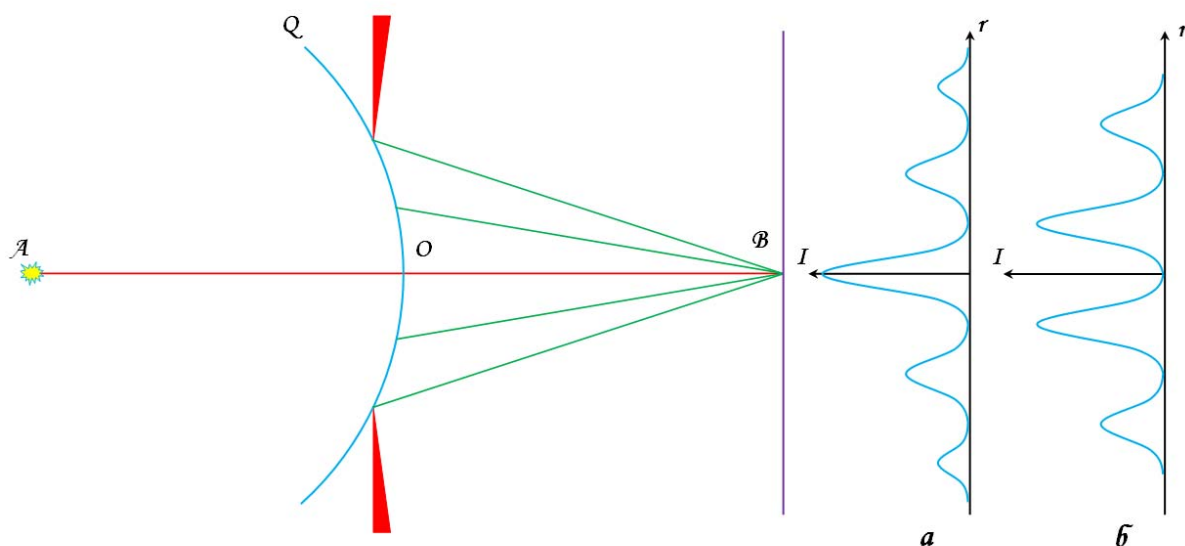


Рисунок 2 – Схема дифракції на круглому отворі. Зони Френеля побудовані для центральної точки  $B$ .



Рисунок 3 – Картини дифракції на круглому отворі:  $a$  – отвір відкриває непарне число зон;  $b$  – отвір відкриває парне число зон.

**Дифракція на круглому екрані.** Якщо розмістити між точковим джерелом світла  $A$  та точкою спостереження  $B$  непрозорий круглий диск радіуса  $r_0$ , так щоб він закривав  $m$  перших зон Френеля, то дифракційна картина має вигляд концентричних світлих та темних кілець. У центрі картини при будь-якому (як парному, так і непарному)  $m$  отримуємо світлу пляму. З віддаленням від  $B$  у сторони кільця стають все менш різкими, поки вдалині не утвориться рівномірна освітленість (рис. 5).

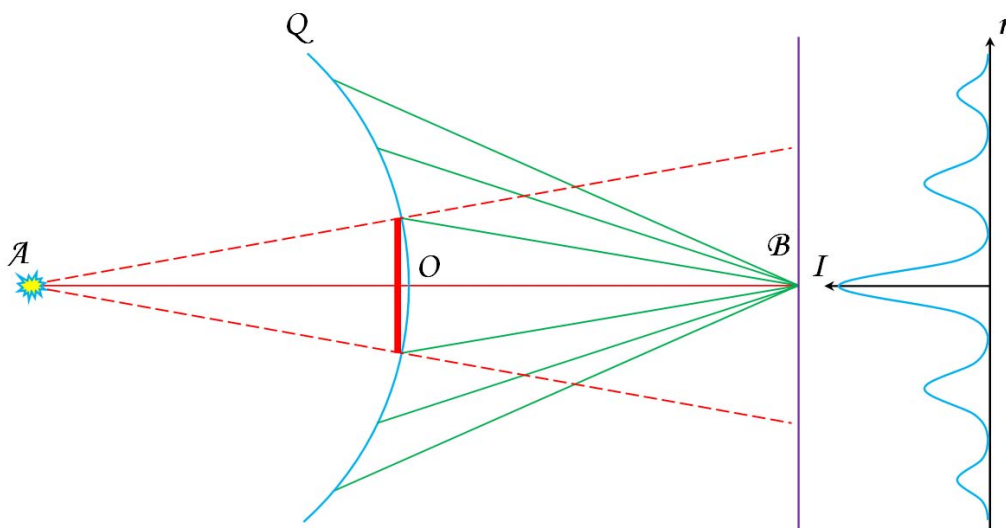


Рисунок 4 – Дифракція світла від круглого непрозорого диска та розподіл інтенсивності  $I$  світла від відстані  $r$  від центру картини.



Рисунок 5 – Картина дифракції на круглому диску.

Подібні побудови роблять при дифракції на краю екрану, на вузькій щілині та на вузькому довгому екрані.

**Дифракція Фраунгофера.** Розглянемо дифракцію Фраунгофера від щілини. Нехай плоска монохроматична світлова хвиля падає нормально до площини щілини шириною  $a$  (рис. 6). За щілиною розміщено збірну лінзу, а у фокальній площині лінзи – екран. Внаслідок явища дифракції на екрані спостерігається дифракційний спектр. Визначимо оптичну різницю ходу між крайніми хвилями  $MC$  та  $ND$ , які йдуть від щілини у напрямі який відхилений від прямолінійного поширення на кут  $\varphi$ . З трикутника  $MND$  одержимо:

$$\Delta = NE = a \sin \varphi. \quad (4)$$

Розіб'ємо щілину на зони Френеля, які мають вигляд смуг, паралельних ребру  $M$  щілини. Ширина кожної зони вибирається так, щоб різниця ходу від кінців цих зон була рівна  $\frac{\lambda}{2}$ , тобто всього на ширині щілини вміститься  $\left(\Delta: \frac{\lambda}{2}\right)$  зон. Оскільки світло на щілину падає нормально, то площина щілини співпадає з

фронтом хвилі, а тому усі точки фронту у площині щілини будуть коливатись з однаковою фазою. Амплітуди вторинних хвиль у площині щілини будуть рівними, тому що вибрані зони Френеля мають однакові площини і однаково нахилені.

З (4) випливає, що число зон Френеля, які укладаються на ширині щілини, залежать від кута  $\varphi$ . Від числа зон Френеля, у свою чергу, залежить результат накладання усіх вторинних хвиль. При інтерференції світла від кожної пари сусідніх зон Френеля амплітуда результуючих коливань рівна нулю, так як коливання від кожної пари сусідніх зон взаємно гасять одне одного.

Отже, якщо число зон Френеля парне:

$$a \cdot \sin \varphi = \pm 2k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \quad (5)$$

то у точці  $B$  спостерігається дифракційний мінімум.

Якщо число зон Френеля непарне:

$$a \cdot \sin \varphi = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \quad (6)$$

то спостерігається дифракційний максимум, що відповідає дії однієї не скомпенсованої зони Френеля. В прямому напрямку ( $\varphi = 0$ ) щілина діє як одна зона Френеля і у цьому напрямку світло поширюється з найбільшою інтенсивністю, тобто у точці  $O$  спостерігається центральний дифракційний максимум. Розподіл інтенсивності у дифракційному спектрі наведено на рис. 6.

Положення дифракційного максимуму залежить від довжини хвилі, а тому розглянутий дифракційний спектр спостерігається для монохроматичного світла, у випадку білого світла буде спостерігатися сукупність відповідних картин для різних кольорів, зсунутих один відносно інших у відповідності з довжиною хвилі. Центральний максимум ( $\varphi = 0$ ) буде загальним для усіх довжин хвиль, а тому центр дифракційної має вигляд білої смуги, що переходить у кольорову картину. Наступні максимуми для різних довжин хвиль уже не співпадають між собою, ближче до центру розміщуються максимуми, що відповідають більш коротким хвилям.

Велике практичне значення має дифракція, яка спостерігається при проходженні світла через одномірну дифракційну решітку, яка являє собою систему паралельних щілин рівної ширини, що лежать в одній площині розділені рівними по ширині  $b$  непрозорими проміжками (рис. 7). Сума ширини  $a$  і проміжку між щілинами  $b$  називається періодом дифракційної решітки  $d$ :

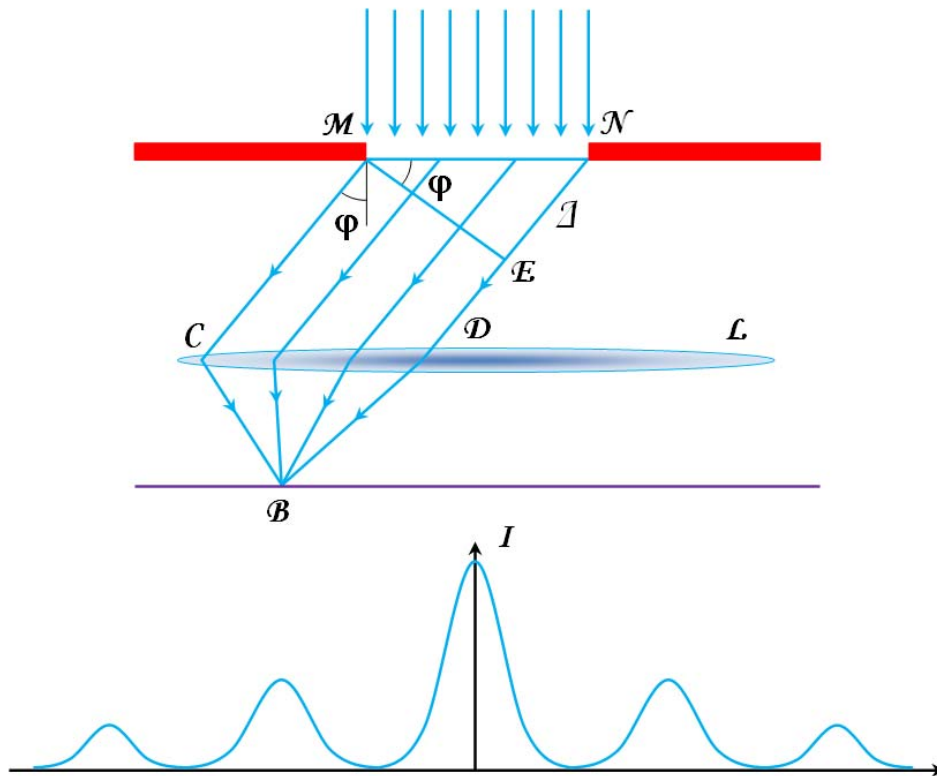


Рисунок 6 – Дифракція Фраунгофера від однієї щілини.

$$d = a + b. \quad (7)$$

При освітленні решітки монохроматичним світлом отримаємо на екрані дифракційну картину, яка визначається як результат взаємної інтерференції хвиль, які йдуть від усіх щілин, тобто у дифракційній решітці здійснюється багатохвильова інтерференція когерентних дифрагованих хвиль світла, які йдуть від усіх щілин.

Якщо є  $N$  щілин, то умова додаткових мінімумів:

$$d \cdot \sin \varphi = \pm \frac{m' \lambda}{N}, \quad (8)$$

де  $m' = 1, 2, \dots, N - 1, N + 1, \dots, 2N - 1, 2N + 1, \dots$ . Різниця ходу хвиль від сусідніх щілин рівна:

$$\Delta = d \cdot \sin \varphi. \quad (9)$$

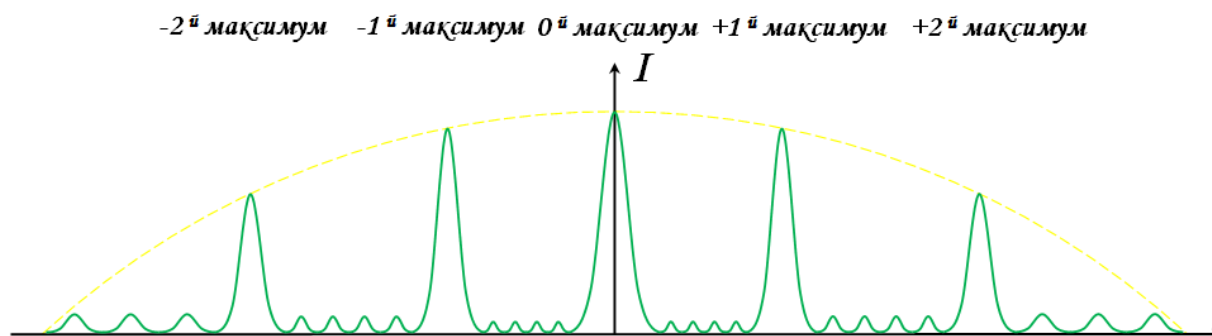


Рисунок 7 – Положення головних максимумів і додаткових мінімумів та розподіл інтенсивності при дифракції на дифракційній решітці.

Різниця фаз:

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} d \cdot \sin \varphi. \quad (10)$$

Для тих напрямів, для яких  $\delta = \pm 2\pi m$ :

$$d \cdot \sin \varphi = \pm m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (11)$$

Формула (11) визначає положення максимумів інтенсивності, які називаються головними. Число  $m$  дає порядок головного максимуму. Максимум нульового порядку тільки один, максимумів першого ( $m = 1$ ), другого ( $m = 2$ ) і т.д. порядків буває по два, які розміщуються симетрично відносно центрального максимуму нульового порядку ( $\varphi = 0$ ). З ростом  $m$  інтенсивність дифракційних максимумів зменшується. Чим більше щілин  $N$ , тим більше мінімумів утворюється між сусідніми головними максимумами. Тобто між двома головними максимумами розміщується  $(N - 1)$  додаткових мінімумів, розділених вторинними максимумами.

Дифракція світла застосовується у різних пристроях акустооптики, для модуляції світла, при акустооптичній обробці сигналів, для приймання сигналів в ультразвукових лініях затримки. За допомогою дифракції світла визначають характеристики звукових полів (звуковий тиск, інтенсивність звуку), вимірюється поглинання і швидкість поширення ультразвукових хвиль, модулі пружності другого та третього порядків, пружно оптичні та магнітооптичні властивості матеріалів.

## Опис установки

Схема установки для визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки зображений на рис. 8. На оптичній лаві знаходяться освітлювач 1, пересувна щілина прямокутної форми 2 та дифракційна решітка

3. Під щілиною закріплена шкала з поділками. Між освітлювачем і щілиною розміщуються світлофільтри.

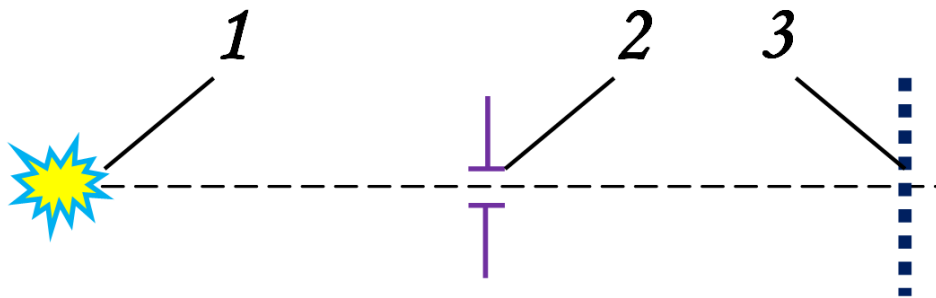


Рисунок 8 – Схема установки для визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

### Робоча формула

На рис. 9 показано промені, які утворюють зображення щілини при її освітленні монохроматичним світлом. Кожне бокове зображення дифракційної картини зміщене у сторону на величину  $BD_1 = BD_2 = S$ . З трикутника  $ABD$  отримаємо:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{S}{R}, \quad (12)$$

де  $R$  – віддаль від решітки до щілини. Кут  $\varphi$  малий, тоді:

$$\operatorname{tg} \varphi \approx \sin \varphi = \frac{S}{R}. \quad (13)$$

Використовуючи умову максимуму для дифракційної решітки

$$d \cdot \sin \varphi = m\lambda, \quad (14)$$

отримуємо

$$\sin \varphi = \frac{m\lambda}{d}. \quad (15)$$

З (13) та (15) маємо:

$$\lambda = \frac{Sd}{mR}. \quad (16)$$

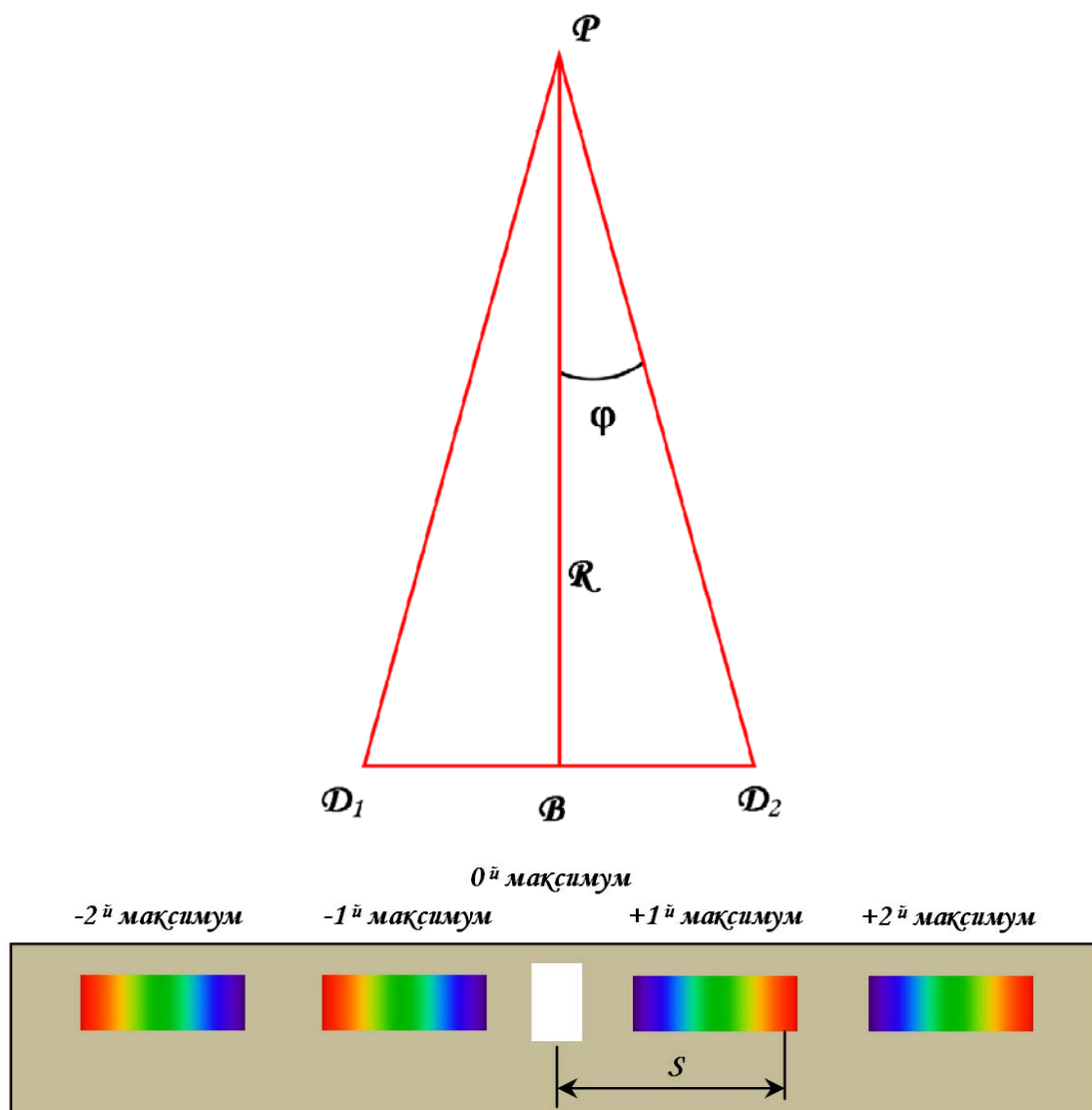


Рисунок 9 – До розрахунку довжини світлової хвилі при дифракції на дифракційній решітці.

### Порядок виконання роботи

1. Увімкнути установку в електричну мережу.
2. Встановити щілину 2 на такій відстані від дифракційної решітки, щоб на шкалі спостерігалось чітке зображення спектрів нульового, першого та другого порядків.
3. Виміряти відстань  $R$  від щілини 2 до дифракційної решітки. По шкалі знайти відстань  $S$  між серединами ліній нульового максимуму і максимуму першого порядку (або другого) порядку для певного кольору ліній.
4. Пересунути щілину 2 на 3 – 4 см так, щоб знову було чітке зображення спектрів і провести аналогічні вимірювання.
5. Аналогічні вимірювання провести для інших кольорів ліній.
6. За формулою (16) обчислити довжину хвилі  $\lambda$ . Зробити висновки.

## Контрольні запитання

1. У чому полягає явище дифракції хвиль?
2. Сформулювати і пояснити принцип Гюйгенса-Френеля.
3. У чому полягає метод зон Френеля?
4. Застосувати метод зон Френеля при дифракції на круглому отворі.
5. Застосувати метод зон Френеля при дифракції на щілині.
6. Що таке хвильова поверхня?
7. Що таке фронт хвилі?
8. Яка хвиля називається плоскою, сферичною?
9. Що таке дифракція Фраунгофера?
10. Записати умови максимумів і мінімумів при дифракції на щілині.
11. Що являє собою дифракційна решітка?
12. Записати умови максимумів та мінімумів при дифракції на дифракційній решітці.

*Наше мислення приходить до  
розв'язку задачі вельми звивистим  
шляхом. Лише в останню мить в  
задачі встановлюється порядок*

*А. Ейнштейн*

## Лабораторна робота № 71

### Вивчення дифракційної решітки

**Мета:** визначити сталу дифракційної решітки, довжину хвилі спектральних ліній, кутову дисперсію, роздільну здатність решітки.

**Прилади:** гоніометр, дифракційна решітка, джерело світла, набір світлофільтрів.

#### Теоретичні відомості

*Дифракційна решітка* являє собою скляну або металеву пластинку, на яку за допомогою ділильної машини через строго однакові інтервали нанесені паралельні штрихи, що лежать в одній площині і розділені рівними по ширині непрозорими проміжками  $b$ . Сума ширини  $a$  і проміжку між щілинами  $b$  називається *періодом* дифракційної решітки  $d$ :

$$d = a + b. \quad (1)$$

У навчальних лабораторіях як правило використовуються відпечатки таких гравірованих решіток – *репліки*, виготовлені зі спеціальних пластмас.

Дифракційна решітка, як спектральний апарат, дозволяє визначити з дуже великою точністю довжини хвиль або різницю в довжинах хвиль двох близьких спектральних ліній. Для порівняння між собою дію різних спектральних апаратів і вибрати, який з них найбільш придатний при розв'язанні тієї чи іншої фізичної задачі, треба встановити певні характеристики спектральних апаратів. Основними спектральними характеристиками дифракційної решітки є: дисперсія, роздільна здатність, дисперсійна область.

**Дисперсія дифракційної решітки.** Основне призначення спектральних апаратів – встановлення довжини хвилі досліджуваного світла. Це завдання у більшості випадків зводиться до визначення різниці у довжинах хвиль двох близьких спектральних ліній. Положення спектральної лінії в апараті задається кутом, що визначає напрям променів. Якщо двом лініям, які відрізняються за довжиною хвилі на  $\delta\lambda$ , відповідає різниця у кутах, що дорівнює  $\delta\varphi$ , то мірою дисперсії буде величина:

$$D_{\varphi} = \frac{\delta\varphi}{\delta\lambda}, \quad (2)$$

яка вимірюється у кутових одиницях на нанометр (кутова дисперсія). Через те, що ми часто спостерігаємо положення лінії на екрані, то зручно замінити кутову відстань між лініями лінійною відстанню  $\delta l$ . Якщо фокусна відстань лінзи, яка проектує спектр на екран, дорівнює  $f$ , то  $\delta l = f \cdot \delta\varphi$ . Тоді лінійна дисперсія:

$$D_l = \frac{\delta l}{\delta\lambda} = f D_{\varphi}. \quad (3)$$

Нехай маємо дві близькі лінії  $\lambda_1$  та  $\lambda_2$ . Відстань між максимумами  $\delta\varphi$  для цих ліній можна знайти з умови, яка визначає положення головних максимумів:

$$d \cdot \sin \varphi = m\lambda. \quad (4)$$

Диференціюючи, отримаємо:

$$d \cos \varphi \cdot \delta\varphi = m\delta\lambda, \quad (5)$$

тобто

$$D_{\varphi} = \frac{\delta\varphi}{\delta\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}. \quad (6)$$

Отже, дисперсія тим більша, чим менший період решітки  $d$  і чим вищий порядок  $m$  спостережуваного спектру.

**Роздільна здатність.** Можливість розділення двох ліній є дещо невизначеною. За пропозицією Релея умовно вважають розділення повним, коли дві спектральні лінії розміщені, як показано на рис. 1.

Тобто коли максимум першої лінії збігається з мінімумом другої. Найменша різниця у довжинах хвиль  $\delta\lambda$ , яка задовольняє поставлену умову, і визначить собою здатність спектрального апарату до розділення близьких довжин хвиль. В зазначеній формі критерій Релея не застосовний до інтерференційних спектральних апаратів. Тому критерію Релея надають дещо інше формулювання. Згідно якого, якщо дві суміжні лінії мають однакову інтенсивність і форму, то мінімум між лініями становить близько 80 % від сусідніх максимумів.

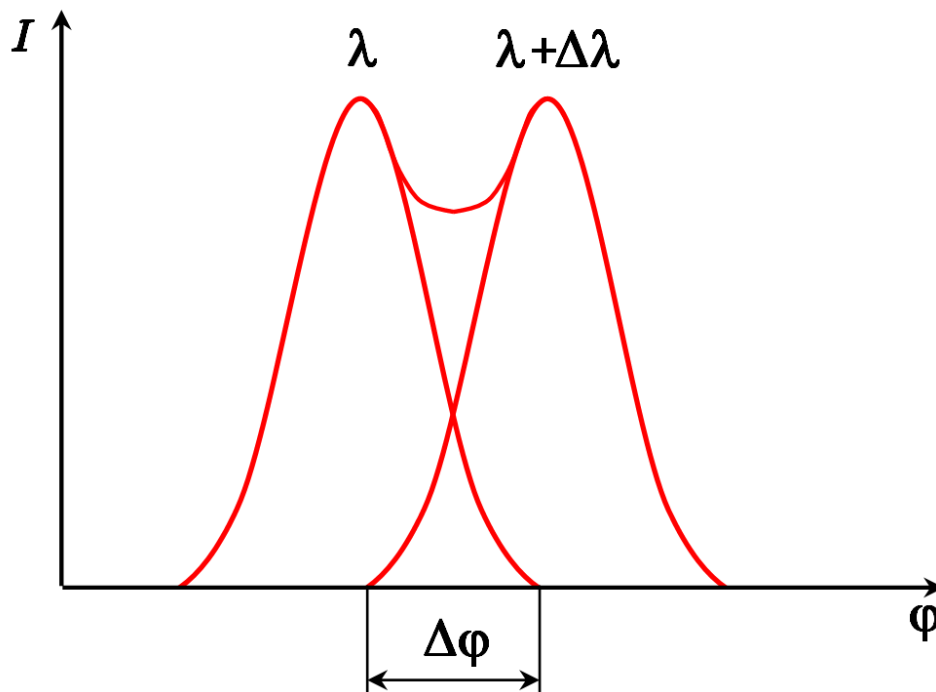


Рисунок 1 – Розподіл інтенсивності для двох ще роздільних спектральних ліній (критерій Релея). Глибина сідловини на інтегральній кривій інтенсивності двох близьких і однаково інтенсивних ліній становить не менше 20 % висоти сусідніх максимумів.

За міру роздільної здатності спектрального апарата приймають відношення довжини хвилі  $\lambda$ , біля якої проводять вимірювання, до вказаного мінімального інтервалу  $\delta\lambda$ :

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}. \quad (7)$$

Для дифракційної решітки роздільну здатність можна знайти також за формулою:

$$R = mN, \quad (8)$$

де  $m$  – порядок дифракційного максимуму;

$N$  – число інтерферуючих хвиль (штрихів решітки). Отже, роздільна здатність решітки при заданому числі штрихів збільшується при переході до спектрів вищих порядків. Максимальне значення  $R$  відповідає максимальному  $m$ , яке визначають з умови, за якою синус кута дифракції не може перевищувати 1. Таким чином, з основної формули решітки  $d \cdot \sin \varphi = m\lambda$  знаходимо, що:

$$m_{\text{макс}} = \frac{d}{\lambda} \quad (9)$$

і, отже, максимальна роздільна здатність решітки є:

$$R_{\text{макс}} = \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\text{мін}}} = \frac{Nd}{\lambda} = \frac{L}{\lambda'} \quad (10)$$

де  $L$  – загальна ширина решітки. Отже, максимальна роздільна здатність решітки визначається її загальною шириною або точніше, максимальною різницею ходу, вираженою у довжинах хвиль між хвилями від першого і останнього штриха решітки.

**Дисперсійна область.** При вивченні впливу немонохроматичного світла на інтерференційну картину, встановлено, що збільшення ширини спектрального інтервалу ( $\Delta\lambda$ ) утруднює спостереження інтерференції. Причиною є взаємне перекриття максимумів, що відповідають початку і кінцю даного інтервалу довжин хвиль. Це обмежує робочу ділянку спектральних приладів. Кожний спектральний прилад характеризується максимальною шириною спектрального інтервалу, при якій ще не відбувається перекривання максимумів сусідніх порядків, що відповідають початку і кінцю інтервалу. При цьому ще можна дістати дискретні максимуми і мінімуми. Ця ширина спектрального інтервалу називається **дисперсійною областю**  $G$  спектрального приладу:

$$G = \Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}. \quad (11)$$

Завдяки великій дисперсійній області дифракційної решітки стає можливим проведення за допомогою цього приладу аналізу білого світла.

### Опис установки

Для вимірювання кутів використовується гоніометр (рис. 2). Гоніометр складається із таких основних частин: основи 1, коліматора 2, столика 3 і зорової труби 5. Коліматор має на вході щілину, ширину якої регулює мікрогвинт, і об'єктив. На столику 3 встановлюють дифракційну решітку 4. Щілина перебуває у фокусі об'єктива коліматора і є діафрагмою, зображення якої спостерігається у фокальній площині об'єктива зорової труби за допомогою її окуляра. Фокусування зорової труби і коліматора здійснюється маховичками. Зорова труба може обертатися довкола вертикальної осі, яка проходить через центр столика.

Відлік кутів здійснюється за допомогою спеціального окуляра відлікового мікроскопа, який розташований в корпусі гоніометра. Основною частиною мікроскопа є лімб з нанесеною шкалою кутів від 0 до 360°. В окуляр через систему лінз і призм передається зображення штрихів двох протилежних ділянок лімба, одне зображення пряме, друге – обернене.

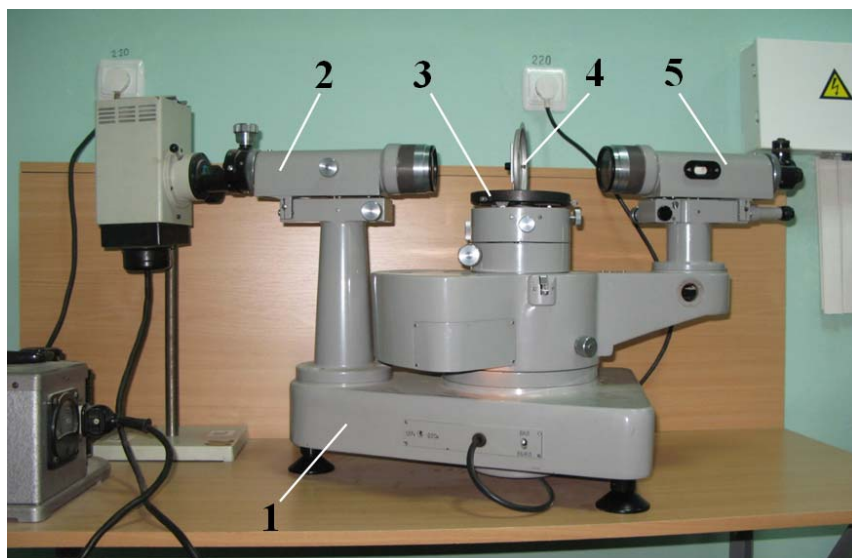


Рисунок 2 – Зовнішній вигляд гоніометра.

Поле зору відлікового мікроскопа зображене на рис. 3. У лівому вікні спостерігаються ділянки лімба і вертикальний індекс, а в правому – поділки шкали оптичного мікрометра і горизонтальний індекс. Шкала оптичного мікрометра дозволяє проводити вимірювання кутів з точністю до  $1''$ .

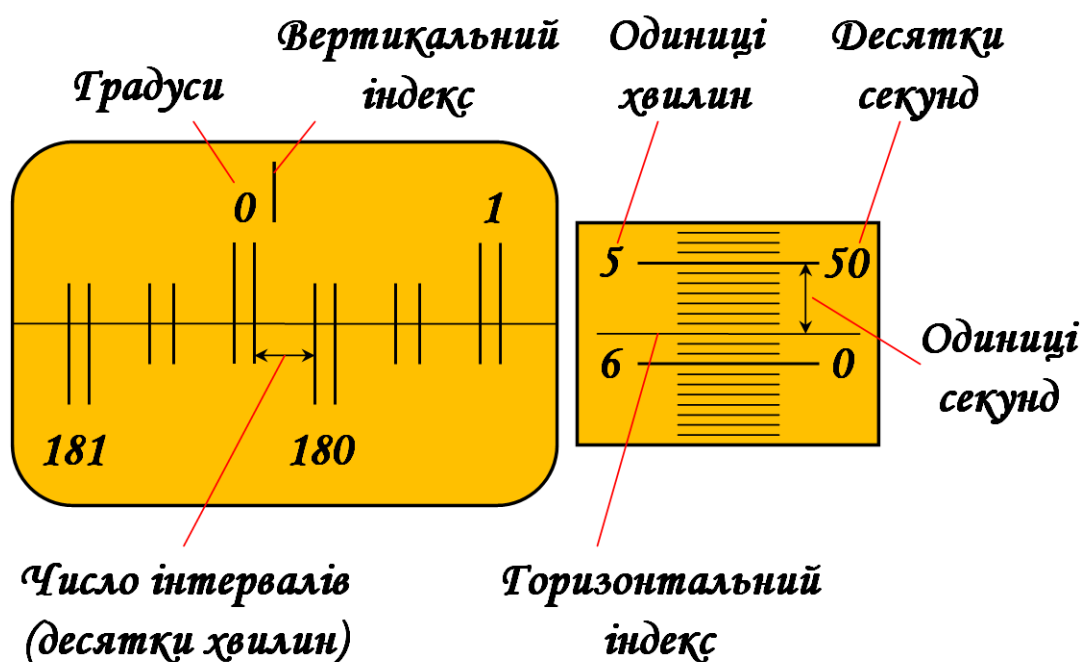


Рисунок 3 – Поле зору відлікового мікроскопа.

У лівому вікні поля зору мікроскопа визначається число градусів і число десятків хвилин, а в правому – число одиниць хвилин, число десятків секунд і число одиниць секунд.

Відлік проводиться тільки після того, як з допомогою маховичка оптичного мікрометра будуть точно суміщені верхні і нижні зображення подвійних штрихів лімба у лівому вікні!

Число градусів дорівнює цифрі, яку видно зліва найближче від вертикального індексу (на рис. 3 – це  $0^\circ$ ).

Число десятків хвилин дорівнює числу інтервалів між верхньою парою штрихів (зліва від вертикального індексу), по якій проведений відлік градусів, і правою нижньою оцифрованою парою штрихів, яка відрізняється від верхньої на  $180^\circ$  (на рис. 3 – це один інтервал між  $0^\circ$  (зверху) і  $180^\circ$  (знизу), тобто число десятків хвилин дорівнює 1, що відповідає  $10'$ ).

Число одиниць хвилин визначається найближчою цифрою зверху до горизонтального індексу по лівій шкалі (на рис. 3 – це  $5'$ ).

Число десятків секунд – найближча верхня цифра на правій шкалі (на рис. 3 – це  $50''$ ).

Число одиниць секунд дорівнює числу поділок між ширшим штрихом, який відповідає відліку десятків секунд ( $50''$ ) і горизонтальним індексом (на рис. 3 – це  $7''$ ).

Таким чином, повний відлік на рис. 3 дорівнює  $0^\circ 15' 57''$ .

Дифракційна решітка встановлюється на столику так, щоб штрихи її були вертикальні, а площина решітки була перпендикулярна до осі коліматора. Перед щілиною коліматора встановлюється ртутна лампа.

## **Порядок виконання роботи**

### ***Завдання 1. Визначення постійної дифракційної решітки.***

1. Увімкнути ртутну лампу.

2. Визначити гоніометром кут відхилення для трьох спектральних ліній.

Для цього:

– отримати чітке зображення дифракційного спектра, переміщуючи окуляр зорової труби до тих пір, доки не з'явиться фіолетова лінія у спектрі третього, другого, першого порядків зліва від центрального максимуму. Встановити кожного разу вертикальну нитку окуляра на лінію і провести підрахунок по лімбі;

– повернути зорову трубу по праву сторону від нульового максимуму і зробити по лімбі підрахунок положення вертикальної нитки на лініях першого, другого, третього порядків. Різниця відліків зліва і справа для спектральних ліній даного порядку дає значення подвоєного кута ( $2\varphi_m$ ) для певного порядку.

3. Визначити за формулою (4) постійну дифракційної решітки, взявши знайдені значення  $\varphi_m$ . Для фіолетового світла  $\lambda_\phi = 406$  нм.

### ***Завдання 2. Визначення невідомих довжин хвиль спектральних ліній.***

1. Повертаючи зорову трубу гоніометра, встановити вертикальну лінію на жовту, а потім на зелену лінію другого порядку зліва від центрального максимуму. Провести підрахунок для кожної лінії. Після цього встановити вертикальну нитку на максимум цих ліній першого порядку, відповідно записати відлік. Аналогічні вимірювання провести по праву сторону від нульового максимуму. Визначити кут відхилення для двох порядків жовтої та зеленої ліній спектра ртуті.

2. Обчислити за формулою (4) довжини хвиль досліджуваних ліній.

### ***Завдання 3. Визначення кутової дисперсії і роздільної здатності дифракційної решітки.***

1. Визначити кути  $\varphi_1$  та  $\varphi_2$  для двох жовтих ліній ртуті. Обчислити кутову дисперсію:

$$D_{\varphi} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda}. \quad (12)$$

2. Знаючи постійну дифракційної решітки  $d$  і її довжину  $L$ , знайти число штрихів  $N$ . Обчислити за формулою (12) роздільну здатність решітки.

### **Контрольні запитання**

1. У чому полягає явище дифракції хвиль?
2. Сформулювати і пояснити принцип Гюйгенса-Френеля.
3. У чому полягає метод зон Френеля?
4. Що називається періодом дифракційної решітки?
5. Застосувати метод зон Френеля при дифракції на щілині.
6. Що таке гоніометр і для чого він призначений?
7. Що називається кутовою дисперсією спектрального приладу?
8. Що називається лінійною дисперсією спектрального приладу?
9. Що називається роздільною здатністю спектрального приладу?
10. Що таке дисперсійна область?
11. Що являє собою дифракційна решітка?
12. Записати умови максимумів та мінімумів при дифракції на дифракційній решітці.

*Не достатньо знати, необхідно  
також застосовувати.*

*А. Франс*

## Лабораторна робота № 72

### Визначення швидкості поширення та довжини ультразвукових хвиль у рідині оптичним методом

**Мета:** вивчити дифракцію світла на ультразвуковій дифракційній решітці, визначити швидкість поширення та довжину ультразвукової хвилі.

**Прилади:** ультразвуковий генератор, оптична лава, джерело світла (ртутна лампа), монохроматор, кювета, конденсорна лінза, об'єктив, вимірювальний мікроскоп, частотомір.

#### Теоретичні відомості

Пружні коливання, які збуджуються у середовищі з частотою вище 18 кГц, називаються *ультразвуковими*. Ультразвукові коливання отримують використовуючи зворотній п'єзоелектричний ефект або прямий магнітострикційний ефект.

*П'єзоелектричний ефект* – це явище виникнення електричних зарядів на протилежних поверхнях деяких кристалічних тіл при їх механічних деформаціях. Деформація кристала під дією електричного поля – це зворотній п'єзоелектричний ефект або електрострикція.

Прямий *магнітострикційний ефект* полягає у зміні механічного стану тіла під дією магнітного поля; зворотній магнітострикційний ефект – у зміні магнітного стану тіла під дією механічних напружень. Так, прямий магнітострикційний ефект проявляється у видовженні тіла, розміщеного у магнітному полі, зворотній – у зміні індукції при накладанні механічного напруження.

Приклавши до п'єзоелемента високочастотну змінну напругу він буде періодично змінювати свої розміри, збуджуючи в навколишньому середовищі ультразвукові хвилі з частотою прикладеної напруги.

При проходженні ультразвукової хвилі через рідину виникають періодичні оптичні неоднорідності, обумовлені різницею значення коефіцієнта заломлення в областях стиску і розрідження. Ці періодичні неоднорідності відіграють роль своєрідної дифракційної решітки для світла, яке проходить через рідину.

Загальний теоретичний розв'язок задачі про дифракцію світла на ультразвуці призводить до суттєвих математичних труднощів. Ми обмежимося спрощеним розглядом задачі.

Нехай ультразвукова хвиля поширюється вздовж осі  $x$  (рис. 1) в рідині, налитій у скляну кювету з плоско-паралельними стінками. У напрямі осі  $z$  крізь

рідину проходить світлова хвиля, яка дифрагує на акустичній решітці. Оскільки швидкість світла значно більша швидкості звуку, акустичну решітку можна вважати нерухомою. Викликане ультразвуком збурення показника заломлення рідини виявляється у нашому випадку дуже малим. При цьому природно припустити, що промені світла при проходженні кювети практично не викривлюються.

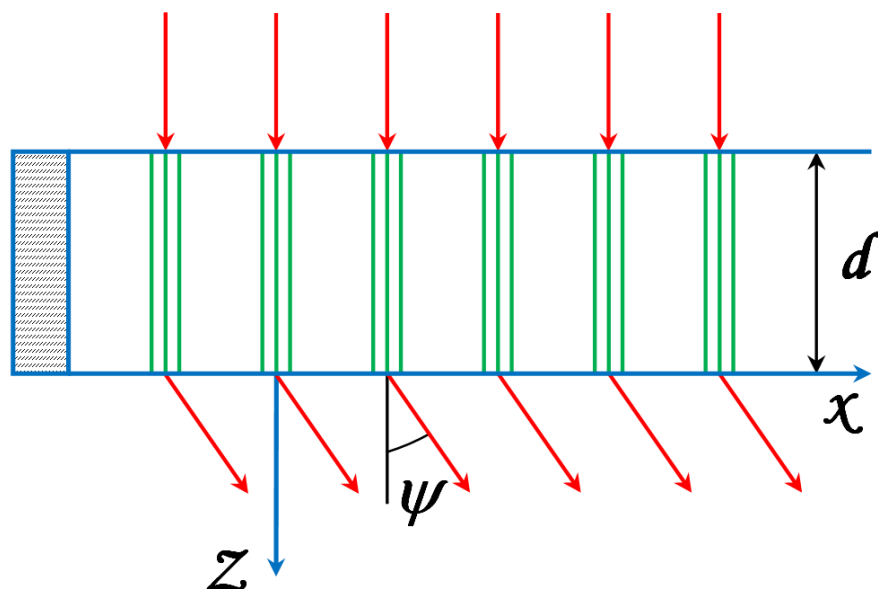


Рисунок 1 – Дифракція світлових хвиль на акустичній решітці.

Ультразвукова хвиля являє собою хвилю тиску, яка поширюється у напрямі осі  $x$ :

$$P = P_0 + \delta p \cos \frac{2\pi}{T} \left( t - \frac{x}{v} \right), \quad (1)$$

де  $P_0$  – середній тиск у рідині;  
 $\delta p$  – амплітуда тиску в ультразвуковій хвилі;  
 $T$  – період коливань;  
 $v$  – швидкість поширення ультразвуку.

Очевидно, що хвилі тиску буде відповідати хвиля густини рідини, яка поширюється у тому ж напрямі. Оскільки, показник заломлення  $n$  залежить від густини речовини, поширення ультразвукової хвилі в рідині призводить до поширення у ній синусоїдальної неоднорідності показника заломлення:

$$n = n_0 + \delta n \cos \frac{2\pi}{T} \left( t - \frac{x}{v} \right), \quad (2)$$

де  $\delta n$  – амплітуда зміни показника заломлення в ультразвуковій хвилі (глибина модуляції).

Таким чином, при наявності у рідині ультразвуку світловий пучок буде проходити через середовище з періодично змінним вздовж осі  $x$  (а також і у часі) показником заломлення  $n$ .

Просторовий період зміни показника заломлення вздовж осі  $x$  буде  $\lambda_{зв}$ . По відношенню до світлових хвиль, які поширюються з коліматора, ультразвукові хвилі будуть відігравати роль дифракційної решітки з періодом  $\lambda_{зв}$ , якщо  $\lambda_{зв}$  достатньо мала.

Ультразвукова дифракційна решітка, яка породжує цю дифракційну картину, володіє декількома принципово важливими особливостями. Як відомо, дифракційні решітки можуть бути амплітудними, фазовими і одночасно амплітудно-фазовими. **Амплітудні решітки**, наприклад, типу прозорих і непрозорих смуг, які чергуються, просторово модулюють амплітуду на фронті падаючої на решітку світлової хвилі.

**Фазові решітки** являють собою структуру з періодично змінними у просторі довжинами оптичного шляху для падаючих на решітку світлових хвиль. У результаті проходження світла через такі решітки виникає просторова періодична зміна фази світлової хвилі у напрямі, перпендикулярному до її поширення. Амплітуда хвилі при цьому не буде змінюватися вздовж по фронту хвилі.

Розглянемо спрощену теорію дифракційної картини, яка спостерігається. Хвиля синусоїдальної неоднорідності показника заломлення, яка поширюється, призведе до зміни показника заломлення у просторі за законом:

$$n = n_0 + \delta n \cos \frac{2\pi}{\lambda_{зв}} x. \quad (3)$$

Нехай фаза світлових коливань на передній поверхні рідини дорівнює нулю, тоді на задній поверхні вона дорівнює:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_{св}} n d = \varphi_0 + \delta n k_{св} d \cos(k_{зв} x), \quad (4)$$

де  $k_{зв} = 2\pi/\lambda_{зв}$  – хвильове число для ультразвуку;

$k_{св} = 2\pi/\lambda_{св}$  – хвильове число для світла;

$\varphi_0 = k_{св} n_0 d$ .

Таким чином, фаза пройдених через кювету світлових коливань є гармонічною функцією координати  $x$ . В подальшому будемо вважати, що:

$$\delta n k_{св} d \ll 2\pi. \quad (5)$$

При виконанні цієї умови зсув фаз світлових коливань малий навіть на виході з рідини. При цьому невелике і викривлення світлових променів. Дійсно, кут повороту світлового фронту, як неважко показати, дорівнює:

$$\left| \frac{\lambda_{\text{св}}}{2\pi} \frac{d\varphi}{dx} \right| = \left| \frac{\lambda_{\text{св}}}{2\pi} \delta n k_{\text{св}} dk_{\text{зв}} \sin(k_{\text{зв}} x) \right| \leq |\delta n dk_{\text{зв}}| \ll 1.$$

У загальному випадку світлове поле після проходження через кювету являє собою дифракційну картину. У випадку дифракції Фраунгофера умова на дифракційні максимуми наступні:

$$\lambda_{\text{зв}} \sin \psi_m = \pm m \lambda_{\text{св}}, \quad (6)$$

де  $\psi_m$  – кут дифракції;

$m = 0, 1, 2, 3, \dots$  – порядок дифракційного максимуму. Кожна з цих хвиль відповідає одному з максимумів у дифракційній картині Фраунгофера.

При малих кутах дифракції  $\left( \frac{\Delta x_m}{F} = \tan \psi_m \approx \sin \psi_m \right)$  координати дифракційних максимумів у фокальній площині об'єктива описуються співвідношенням:

$$\Delta x_m = \frac{\lambda_{\text{св}}}{\lambda_{\text{зв}}} m F, \quad (7)$$

де  $\Delta x_m$  – координата  $m$ -го дифракційного максимуму, відрахована від центрального спектра нульового порядку, у напрямі, перпендикулярному до осі первинного напрямку світла;

$F$  – фокусна віддаль об'єктиву.

Визначаючи на досліді положення дифракційних максимумів різних порядків по формулі (7), можна обчислити довжину  $\lambda_{\text{зв}}$  ультразвукової хвилі. За допомогою знайденого значення  $\lambda_{\text{зв}}$  можна обчислити швидкість поширення ультразвукових хвиль у рідині, якщо відома частота  $\nu$  коливань випромінювача, по формулі:

$$v = \lambda_{\text{зв}} \nu. \quad (8)$$

Викладена теорія може бути використана як для біжучих, так і для стоячих ультразвукових хвиль. Стояча ультразвукова хвиля утворюється при накладанні хвиль, які йдуть від випромінювача, і хвиль, відбитих від стінок кювети. Слід мати на увазі, що у стоячій хвилі амплітуда зміни тиску (а, отже, і показника заломлення) більша, ніж у біжучій хвилі, створеній тим самим випромінювачем. У зв'язку з цим дифракційна картина для стоячої хвилі містить велику кількість дифракційних максимумів.

Тут ми не розглядаємо питання про розподіл інтенсивності у картині дифракції світла на ультразвуці. Необхідно відмітити, що представлення ультразвукової решітки як плоскої фазової решітки є також суттєвим спрощенням задачі. У деяких випадках, при дуже коротких ультразвукових

хвилях і великій товщині стовпа рідини, що перетинає світло, ефекти, пов'язані з об'ємною природою ультразвукової решітки, стає досить суттєвим.

### Опис установки

Схему установки для дослідження дифракції світла на ультразвукових хвилях зображено на рис. 2.

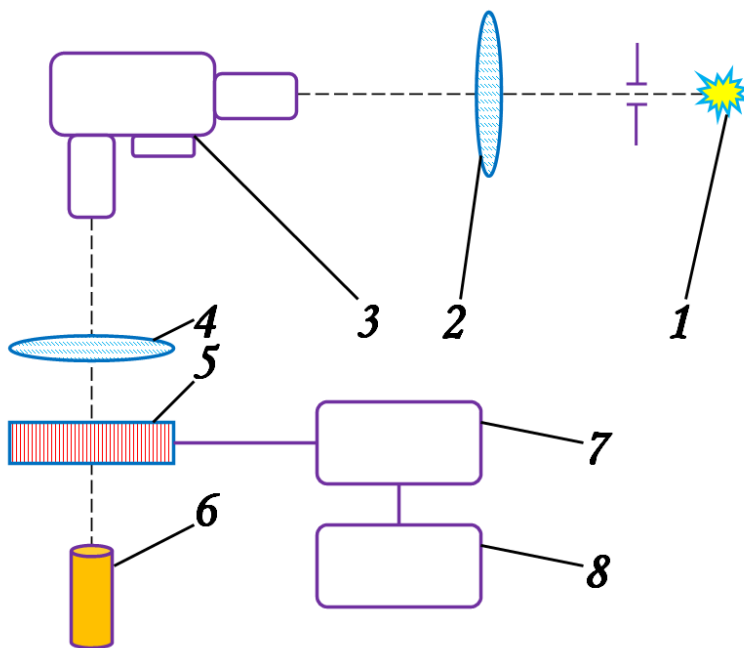


Рисунок 2 – Схема установки для дослідження дифракції світла на ультразвукових хвилях: 1 – джерело світла (ртутна лампа); 2 – конденсорна лінза; 3 – монохроматор; 4 – об'єктив; 5 – кювета з ультразвуковою коміркою; 6 – вимірювальний мікроскоп; 7 – генератор ультразвукових коливань; 8 – частотомір.

Джерелом світла 1 є ртутна лампа ДРШ – 250, світло якої розкладається монохроматором УМ – 2. На вихідній щілині монохроматора 3, обертанням барабана довжин хвиль, можна отримати монохроматичні лінії спектру ртуті. Вихідна щілина монохроматора одночасно є щілиною коліматора установки, тому вона розміщена у фокальній площині об'єктиву 4. Паралельний пучок світла, який виходить з коліматора проходить через плоско паралельну скляну кювету 5 перпендикулярно до напрямку ультразвукових хвиль. Ці хвилі збуджуються у рідині пластинкою з титанату барію, вставленою у кювету вертикально. На пластинку подається напруга ультразвукової частоти від генератора через коаксіальний кабель. Хвилі, які виходять з посудини збираються у фокальній площині передньої лінзи вимірювального мікроскопа 6. Отримана дифракційна картина розглядається у вимірювальний мікроскоп окулярним мікрометром. Частота генератора контролюється частотоміром 8.

За відсутності звукових хвиль отримується чітке зображення щілини монохроматора. Якщо підібрати відстань від пластинки до стінки посудини рівним  $l = \frac{1}{2} m \lambda_{\text{зв}}$ , де:  $m = 1, 2, 3, \dots$ , то при подачі на пластинку з титанату барію напруги ультразвукової частоти утворюються стоячі хвилі. Отримана дифракційна картина буде складатись з темних і світлих смуг, розміщених симетрично відносно початкового зображення щілини (нульового максимуму).

### Порядок виконання роботи

1. Перед виконанням роботи ознайомитися з будовою та принципом роботи монохроматора, генератора ультразвукових коливань, частотоміра використовуючи їх заводські інструкції по експлуатації. Виписати необхідні технічні характеристики приладів.
2. Увімкнути джерело живлення ртутної лампи.
3. Увімкнути живлення генератора ультразвукової частоти та частотоміра. Встановити на нуль вихідну напругу генератора.
4. Обертаючи барабан монохроматора, вивести на його вихідну щілину зелену лінію ртутної лампи і, спостерігаючи через окулярний мікрометр зображення цієї щілини, отримати її чітке зображення, здійснюючи гвинтове регулювання повздовжнього переміщення мікрометра.
5. Встановити на генераторі ультразвукової частоти максимальну вихідну напругу і, змінюючи його частоту, отримати зліва і справа від зображення щілини  $\pm$  першого,  $\pm$  другого,  $\pm$  третього дифракційних максимумів у вигляді таких самих світлих смуг меншої інтенсивності.
6. Переміщуючи перехрестя в окулярі мікрометра обертанням мікро гвинта з правої сторони мікрометра і фіксуючи початкову і кінцеву поділку мікро гвинта, навчитися вимірювати відстань  $2\Delta x_m$  між симетрично розміщеними відносно центрального нульового максимуму дифракційними максимумами  $\pm m$  – го порядку.
7. При максимальній яскравості і чіткості дифракційної картини виміряти по декілька разів гвинтовим окулярним мікрометром лінійну відстань  $2\Delta x_m$  між симетрично розміщеними дифракційними максимумами  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$  порядків відповідно. Такі вимірювання проводять для двох ліній спектра ртутної лампи: зеленої  $\lambda = 546$  нм і жовтої  $\lambda = 578$  нм.
8. Користуючись формулою:

$$\lambda_{\text{зв}} = \frac{m \lambda_{\text{св}}}{\Delta x_m} F, \quad (9)$$

$$2\Delta x_m = NQ, \quad (10)$$

де  $F$  – фокусна відстань камерного об'єктиву установки ( $F = 43.2$  см);  
 $N$  – число поділок при відліку мікрогвинтом;

$Q$  – ціна поділки мікро гвинта, обчислити для вказаних довжин хвиль ртутного спектру довжину  $\lambda_{зв}$  ультразвукової хвилі.

Визначити для  $\lambda_{зв}$  середнє значення і похибку.

9. За формулою (8), де  $\nu$  – збуджуюча частота ультразвукового генератора (відраховується по частотоміру), визначити величину швидкості поширення звуку в досліджуваній рідині – воді, етиловому спирті. Отримане значення порівняти з табличним. Якщо різниця велика (більше 40 – 50 %), пункти 7 – 9 потрібно переробити.

10. За виміряними результатами  $\Delta x_m$  і  $m$  побудувати графік залежності  $\Delta x_m = f(m)$  і впевнитися у прямолінійному характері графіка.

### Контрольні запитання

1. У чому полягає явище дифракції хвиль?
2. Які коливання називаються ультразвуковими?
3. Які є способи отримання ультразвукових коливань?
4. Що таке амплітудна дифракційна решітка?
5. Що таке фазова дифракційна решітка?
6. Що таке дифракційна решітка?
7. Що таке прямий та зворотній п'єзоелектричний ефект?
8. Що таке прямий та зворотній магнітострикційний ефект?
9. Які ефекти супроводжують поширення ультразвуку в рідині?
10. Яка умова утворення стоячих ультразвукових хвиль у рідкому середовищі?
11. Що являє собою акустична дифракційна решітка?
12. Записати умови максимумів при дифракції світла на акустичних хвилях.

## Поляризація світла

*У науці немає широкої стовпової  
дороги, і тільки той може досягти  
сяючих її вершин, хто, не боячись  
утоми, карабкається по її  
кам'янистих стежках.*

*К. Маркс*

### Лабораторна робота № 73

#### Вивчення основних явищ поляризації світла. Визначення кута Брюстера

**Мета:** ознайомитися з основними поляризуючими пристроями, візуально спостерігати явище поляризації світла з різними оптичними пристроями, визначити кут Брюстера для скла.

**Прилади:** освітлювач з кутомірним пристроєм, поляроїди, стопа Столетова, чорне дзеркало, кристал ісландського шпату, екран, маски з отворами.

#### Теоретичні відомості

**Природне та поляризоване світло.** Явища інтерференції та дифракції світла, які стверджують хвильову природу, не дають відповіді на запитання: світлові хвилі поздовжні чи поперечні? Однозначну відповідь на це запитання дає електромагнітна теорія світла. Із законів електромагнетизму і електромагнітної індукції випливає, що зміна у часі вектора напруженості електричного поля  $\vec{E}$  у даній точці простору супроводжується появою змінного магнітного поля напруженістю  $\vec{H}$ , спрямованого перпендикулярно до вектора  $\vec{E}$  і навпаки, будь-яка зміна у часі напруженості магнітного поля  $\vec{H}$  призводить до виникнення електричного поля. Вектори напруженості  $\vec{E}$  та  $\vec{H}$  завжди перпендикулярні. Ця зміна напруженості електричного та магнітного полів поширюється у просторі вздовж лінії, перпендикулярної до векторів  $\vec{E}$  та  $\vec{H}$ , утворюючи електромагнітні хвилі.

Отже, три вектори  $\vec{E}$ ,  $\vec{H}$  та  $\vec{v}$  взаємно перпендикулярні (рис. 1), а звідси, світлові хвилі поперечні.

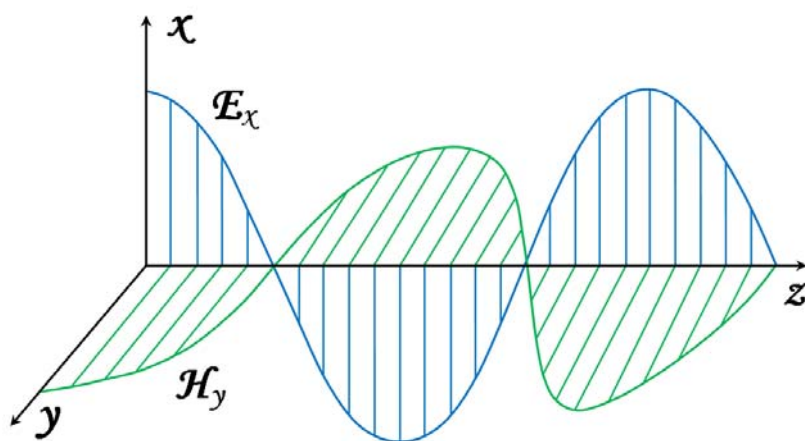


Рисунок 1 – Плоска електромагнітна хвиля.

Будь-яке джерело світла є сукупністю великої кількості окремих випромінювачів – атомів. Кожний окремий випромінювач дає хвилю, в якій вектори  $\vec{E}$  та  $\vec{H}$  коливаються у певному напрямку, перпендикулярному до напрямку поширення (до вектора  $\vec{v}$ ). В цілому дістаємо від джерела таке світло, яке є сукупністю світлових хвиль з усіма можливими напрямками коливань, перпендикулярними до напрямку поширення. Світло з усіма можливими орієнтаціями вектора  $\vec{E}$  (і, отже, вектора  $\vec{H}$ ) називається **природним** або **звичайним**. На рис. 2 зображено схему розміщення векторів  $\vec{E}$  окремих хвиль, що утворюють промінь природного світла (вектор  $\vec{H}$ , який відповідає кожному з векторів  $\vec{E}$  на рисунку не зображений).

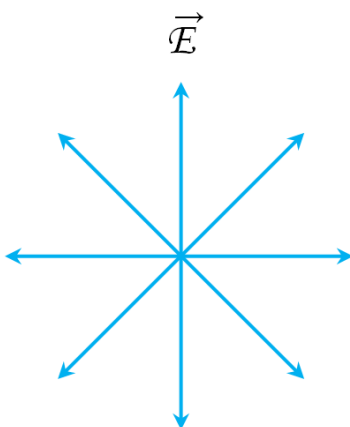


Рисунок 2 – Орієнтація вектора напруженості електричного поля у природному світлі.

Світло в якому напрямки коливань впорядковані яким-небудь чином називається **поляризованим**. Із сукупності коливань природного світла завжди можна яким-небудь способом виділити коливання, що відбуваються в одній площині, яка проходить через напрям поширення світла. Світло, для якого коливання

електричного вектора  $\vec{E}$  відбуваються в одній фіксованій площині, називається **плоскополяризованим**, а сама площина  $(\vec{E}O\vec{v})$  – **площиною коливань**. Площина  $(\vec{H}O\vec{v})$ , перпендикулярна до площини коливань, називається **площиною поляризації**. Світло, в якому який-небудь напрямок коливань вектора  $\vec{E}$  є переважаючим (але не єдиним), називається **частково поляризованим світлом**.

**Поляризація світла при відбиванні і заломленні світла на межі двох діелектриків.** Поляризація світла відбувається при відбитті і заломленні. При відбитті природного світла від поверхні діелектрика (скла, води та ін.) світло частково поляризується. При певному куті падіння поляризація стає повною. За законом, встановленим Брюстером, відбите світло повністю поляризується при куті падіння  $i_0$ , що задовольняє умові:

$$\operatorname{tg} i_0 = n, \quad (1)$$

де  $n$  – абсолютний показник заломлення речовини, від якої проходить відбиття. Для дистильованої води  $n = 1,33299$ , що відповідає куту  $i_0 = 53^\circ$ . При повній поляризації електричний вектор  $\vec{E}$  у відбитому світлі коливається у площині, перпендикулярній до площини падіння (рис. 3). Заломлена у діелектрику світлова хвиля поляризована тільки частково; у ній переважають коливання, що відбуваються у площині падіння. Ступінь поляризації заломленої хвилі стає найбільшим при куті падіння, який дорівнює куту повної поляризації  $i_0$ . Напрямки коливань електричних векторів у відбитій і прохідній хвилях взаємно перпендикулярні. Кут між відбитою і заломленою світловою хвилею при куті падіння, який дорівнює куту повної поляризації  $i_0$  складає  $90^\circ$ .

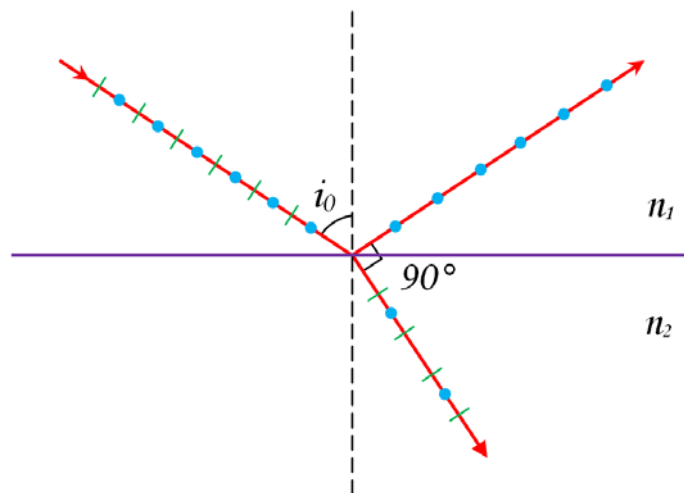


Рисунок 3 – Поляризація світла при падінні на діелектрик під кутом Брюстера.

**Поляризація світла при подвійному променезаломленні.** Поляризується світло також при проходженні через прозорі кристали, за

винятком кристалів кубічної системи. При цьому відбувається явище подвійного променезаломлення. Якщо на кристал ісландського шпату ( $\text{CaCO}_3$ ) падає вузький паралельний пучок світла (рис. 4), то з кристалу (при достатній його товщині) виходять два просторово розділені паралельні пучки світла. Це явище подвійного променезаломлення спостерігається навіть тоді, коли світлова хвиля падає на природну грань кристала перпендикулярно.

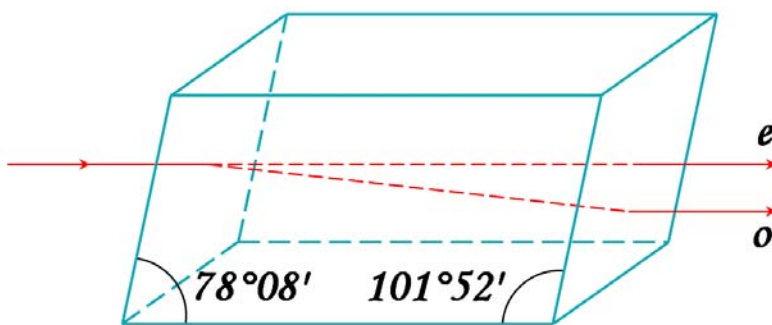


Рисунок 4 – Поляризація світла при проходженні через кристал ісландського шпату у напрямку, перпендикулярному до його оптичної осі.

Як показали дослідження, у будь-якому кристалі є один напрям (іноді два), по якому не відбувається подвійного променезаломлення. Цей напрям називається **оптичною віссю** кристала. Оптична вісь кристала не є якоюсь визначеною прямою. Для кристала ісландського шпату, який кристалізується у формі ромбоєдра, оптичною віссю буде напрям, паралельний діагоналі, що сполучає тупі тілесні кути (рис. 5). Будь-яка площина, в якій лежать падаюча світлова хвиля і оптична вісь, називається **головною площиною** або **головним перерізом** кристала стосовно цієї хвилі.

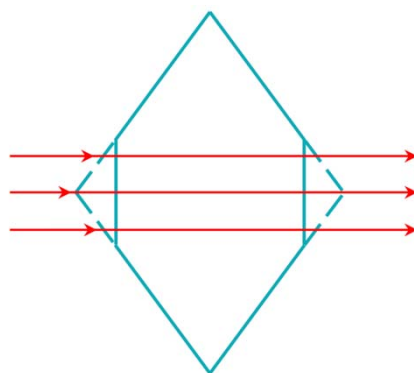


Рисунок 5 – Оптична вісь кристалу ісландського шпату.

Один з променів, проходячи через кристал, підлягає закону заломлення, тобто для нього:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n = \text{const.} \quad (2)$$

Цей промінь називається звичайним (на рис. 4 його позначено буквою "o"). Швидкість поширення його у кристалі в усіх напрямках однакова.

Другий промінь, який дістав назву незвичайного (на рис. 4 "e"), не підлягає законам заломлення. Його показник заломлення не є величиною сталою, а залежить від кута падіння. Отже, і швидкість поширення незвичайного променя всередині кристала залежить від напрямку.

Слід зауважити, що яскравість обох променів при виході з кристалу однакова. Обидва промені плоскополяризовані у взаємно перпендикулярних площинах. Коливання електричного вектора відбуваються у площині, перпендикулярній до головної площини кристала, а коливання цього самого вектора незвичайного променя лежать у головній площині. Зрозуміло, що промені після виходу з кристала, за винятком того, що вони плоскополяризовані у взаємно перпендикулярних напрямках, один від одного нічим не відрізняються. Ось чому назва “звичайний” має зміст тільки для променів, що йдуть всередині кристала. У деяких кристалах один з променів поглинається сильніше за інший. Це явище називається *дихроїзмом*. У кристалі турмаліну звичайний промінь поглинається повністю на довжині 1 мм. Такою ж властивістю володіє поляроїд – целулоїдна плівка в яку введена велика кількість однаково орієнтованих кристаликів сульфату йодистого хініну (у цих кристалах один з променів повністю поглинається на довжині 0.1 мм). Поляроїд може використовуватися для поляризації світла як поляризатор. Його застосовують також для захисту від сліпучої дії сонячного випромінювання.

Причиною подвійного променезаломлення є анізотропія кристалів, зокрема діелектричної проникності  $\epsilon$ . Внаслідок цього показник заломлення буде змінюватися з напрямом у кристалі, оскільки:

$$n = \sqrt{\epsilon}, \quad (3)$$

а швидкість поширення світла:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}. \quad (4)$$

Подвійне променезаломлення може виникати і у прозорих ізотропних середовищах, а також у кристалах кубічної системи під впливом різних зовнішніх впливів, зокрема механічних деформацій тіл. На штучному подвійному променезаломленні базується оптичний метод дослідження напружень. Залишкові напруження також призводять до штучної оптичної анізотропії. Тому оптичний метод використовується для перевірки скляних виробів на відсутність у них шкідливих напружень. Такий метод є дуже чутливим. В рідинах (і в аморфних твердих тілах) під дією електричного поля

також виникає подвійне променезаломлення. Це явище називається **ефектом Керра**. Воно спостерігається також і в газах.

Іноді виникає потреба позбутися одного з променів, що утворилися при подвійному променезаломленні. Щоб мати світло, поляризоване тільки в одному напрямі. Досягають цього по-різному. Найчастіше для цього використовують поляризаційні призми. Найпоширенішими з них є призма Ніколя (ніколь) і стопа.

Поляризаційні пристрої поділяють на:

- пристрої, що дають тільки лінійно поляризоване світло;
- пристрої, що дають дві поляризовані у взаємно перпендикулярних площинах хвилі.

Прилади, які дають поляризоване світло, називають **поляризаторами**. Поляризаторами є призма Ніколя, стопа Столетова і ін. Прилади, за допомогою яких можна виявити ступінь і орієнтацію площини поляризації світла, називаються аналізаторами. Аналізаторами можуть бути ті самі прилади, які є поляризаторами.

**Призма Ніколя.** Ніколь виготовляють з кристала ісландського шпату, як зображено на рис. 6. Призма розрізана по діагональній площині  $AC$  та склеєна канадським бальзамом, показник заломлення якого  $n = 1.55$  лежить між  $n_o$  та  $n_e$  для звичайного і незвичайного променів. Промінь світла, що падає на грань призми, розділяється на два промені. Звичайний промінь, який заломлюється більше, падає на межу з канадським бальзамом під кутом більшим, ніж граничний, і зазнає повного внутрішнього відбивання, оскільки  $n < n_o$ . Цей промінь падає на бічну грань  $DC$  і виходить з кристала. Для запобігання нагрівання призми звичайний промінь виводиться з неї за допомогою приклеєної призми (вона на рисунку показана пунктирними лініями). Часто грань  $DC$  покривають чорною фарбою і звичайний промінь вбирається нею. Тоді з призми виходить тільки один плоскополяризований промінь. Ніколь не використовують в ультрафіолетовій області спектру через поглинання його канадським бальзамом.

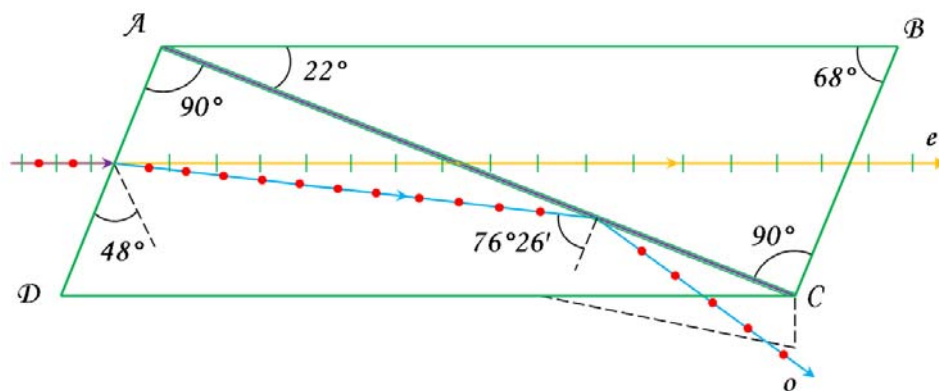


Рисунок 6 – Поляризація світла при проходженні через призму Ніколя.

**Стопа Столетова.** Стопа складається з 8 – 10 складених разом плоско паралельних пластинок (рис. 7). При падінні під кутом Брюстера ( $\text{tg } i_0 = n$ ) поляризація заломлених променів для звичайного скла максимальна, але далеко не повна і становить близько 15 %. Отже, якщо тепер частково поляризовані світлові хвилі, що пройшли через одну скляну пластинку примусити пройти через другу, третю і т.д., то ступінь поляризації заломлених хвиль зростає. При 8 – 10 пластинках заломлене світло практично повністю буде поляризоване. Велике послаблення інтенсивності поляризованого світла робить такі пристрої не вигідними у практичному застосуванні.

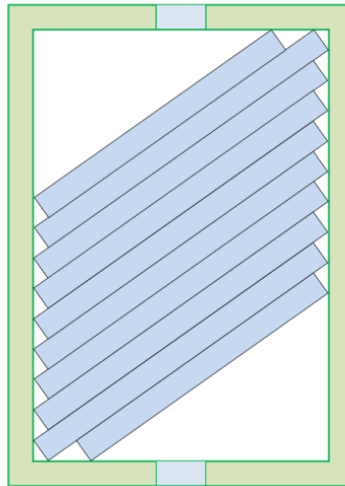


Рисунок 7 – Стопа Столетова.

Поляризація світла знайшла широке застосування у наукових дослідженнях кристало-хімічної і магнітної структури твердих тіл, оптичних властивостей кристалів, характеру поведінки газоподібних, рідких і твердих тіл у різних полях (електричному, магнітному, світловому), а також для одержання інформації з важкодоступних об'єктів (зокрема, в астрофізиці). У побуті явище поляризації застосовується у фотографії (рис. 8).



Рисунок 8 – Вплив поляризаційного фільтра у фотографії. Ліва фотографія зроблена без поляризатора. Права фотографія: встановлено фільтр для усунення частково поляризованого розсіяного голубого світла з неба.

## Опис установки

Схема приладу показана на рис. 9. На оптичній лаві 4, розташованій горизонтально, закріплено кронштейн з освітлювачем 2 та кутоміром 3. У центрі кутоміра 3 є гніздо для кріплення діелектричного дзеркала 1. На повзунах 5, 6, 7 можна розміщувати різні поляризаційні пристрої (ніколь, поляроїди, стопу). Кожний з поляризаторів може обертатися довкола горизонтальної осі. Пучок світла, що пройшов через поляризуючі пристрої фокусується лінзою на екран 8.

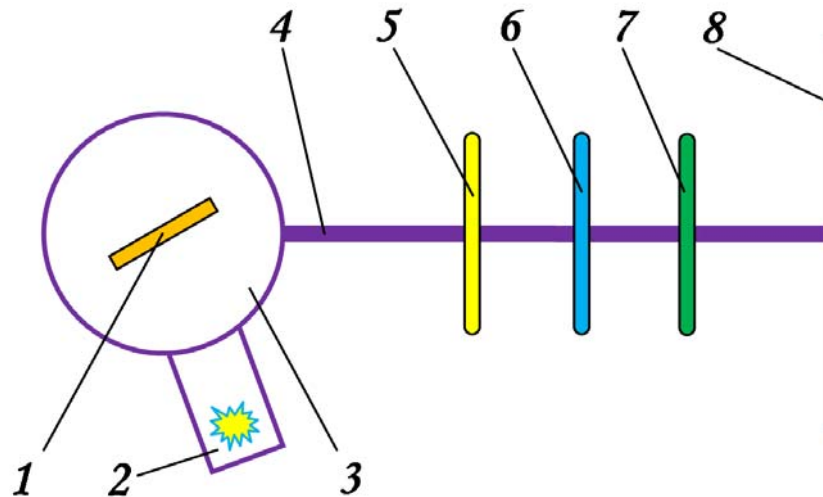


Рисунок 9 – Схема установки для спостереження явища поляризації світла.

## Порядок виконання роботи

1. Встановити прилад так, щоб світло від джерела падало на поляризатор 5, пройшовши через лінзу фокусувалось у геометричному центрі екрану 8. Розміщують на оптичну лаву 1 який-небудь аналізатор 6, обертаючи його, встановлюють максимальне затемнення поля.

2. Визначають кут  $\alpha$  повороту поляризатора від положення з максимально затемненим полем у положення з максимально яскравим полем.

3. Вивчають поляризоване світло, що пройшло стопу пластинок. Визначають умови максимального пропускання і повного поглинання поляризованого світла стопою.

4. У гнізді 4 закріплюють діелектричну пластинку і визначають кут Брюстера для матеріалу пластинки.

5. Вивчають поляризоване світло, що пройшло через кристал ісландського шпату. Визначають кут  $\alpha$  повороту аналізатора між положеннями, що відповідають зникненню звичайного та незвичайного променів.

6. Для усіх випадків дослідження поляризованого світла будують хід поляризованого променя, зазначаючи на рисунку напрям коливань його

електричного вектора: точками, якщо коливання перпендикулярні до площини рисунка і рисками, якщо коливання у площині рисунка.

### **Контрольні запитання**

1. Що таке поляризація світла?
2. Що таке електромагнітна хвиля?
3. Які основні властивості електромагнітних хвиль?
4. Що таке площина поляризації та площина коливань?
5. Яке світло називається природним та поляризованим?
6. Поляризація світла при відбиванні від діелектрика. Закон Брюстера.
7. Що таке поляроїд?
8. Що таке поляризатор та аналізатор?
9. Що є причиною подвійного променезаломлення?
10. Описати явище подвійного променезаломлення.
11. Навести способи отримання поляризованого світла.
12. Де використовується поляризоване світло?

*Лише праця світ таким, як є,  
створила. Лише у праці варто і для  
праці жити.*

*І.Я. Франко*

## Лабораторна робота № 74.

### Перевірка закону Малюса

**Мета:** вивчити залежність інтенсивності світла, що пройшло через аналізатор, від кута між площинами поляризатора та аналізатора.

**Прилади:** поляризатори, джерело світла, фотоелемент, люксметр.

#### Теоретичні відомості

Плоско поляризоване світло можна отримати за допомогою пристроїв, які називаються **поляризаторами**. Ці прилади пропускають коливання, паралельні до площини, яку ми назвемо головною площиною поляризатора, і повністю затримують коливання, які перпендикулярні до цієї площини. Прилади, за допомогою яких можна виявити ступінь і орієнтацію площини поляризації світла, називаються **аналізаторами**. Аналізаторами можуть бути ті самі прилади, які є поляризаторами.

Нехай  $\vec{E}_n$  – амплітуда коливань вектора напруженості електричного поля хвилі, які пропускає поляризатор (рис. 1).  $AA$  – площина аналізатора. Розкладемо вектор  $\vec{E}_n$  на дві взаємно перпендикулярні складові  $\vec{E}_A$  та  $\vec{E}_\perp$ , одна з яких співпадає з площиною аналізатора.

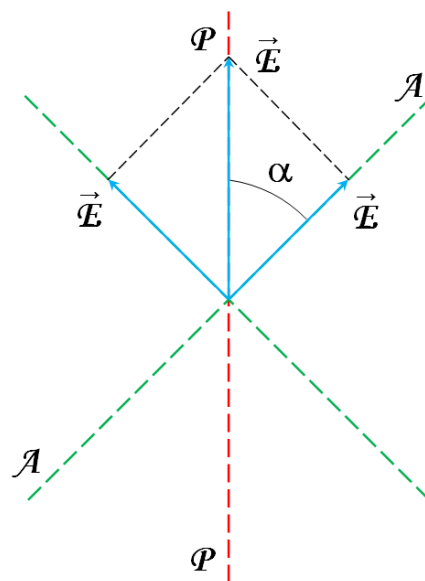


Рисунок 1 – Проходження поляризованого світла через аналізатор.

З рис. 1 видно, що  $E_A = E_n \cdot \cos \alpha$ . Оскільки інтенсивність пропорційна квадрату амплітуди ( $I \sim E^2$ ), то інтенсивність світла  $I_A$ , яке пройшло через аналізатор, визначається:

$$I_A = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (1)$$

де  $I_0$  – інтенсивність світла, що падає на аналізатор;  
 $\alpha$  – кут між площинами поляризатора і аналізатора.  
 Співвідношення (1) виражає закон Малюса.

У природному світлі усі значення кута  $\alpha$  рівно ймовірні. Тому частина світла, яка пройшла через поляризатор, буде дорівнювати середньому значенню  $\cos^2 \alpha$ , тобто  $\frac{1}{2}$ . При обертанні поляризатора навколо напрямку природного світла інтенсивність прохідного світла залишається незмінною, змінюється тільки орієнтація площини коливання світла, яке виходить з поляризатора. Згідно закону Малюса з другого поляризатора пройде світло інтенсивністю:

$$I_A = \frac{1}{2} I_{\text{пр}} \cdot \cos^2 \alpha. \quad (2)$$

Максимальна інтенсивність  $\frac{1}{2} I_{\text{пр}}$ , отримується при  $\alpha = 0$  (головні площини поляризаторів паралельні). При  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  інтенсивність дорівнює нулю – схрещені поляризатори світла не пропускають.

Світло в якому коливання одного напрямку переважають над коливаннями інших напрямів, називається частково поляризованим. Таке світло можна розглядати як суміш природного та плоскополяризованого. Пропускаючи частково поляризоване світло через поляризатор, при обертанні поляризатора навколо напрямку променя інтенсивність пройденого світла буде змінюватися у межах від  $I_{\text{макс}}$  до  $I_{\text{мін}}$ , причому перехід від одного з цих значень до другого буде здійснюватися при повороті на кут  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  (за один повний поворот два рази буде досягатися максимальне і два рази мінімальне значення інтенсивності). Ступінь поляризації визначається виразом:

$$P = \frac{I_{\text{макс}} - I_{\text{мін}}}{I_{\text{макс}} + I_{\text{мін}}}. \quad (3)$$

Для плоскополяризованого світла  $I_{\text{мін}} = 0$  і  $P = 1$ ; для природного світла  $I_{\text{макс}} = I_{\text{мін}}$  і  $P = 0$ .

### Опис установки

Для одержання і дослідження лінійно поляризованого світла застосовується установка (рис. 2), яка складається з джерела світла  $S$ , двох поляризаторів  $P$  і  $A$  фотоелемента  $L$ . Пройшовши через перший поляризатор  $P$ ,

природне світло перетворюється у плоскополяризоване. Аналізатор  $A$  може пропускати тільки ті коливання, які співпадають з його площиною  $AA$ . Якщо площини поляризатора та аналізатора співпадають, то інтенсивність прохідного світла буде максимальною.

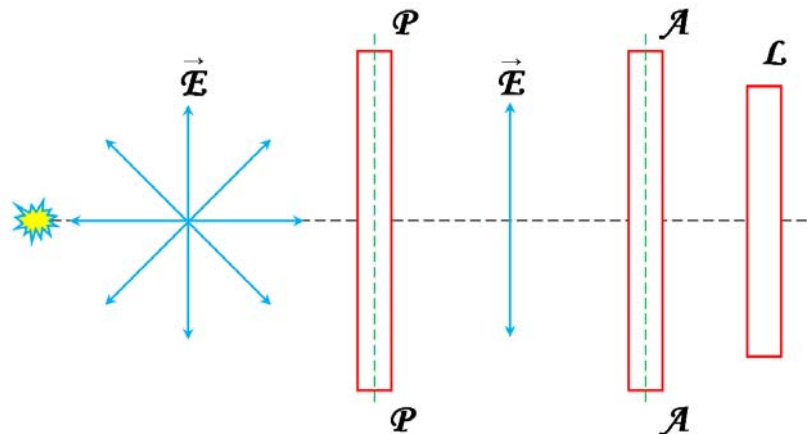


Рисунок 2 – Схема установки для перевірки закону Малюса.

Якщо площина аналізатора перпендикулярна до площини поляризатора, то інтенсивність прохідного світла дорівнює нулю. Таке положення називається схрещеним. Для реєстрації інтенсивності світла, яке пройшло через аналізатор, застосовують люксметр. Крім поляризованого світла на фотоелемент попадає ще і кімнатне світло, яке має інтенсивність  $I_{\phi}$ .

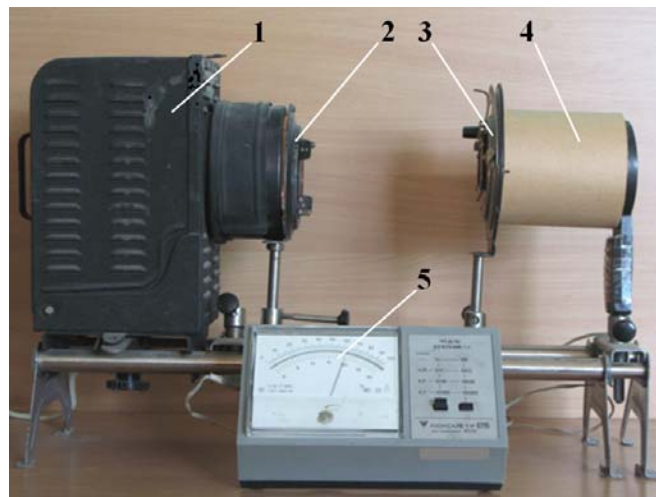


Рисунок 3 – Зовнішній вигляд установки для перевірки закону Малюса: 1 – освітлювач; 2 – поляризатор; 3 – аналізатор; 4 – фотоелемент; 5 – люксметр.

### Порядок виконання роботи

1. Не вмикаючи освітлювача, відрахувати по люксметру інтенсивність  $I_{\phi}$  кімнатного світла, яке падає на фотоелемент при  $\alpha = 0$ .

2. Увімкнути освітлювач. Обертаючи аналізатор, добитися максимального відхилення стрілки люксметра. Записати значення кута  $\alpha$  по лімбу та інтенсивність.

3. Повернути аналізатор на кут  $15^\circ$  і записати відповідне значення інтенсивності  $I$ . Вимірювання провести до  $180^\circ$  через кожні  $15^\circ$ .

4. Побудувати графік залежності:

$$I_A = I_\phi + (I_\phi + I_n) \cos^2 \alpha. \quad (4)$$

### Контрольні запитання

1. Що таке поляризація світла?
2. Що таке електромагнітна хвиля?
3. Які основні властивості електромагнітних хвиль?
4. Що таке площина поляризації та площина коливань?
5. Яке світло називається природним та поляризованим?
6. Записати та пояснити закон Малюса.
7. Що таке площина поляризатора?
8. Що таке поляризатор та аналізатор?
9. Що таке ступінь поляризації?
10. Яке світло називається частково поляризованим?
11. Які є способи отримання поляризованого світла.
12. Де використовують поляризоване світло?

## Лабораторна робота № 75

### Вивчення явища обертання площини поляризації

**Мета:** визначити питомий кут обертання площини поляризації розчином цукру і процентний вміст цукру у розчині.

**Прилади:** поляриметр, кювети з розчином цукру різної концентрації.

#### Теоретичні відомості

Якщо на шляху світлового пучка поставити два поляризатори так, щоб їх оптичні осі були перпендикулярні одна одній (схрещені поляризатори), то світло через таку систему поляризаторів не проходить. Перший поляризатор перетворить природне світло у плоскополяризоване, яке поглинеться у другому поляризаторі. Розмістимо тепер на шляху світлового пучка кювету з розчином цукру (рис. 1).

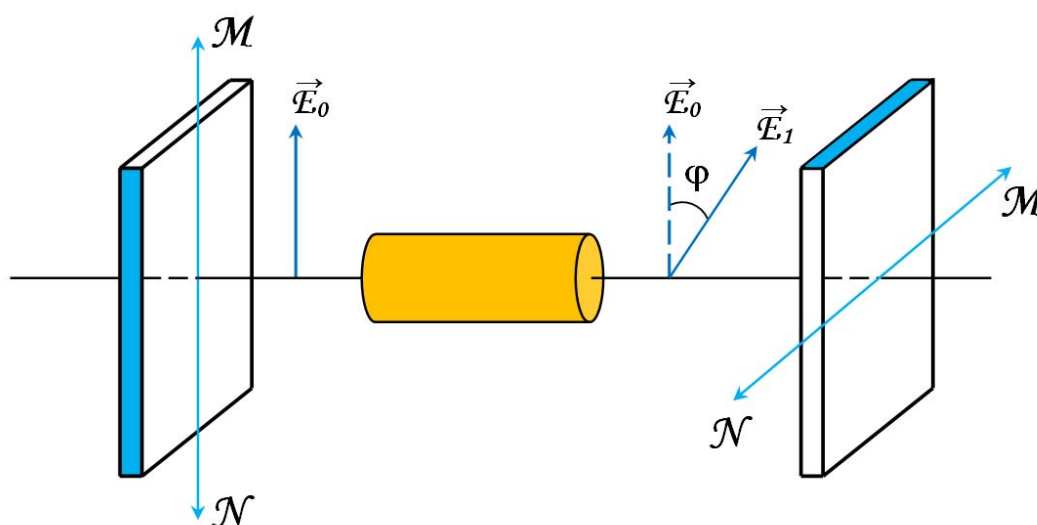


Рисунок 1 – Установка для спостереження явища обертання площини поляризації.

Поле зору при цьому просвітлиться. Таким чином, при проходженні пучка лінійно поляризованого світла через розчин цукру світло залишається лінійно поляризованим, але площина поляризації при цьому повернулася на деякий кут. Речовини, які повертають площину поляризації світла, яке проходить через них, називаються *оптично активними*. До оптично активних речовин відносяться

деякі кристали (кварц), рідини і розчини органічних сполук. Наприклад, оптичну активність проявляє скипидар, нікотин, розчини ряду речовин у воді (цукру, глюкози, виннокам'яної, яблучної і мигдальної кислот); розчини камфори, бруцину, стрихніну у спирті та ін. Оптично активними є речовини, молекули яких не мають центру або площини симетрії: до їх числа належать молекули більшості органічних сполук, які у тій або іншій мірі проявляють оптичну активність. У цьому випадку оптично активними є як кристали даної речовини, так і їх розчини і розплави. Майже усі нафти і їх важкі відгони мають здатність обертати площину поляризації променів світла, причому для більшості з них характерне слабке праве обертання. Оптична активність зростає з підвищенням температури кипіння фракції. Штучні нафти, на відміну від природних, оптичної активності не виявляють. Оптичну активність природних нафт пояснюють наявністю в них продуктів розкладання холестерину і фітостерину, тобто характерних стеринів, що містяться в рослинах і тваринах. Це приводиться як один з доказів органічного походження нафти.

В залежності від напрямку обертання площини поляризації оптично активні речовини поділяються на право - та ліво обертаючі. Якщо дивитися назустріч променю, то у право обертаючих речовинах площина поляризації буде повертатися за годинниковою стрілкою, у ліво обертаючих – проти годинникової стрілки. Таким чином, напрям променя і напрям обертання утворюють у право обертаючій речовині лівогвинтову систему, а у ліво обертаючій речовині – правогвинтову систему.

Кут повороту  $\varphi$  площини поляризації у розчині пропорційний шляху світла  $l$  і концентрації  $c$  активної речовини:

$$\varphi = [\alpha]cl, \quad (1)$$

де  $[\alpha]$  – питомий кут обертання, залежить від довжини хвилі і роду речовини і характеризує кут обертання у розчині товщиною 1 дм, концентрація якого  $1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$ .

Деякі речовини, оптично неактивні у звичайних умовах, мають властивість обертати площину поляризації у магнітному полі (ефект Фарадея). Воно спостерігається тільки при поширенні світла вздовж напрямку магнітного поля (точніше – вздовж напрямку намагнічування). Кількісно кут повороту площини поляризації визначається співвідношенням:

$$\varphi = \rho l B, \quad (2)$$

де  $l$  – довжина шляху світла у досліджуваній речовині, розміщеній у магнітному полі;

$B$  – індукція магнітного поля;

$\rho$  – стала Верде, яка характерна для даної речовини.

Напрямок обертання площини поляризації залежить від напрямку поля. При зміні напрямку поля площина поляризації повертається на такий самий кут, але в іншу сторону.

Найбільш просте модельне пояснення явища обертання площини поляризації полягає у наступному. Лінійно поляризований пучок світла можна представити як результат накладання двох пучків, які поширюються в одному напрямі і поляризованих по колу з протилежними напрямками обертання (рис. 2).

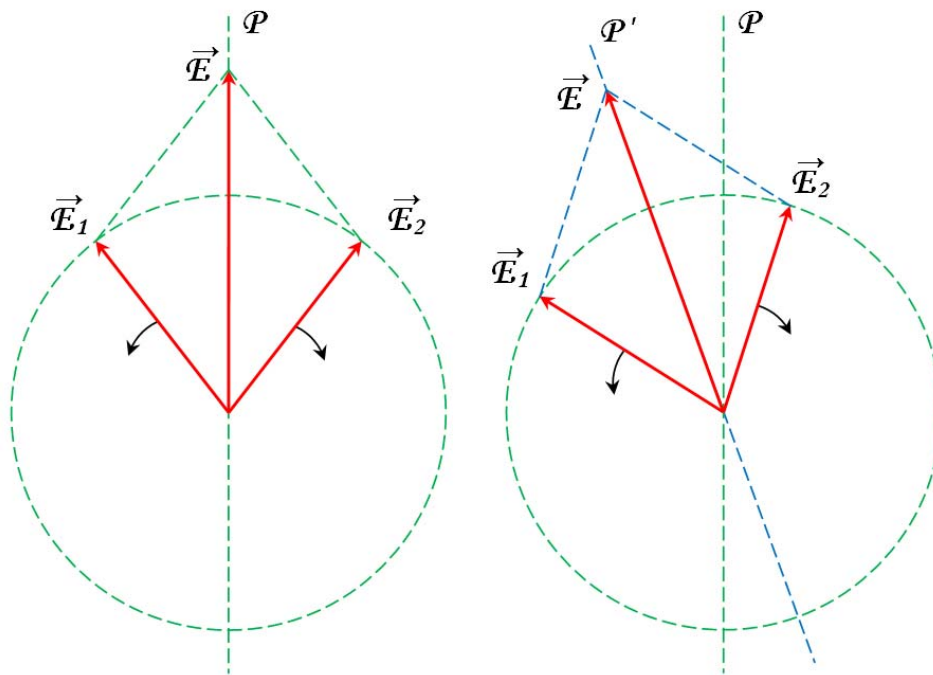


Рисунок 2 – Найбільш просте модельне пояснення явища обертання площини поляризації.

Якщо два таких пучки поширюються у речовині з різними швидкостями (тобто показники заломлення  $n_+$  та  $n_-$  речовини для них неоднакові), то це приведе до повороту площини поляризації результуючого пучка. Обертання площини поляризації може бути обумовлене або особливостями внутрішньої структури речовини, або взаємодією речовини з зовнішнім магнітним полем (ефект Фарадея). В області не дуже сильних магнітних полів різниця  $n_+ - n_-$  лінійно залежить від напруженості магнітного поля і у загальному випадку кут фарадеевського обертання описується співвідношенням (2).

При внесенні у магнітне поле оптично активних речовин їх природний кут повороту додається до кута повороту, одержаного під дією магнітного поля.

Вимірюючи обертання площини поляризації та її залежність від довжини хвилі (обертальну дисперсію) досліджують особливості будови речовини і визначають концентрацію оптично активних речовин у розчинах. Обертання площини поляризації використовують у деяких оптичних приладах (оптичних модуляторів, затворів, вентилях, квантових гіроскопах та ін.).

## Опис установки

Прилади для визначення кута обертання площини поляризації, називають поляриметрами (або цукрометрами). Його основними частинами є поляризатор і аналізатор, в якості яких використовуються призми Ніколя, які розміщені у металевій трубі. Якщо у простір між схрещеними ніколями помістити розчин цукру, то у монохроматичному світлі спостерігається просвітлення поля. У даній роботі використовується напівтіньовий поляриметр СУ-4 (рис.3), який встановлюють на однакову освітленість двох половин поля зору.

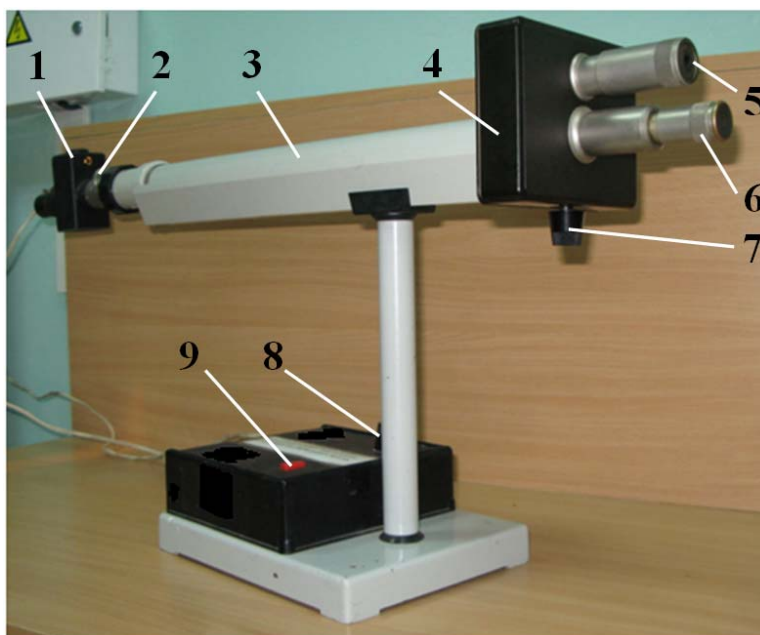


Рисунок 3 – Зовнішній вигляд напівтіньового поляриметра: 1 – освітлювач; 2 – поворотна обойма з світлофільтром; 3 – кювет не відділення; 4 – вимірювальна головка; 5 – лупа; 6 – зорова труба; 7 – ручка клинового компенсатора; 8 – ручка регулювання розжарення лампи освітлювача; 9 – кнопка ввімкнення-вимкнення живлення.

Принцип роботи сахариметра базується на здатності деяких речовин (зокрема розчинів цукру) обертати площину поляризації поляризованого світла, яке проходить через них. Кут повороту площини поляризації світла розчином в об'ємі визначеної товщини пропорційний до концентрації розчину. На цій залежності і базується робота сахариметра – візуального оптико – механічного приладу.

Оптична схема сахариметра зображена на рис. 4. Світловий потік, що йде від джерела світла 1 через світлофільтр 2 або діафрагму 3, конденсори 4 і 5 проходить через призму-поляризатор 6, яка перетворює його на поляризований потік світла. Потім потік світла проходить через напівтіньову пластину 7, яка

розділяє його на дві половини лінією розділу. Аналізатор пропускає рівні по яскравості обидві половини світлового потоку і у полі зору зорової труби, яка складається з об'єктиву 13 і окуляра 14, встановленого після аналізатора, спостерігаються дві однаково яскравих половини поля, розділені тонкою лінією і називаються полями порівняння.

При встановленні кювети з розчином між поляризатором і аналізатором порушується рівність яскравостей полів порівняння, так як досліджуваний розчин повертає площину поляризації на кут, пропорційний концентрації розчину.

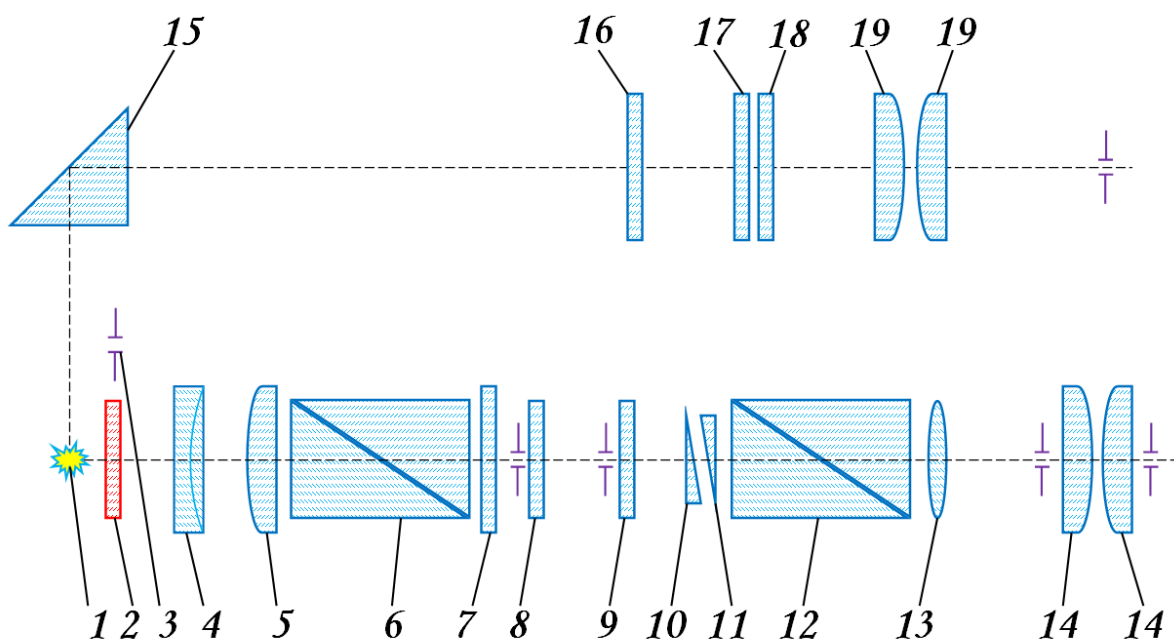


Рисунок 4 – Оптична схема напівтіньового поляриметра: 1 – джерело світла; 2 – світлофільтр; 3 – діафрагма; 4, 5 – конденсор; 6 – призма поляризатор; 7 – пів тіньова пластинка; 8, 9 – захисне скло; 10 – рухомий кварцовий клин; 11 – нерухомий контрклин; 12 – аналізатор; 13 – об'єктив; 14 – окуляр; 15 – відбивна призма; 16 – світлофільтр; 17 – шкала; 18 – ноніус; 19 – лупа.

Для вирівнювання яскравості полів порівняння у сахариметрі використано клиновий компенсатор, який складається з рухомого кварцового клина 10 лівого обертання і нерухомого контр клина 11 правого обертання. Переміщенням рухомого клина відносно контр клина встановлюють таку сумарну товщину клинів по оптичній осі, при якій компенсується кут повороту площини поляризації розчину. Одночасно з рухомим клином переміщується шкала 17.

По нульовій поділці ноніуса 18 фіксують значення шкали, яке відповідає стану однакової яскравості полів порівняння. Шкала і ноніус спостерігаються через лупу 19 і освітлюються лампою через відбивну призму 15 і світлофільтр 16.

## Робоча формула

Кут обертання площини поляризації для монохроматичного світла буде тим більший, чим більша концентрація  $c$  розчину і чим довший шлях  $l$ , який проходить світло в активній речовині. Тому кут

$$\varphi = [\alpha] \cdot c \cdot l, \quad (3)$$

де  $[\alpha]$  – питомий кут повертання, чисельно рівний куту обертання площини поляризації у розчині шляху 1 дм при одиничній концентрації. Для визначення невідомої концентрації розчину треба знати питомий кут обертання  $[\alpha]$ .

## Порядок виконання роботи

### Завдання 1. Визначення питомого кута обертання площини поляризації.

1. Вийняти кювету з приладу і встановити окуляр зорової труби так, щоб чітко бачити лінію розділу поля зору.

2. Обертаючи аналізатор, добитися положення, при якому обидві половини поля зору мають однаковий колір.

3. Відмітити це положення по шкалі  $\varphi_0$ , це положення вважати нульовим і від нього відраховувати кути. Повторюючи таку установку приладу декілька раз, знайти середнє значення  $\varphi_0$ .

*Відлік показів за допомогою ноніуса пояснює рис. 5.*

*На рис. 5б показано положення ноніуса і шкали, яке відповідає відліку:  $+11.85^\circ S$  (нуль ноніуса розміщений правіше нуля шкали на 11 повних поділок і у правій частині ноніуса з однією з поділок шкали суміщається його сімнадцята поділка).*

*На рис. 5в показано положення ноніуса і шкали, яке відповідає відліку:  $-3.25^\circ S$  (нуль ноніуса розміщений лівіше нуля шкали на три повних поділки і у лівій частині ноніуса з однією з поділок шкали суміщається його п'ята поділка).*

*У сахариметрі використана міжнародна цукрова шкала,  $100^\circ S$  цієї шкали відповідає  $34.62^\circ$  кутовим. Сахариметр при вимірюванні показує  $100^\circ S$ , якщо температура навколишнього повітря  $20^\circ C$ , а у камері приладу знаходиться кювета довжиною 200 мм з водним розчином сахарози, який містить в об'ємі  $100 \text{ см}^3$  26 г хімічно чистої сухої сахарози. Похибка вимірювання складає  $\pm 0.05^\circ S$ .*

4. Виміряти довжину трубки, в якій знаходиться розчин цукру (у дециметрах).

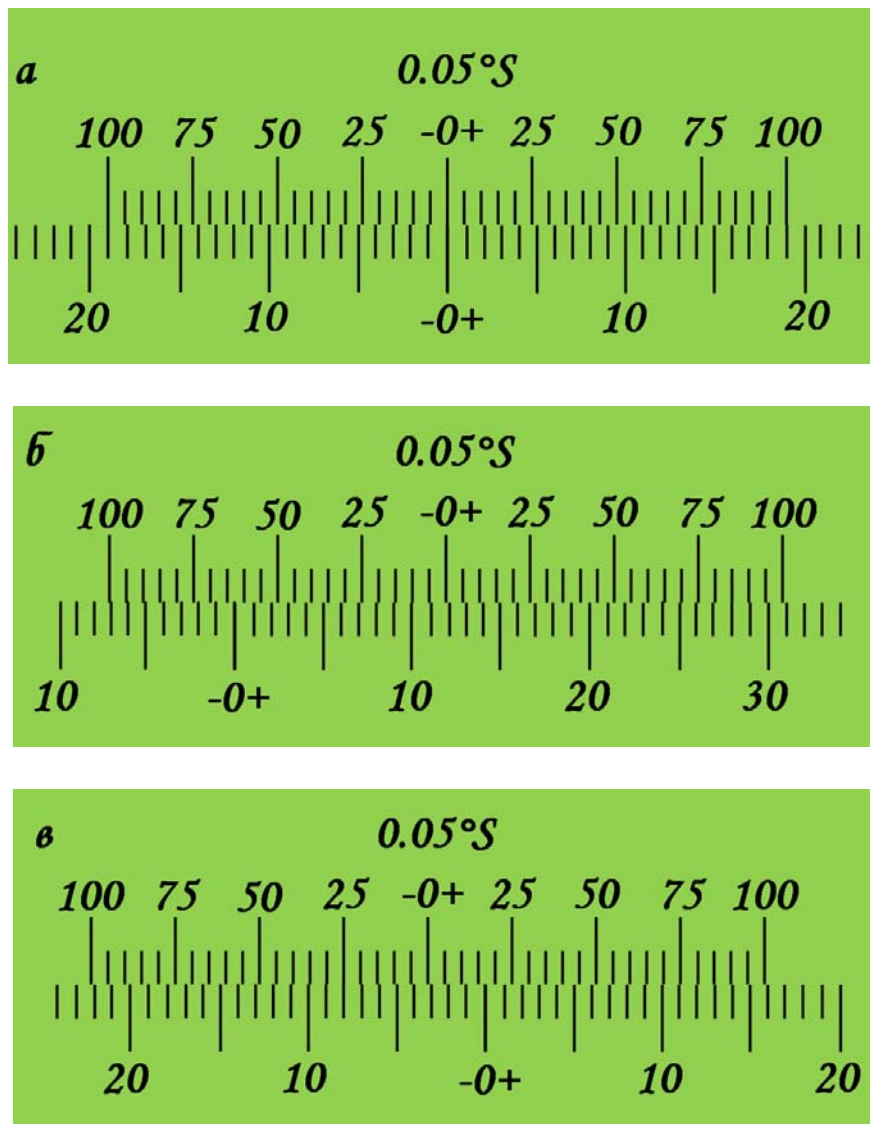


Рисунок 5 – Відлік показів за допомогою ноніуса.

5. Розмістити трубку, заповнену цукровим розчином відомої концентрації  $c$  на місце (рівномірність затемнення поля зору порушиться). Повертаючи аналізатор, добиваються однакового затемнення обох половин поля зору.

6. Зробити відлік по шкалі  $\varphi'$ . Виміри провести три рази. Визначити середнє значення. Знайти кут повороту  $\varphi = \varphi' - \varphi_0$  для даної концентрації розчину.

7. Встановити кювету з іншою концентрацією цукру. Аналогічно знайти кут повороту для цього розчину. Такі вимірювання проводять для п'яти розчинів з відомою концентрацією.

8. За одержаними експериментальними даними побудувати графік  $\varphi = f(c)$ .

## Завдання 2. Визначення концентрації розчину цукру.

Використавши знайдені значення питомого кута обертання  $[\alpha]$  і виміряні значення кута обертання площини поляризації  $\varphi_{[\alpha]}$ , визначити невідому концентрацію  $c_{[\alpha]}$  за формулою:

$$c_{[\alpha]} = \frac{\varphi_{[\alpha]}}{[\alpha] \cdot l}. \quad (4)$$

### Контрольні запитання

1. Що таке поляризація світла?
2. Які речовини називаються оптично активними?
3. Навести приклади оптично активних речовин.
4. Що таке площина поляризації та площина коливань?
5. Яке світло називається природним та поляризованим?
6. Що таке призма Ніколя і для чого її використовують?
7. Які основні властивості електромагнітної хвилі?
8. Що таке поляриметр і для чого його використовують?
9. Як пояснити явище обертання площини поляризації?
10. У чому полягає ефект Фарадея?
11. Які є способи отримання поляризованого світла?
12. Де використовують явище обертання площини поляризації?

# КВАНТОВА ОПТИКА

*Мудрість – дочка досліду.  
Дослід ніколи не помиляється,  
а помиляються лише судження ваші,  
які чекають від нього речей,  
що не підвладні йому.*

*Леонардо да Вінчі*

## Лабораторна робота № 76

### Градуювання монохроматора та якісний аналіз газів

**Мета:** ознайомитися з лінійчатыми спектрами випромінювання газів. Вивчити будову монохроматора УМ – 2. Зробити якісний аналіз невідомого газу за допомогою монохроматора УМ – 2.

**Прилади:** монохроматора УМ – 2, неонові лампи ТН – 20, генератор електричного розряду, ртутна лампа, лампа з невідомим газом, атласи спектральних ліній газів.

### Теоретичні відомості

Систематичне вивчення спектрів випромінювання ряду елементів дає змогу встановити зв'язок між спектром випромінювання і хімічною індивідуальністю відповідних атомів. Такий зв'язок відкриває шлях до обґрунтування можливості спектрального хімічного аналізу, тобто можливості судити про хімічний склад випромінюючої речовини за її спектром.



Рисунок 1 – Суцільний спектр видимого випромінювання.

Спектри випромінювання ізолюваних атомів складаються з ряду дискретних спектральних ліній різної інтенсивності, які відповідають різним довжинам хвиль (рис. 2).

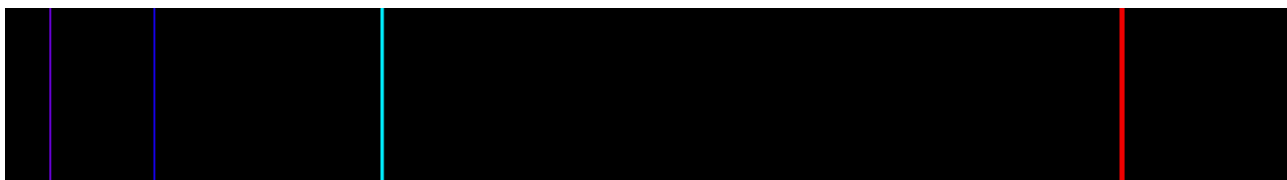


Рисунок 2 – Лінійчатий спектр видимого випромінювання атома водню.

При дослідженні газів, які складаються з багатоатомних молекул, спектр виходить складнішим. Тобто, поряд з окремими досить віддаленими одна від одної лініями спостерігається велике число тісно розміщених ліній, це так званий багато лінійчатий або смугастий спектр (рис. 3).

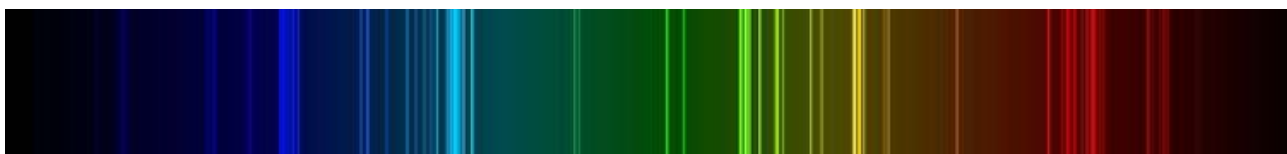


Рисунок 3 – Смугастий спектр видимого випромінювання азоту.

Уважне вивчення лінійчатих спектрів дає змогу встановити певні закономірності у їх розміщенні. Лінійчатий спектр газів можна збудити різними способами. Він виникає при різних видах електричного розряду, через газ, при бомбардуванні атомів газу електронами, що випускаються розжареним катодом, при нагріванні пари і газів (наприклад, у полум'ї пальника), при освітленні пари світлом відповідної довжини хвилі. В усіх цих випадках утворюються спектральні лінії, довжина яких характерна для газу, який вивчають. Однак залежно від умов збудження відносна інтенсивність різних ліній може дуже відрізнятись, так що деяких ліній може і не бути при тих чи інших способах збудження. Отже, зовнішній вигляд спектра може значно залежати від умов збудження, змінюючи які, ми можемо отримати тільки певні для кожної даної речовини лінії, сукупність яких і утворює характерний для неї лінійчатий спектр. Встановлення характерних тільки для даного хімічного елемента спектральних ліній за допомогою визначення довжини хвилі цих ліній дає змогу судити про наявність даного елемента у складній суміші хімічних елементів. На цьому побудований якісний спектральний аналіз.

### Опис установки

Якісний спектральний аналіз проводиться за допомогою оптичних приладів, в яких світло з різними довжинами хвиль розкладається у спектр. Конструкція спектрального приладу залежить від методу реєстрації спектра. Для візуального спостереження спектра служать спектроскопи, монохроматори. Монохроматори дозволяють виділяти світло однієї довжини хвилі і аналізувати його візуально, чи за допомогою фотоелемента. У даній роботі використовується монохроматор УМ – 2. Оптична схема його подана на рис. 4.

Світло через вхідну щілину 6 попадає на об'єктив коліматора 5 і паралельним пучком проходить диспергуючу призму 4. Під кутом  $90^\circ$  до падаючого пучка світла розміщується вихідна труба монохроматора.

Повертаючи столик призми на різні кути за допомогою барабану відносно падаючого пучка світла, отримують у вихідній щілині 2 світло різної довжини хвилі, яке проходить через призму у мінімумі відхилення.

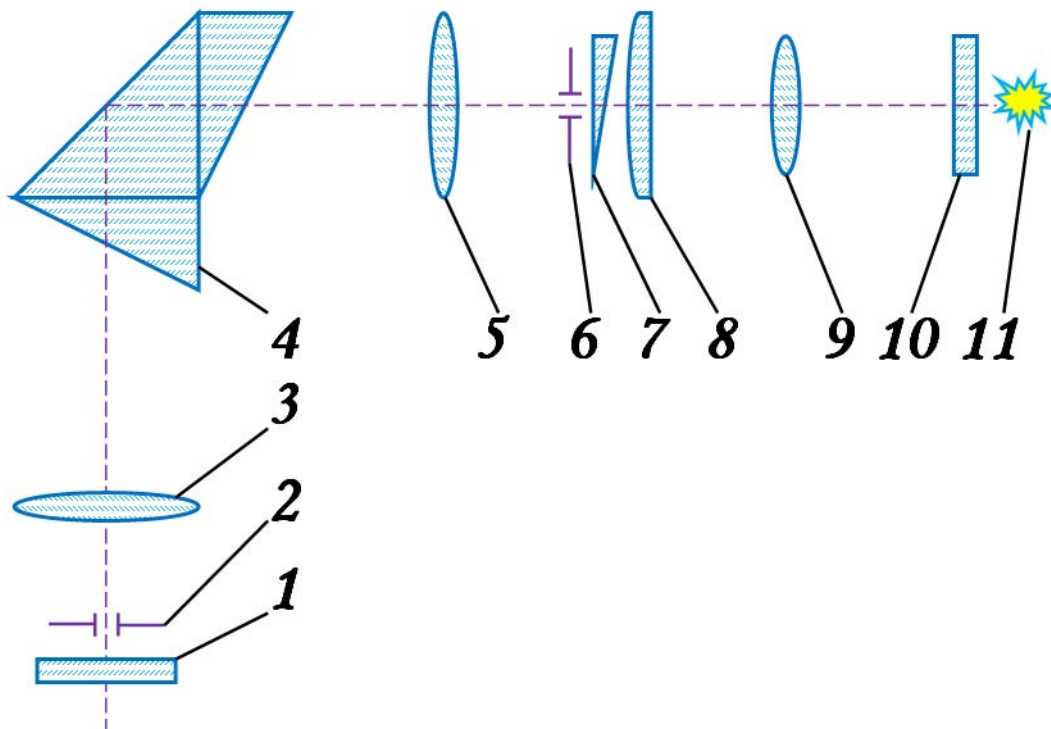


Рисунок 4 – Оптична схема монохроматора: 1 – захисне скло; 2 – вихідна щілина; 3 – об'єктив зорової труби; 4 – призма; 5 – об'єктив коліматора; 6 – вхідна щілина; 7 – призма порівняння; 8 – лінза; 9 – конденсор; 10 – захисне скло; 11 – джерело світла.

Основними частинами монохроматора є коліматор 3 (рис. 5), столик для призми з поворотним механізмом 2 і вихідна труба 1.

Під зоровою трубою є барабан 6, при обертанні якого призма обертається і в окулярі можна по чергову розглядати кожну лінію у спектрі даного газу. На барабані нанесені цифрові поділки, за допомогою яких фіксується положення певної лінії спектру.

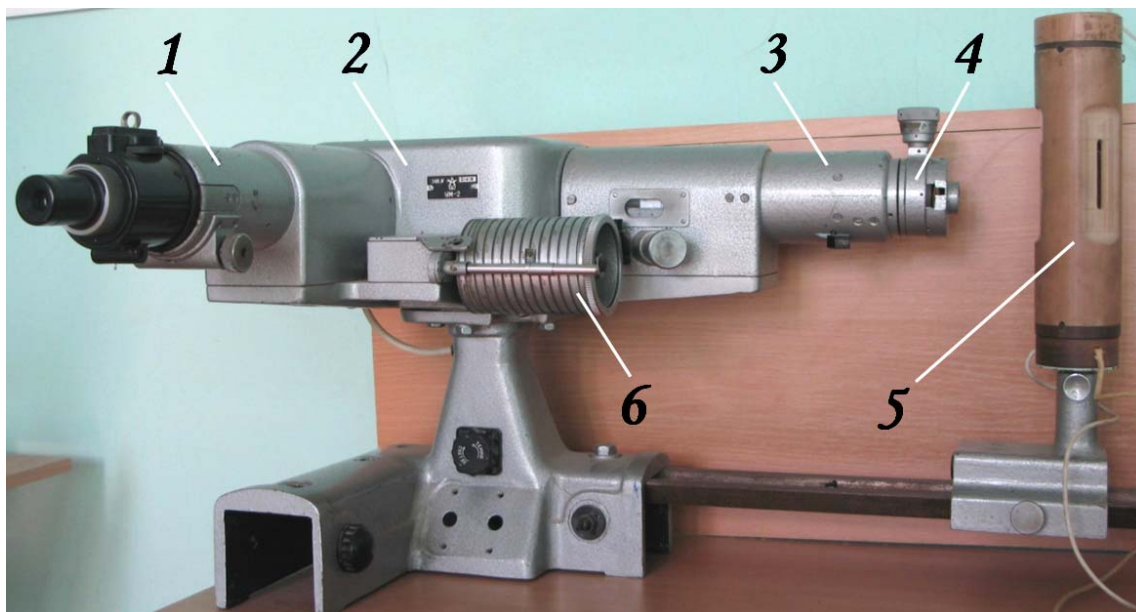


Рисунок 5 – Зовнішній вигляд монохроматора: 1 – зорова труба; 2 – призма з поворотним столиком; 3 – коліматор; 4 – входна щілина; 5 – джерело світла; 6 – барабан.

### Порядок виконання роботи

1. Включити неонову лампу і від'юстувати установку.
2. Зняти залежність поділок на барабані монохроматора від довжини хвиль спектральних ліній неону, взятих з атласу.
3. Повторити дослід, використовуючи як джерело світла ртутну лампу.
4. Побудувати криву градування монохроматора  $n = f(\lambda)$ , де  $n$  – поділки барабана монохроматора.
5. Записати значення поділок барабана УМ – 2 для різних спектральних ліній свічення невідомого газу.
6. Користуючись кривою  $n = f(\lambda)$ , визначити довжини хвиль спектральних ліній невідомого газу.
7. За допомогою атласу спектральних ліній для різних речовин провести ідентифікацію газу.

### Контрольні запитання

1. Що таке спектр випромінювання?
2. Які є типи спектрів?
3. Який спектр називається суцільним?
4. Який спектр називається лінійчатим?
5. Який спектр називається смугастим?
6. Які причини виникнення лінійчатих спектрів?
7. Які причини виникнення смугастих спектрів?
8. Що таке спектральний аналіз?

9. Від чого залежить зовнішній вигляд спектра?
10. Що таке якісний спектральний аналіз?
11. Що таке кількісний спектральний аналіз?
12. Пояснити принцип роботи монохроматора.

*Радість бачити й розуміти є  
найпрекраснішим подарунком  
природи.*

*А. Ейнштейн*

## Лабораторна робота № 77

### Вивчення серіальних закономірностей у спектрі атомів водню

**Мета:** ознайомитися з лінійчатим спектром випромінювання атома водню. Визначити довжини хвиль для ліній видимої частини спектру атома водню та сталу Рідберга.

**Прилади:** монохроматора УМ – 2, генератор електричного розряду, ртутна лампа, лампа з воднем, атласи спектральних ліній газів.

### Теоретичні відомості

**Атом водню.** Водень – основний будівельний матеріал Всесвіту. Це самий розповсюджений елемент, і усі елементи утворюються з нього у результаті термоядерних та ядерних реакцій. Атом водню складається з позитивно зарядженого ядра (одного протона) та негативно зарядженого електрона, який рухається навколо нього (рис. 1).

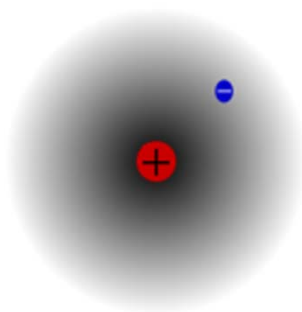


Рисунок 1 – Схематичне зображення атома водню.

При дослідженні оптичних спектрів атомів перед дослідниками постала задача побудови такої моделі атома, яка б змогла пояснити закономірності у них. Природно, що побудову такої моделі слід було починати для найпростішого атома – атома водню. Перед описом моделі атома водню розглянемо спектри його випромінювання. У спектрі випромінювання атому водню дослідниками були зафіксовані сукупності спектральних ліній, які отримали назву спектральних серій. Ці серії називалися іменами вчених, які їх досліджували. Історично першою була серія Бальмера (1885 рік). Лінії цієї серії спостерігаються у видимій і ближній ультрафіолетовій області, тому найбільш доступні для досліджень.

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (1)$$

$$n = 3, 4, 5, \dots,$$

де  $\nu_0$  – хвильове число.

Пізніше було зафіксовано і досліджено серії в ультрафіолетовій (вакуумний ультрафіолет) та інфрачервоній областях спектру:

серія Лаймана (1906 рік)

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (2)$$

$$n = 2, 3, 4, \dots,$$

серія Пашена (1908 рік)

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (3)$$

$$n = 4, 5, 6, \dots,$$

серія Брекета (1922 рік)

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (4)$$

$$n = 5, 6, 7, \dots,$$

серія Пфунда (1924 рік)

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (5)$$

$$n = 6, 7, 8, \dots,$$

серія Хемфрі (1953 рік)

$$\nu_0 = R \left( \frac{1}{6^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (6)$$

$$n = 7, 8, 9, \dots$$

Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значенню  $n$  і має мінімальну частоту. При збільшенні  $n$  лінії кожної спектральної серії згущуються, а їх частота збільшується (рис. 2). Границі кожної серії відповідає  $n \rightarrow \infty$ . З короткохвильового боку до границі кожної спектральної серії примикає суцільний спектр. Інтенсивність суцільного спектру максимальна коло границі серії, а потім поступово падає до нуля.

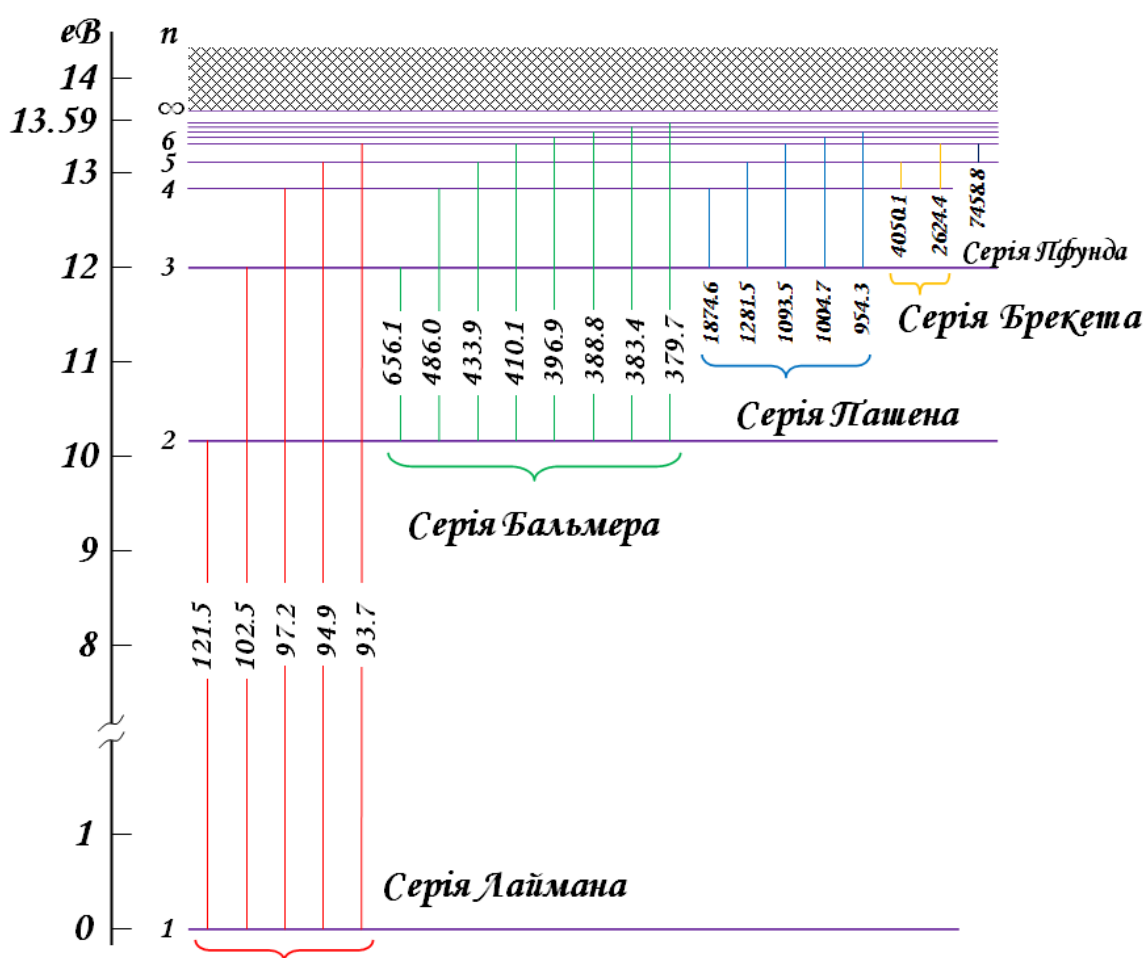


Рисунок 2 – Спектральні серії атома водню. Довжини хвиль вказано у нанометрах.

Узагальнена формула Бальмера для різних спектральних серій водню має вигляд:

$$\nu_0 = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (7)$$

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

$$n = m + 1, m + 2, \dots$$

де  $\nu_0$  – хвильове число;

$\nu$  – частота електромагнітної хвилі;

$c$  – швидкість світла у вакуумі;

$\lambda$  – довжина електромагнітної хвилі;

$R$  – стала Рідберга,  $R = 10973731.534 \text{ м}^{-1}$ .

Число  $m$  зберігає постійне значення у межах однієї серії і змінюється при переході від однієї серії до іншої. Наведена формула для опису спектральних серій атома водню підібрана емпірично і довгий час не мала теоретичного обґрунтування.

**Атом водню у теорії Бора.** Модель Бора атома водню – перша успішна модель атома водню побудована на основі планетарної моделі Резерфорда. Сьогодні модель Бора втратила своє наукове значення, але її необхідно вивчити, щоб було зрозумілим перехід до більш строгих, але й більш абстрактних понять квантової механіки. Модель Бора базується на двох постулатах:

– в атома водню є тільки такі стаціонарні орбіти електрона, для яких момент імпульсу електрона

$$mvr_n = n \frac{h}{2\pi}, \quad (8)$$

причому, знаходячись на стаціонарній орбіті, електрон не випромінює електромагнітного випромінювання;

– квант світла випромінюється атомом водню при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. Енергія кванта визначається співвідношенням:

$$h\nu = E_k - E_i, \quad (9)$$

де  $E_k$  і  $E_i$  – повна енергія електрона до і після випромінювання фотона.

На основі цих постулатів була побудована перша успішна модель атома водню. У ній розрахунки проводили для колових орбіт.

Оскільки маса електрона, який обертається навколо ядра, значно ( $\sim 2000$  разів) менша маси ядра атома водню (протона), то можна вважати ядро нерухомим. Розмістимо ядро атома в початку системи координат. Енергію електрона на нескінченно великій віддалі від ядра вважаємо рівною нулю. За таких умов повна енергія електрона на віддалі  $r$  від ядра з зарядом  $+Ze$  становить:

$$E = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{mv^2}{2}. \quad (10)$$

Оскільки припускали, що електрон обертається навколо ядра по коловій орбіті, то кулонівська сила притягання є доцентровою, і для неї можна записати:

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}. \quad (11)$$

Звідси

$$mv^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (12)$$

Підставимо вираз (12) у (10). Маємо:

$$E = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}. \quad (13)$$

Помножимо ліву і праву частини (11) на  $mr^3$ , отримаємо:

$$\frac{Ze^2 mr}{4\pi\epsilon_0} = m^2 v^2 r^2. \quad (14)$$

Права частина (14) є квадрат моменту імпульсу, тому на основі (8) можемо записати:

$$\frac{n^2 h^2}{4\pi^2} = \frac{Ze^2 mr}{4\pi\epsilon_0}. \quad (15)$$

Перемноживши відповідно ліві і праві частини рівностей (13) і (15), отримаємо значення енергії електрона, який обертається навколо ядра з зарядом  $+Ze$ :

$$E = -\frac{Z^2 e^4 m}{8h^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{1}{n^2}. \quad (16)$$

Повна енергія електрона залежить від квантового числа  $n$ , яке набуває значень 1, 2, 3, ... . Використовуючи другий постулат Бора, запишемо для енергії кванта світла:

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_k - E_i = \frac{Z^2 e^4 m}{8h^2 \varepsilon_0^2} \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_k^2} \right), \quad (17)$$

де:  $n_i$  та  $n_k$  – квантові числа, які відповідають верхньому  $E_k$  та нижньому  $E_i$  рівням енергії. Виведена формула співпадає з формулою отриманою з аналізу спектрів атома водню. З (7) та (17) отримаємо формулу для знаходження сталої Рідберга:

$$R = \frac{Z^2 e^4 m}{8ch^3 \varepsilon_0^2}, \quad (18)$$

в якій треба записати  $Z = 1$ . Обчислене за цією формулою значення сталої Рідберга співпало зі значенням, визначеним спектроскопічними методами. Це був безперечний успіх теорії Бора. Теорія не тільки дозволила отримати узагальнену формулу Бальмера, але й незалежним шляхом визначити сталу Рідберга. Більше того, оскільки точність визначення  $R$  із спектроскопічних даних виявилася вищою, чим точність для значень  $e$ ,  $m$ ,  $h$ , то з'явилася можливість уточнити останні, використавши спектроскопічне значення  $R$  і формулу (18). Теорія Бора дала можливість визначити радіуси дозволених орбіт. З формули (15) отримаємо:

$$r = \frac{\varepsilon_0 h^2}{Ze^2 m \pi} \cdot n^2. \quad (19)$$

Для отримання мінімального значення радіусу орбіти електрона в атомі водню покладемо  $Z = 1$ ,  $n = 1$  і отримаємо  $r = r_B = 0.0529$  нм – борівський радіус.

Однак не зважаючи на такі успіхи теорії Бора виникали серйозні труднощі при обчисленні інтенсивності спектральних ліній і їх поляризації. Невдачею закінчились спроби побудувати модель для атома гелію. Постулат Бора про існування стаціонарних орбіт суперечив законам класичної електродинаміки. Згідно цих законів будь-яка заряджена частинка, в якій вектор швидкості не є сталою величиною, повинен випромінювати електромагнітне випромінювання. Електрон, який обертається навколо ядра, повинен втрачати енергію за рахунок випромінювання електромагнітних хвиль і у кінцевому впасти на ядро. Не були з'ясовані фізичні причини стійкості орбіт.

Не дивлячись на вказані недоліки, теорія Бора відіграла позитивну роль у розвитку науки. Вона сприяла ломці старих і формуванню нових фізичних уявлень.

**Квантово-механічний опис атома водню.** Сучасні уявлення про будову атомів базуються на результатах застосування рівняння Шредінгера – фундаментального лінійного диференціального рівняння квантової механіки. Загальне рівняння Шредінгера (рівняння Шредінгера, яке залежить від часу):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + U(x,y,z,t)\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}, \quad (20)$$

де  $\Psi = \Psi(x, y, z, t)$  – хвильова функція, що описує стан частинки;

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$  – стала Планка;  $m$  – маса частинки;

$\Delta$  – оператор Лапласа  $\Delta\Psi = \left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}\right)$ ;

$i = \sqrt{-1}$  – уявна одиниця;  $U = U(x, y, z, t)$  – потенціальна енергія частинки у силовому полі в якому вона рухається.

Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів записується:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\Psi = 0, \quad (21)$$

де  $\Psi = \Psi(x, y, z)$  – координатна (амплітудна) частина хвильової функції,

$\Psi(x, y, z, t) = \Psi(x, y, z)e^{-i\left(\frac{E}{\hbar}\right)t}$ ;

$U = U(x, y, z)$  – потенціальна енергія частинки;

$E$  – повна енергія частинки.

Хвильова функція, яка визначається з рівняння Шредінгера, має статистичний зміст: квадрат її модуля, помножений на елемент об'єму, визначає імовірність перебування у цьому об'ємі частинки. Диференціальні рівняння типу рівняння Шредінгера (при вимозі однозначності, скінченності та неперервності хвильової функції) мають розв'язки (власні функції) тільки при певних значеннях параметра  $E$  (власні значення  $E$ ). Отже, з рівняння Шредінгера автоматично випливає квантування основних параметрів мікросистеми.

Для атома водню рівняння Шредінгера набуде вигляду:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\Psi = 0, \quad (22)$$

де враховано, що потенціальна енергія електрона у полі ядра дорівнює  $E = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ . Розв'язком даного рівняння у сферичній системі координат буде функція, яка залежить від трьох квантових чисел  $n, l, m$ :

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r)\Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\varphi). \quad (23)$$

Квантове число  $n$  називається головним квантовим числом і однозначно визначає енергію електрона в атомі водню, яка є однією з найбільш важливих фізичних параметрів.  $l$  – називається орбітальним квантовим числом, і визначає значення орбітального моменту імпульсу.  $m$  – магнітне квантове число –

визначає орбітальний магнітний момент. Крім цих трьох квантових чисел є ще спінове квантове число  $s$  – визначає наявність власного магнітного моменту (спіну) частинки. Ці числа можуть приймати наступні значення:

$$\begin{aligned} n &= 1, 2, 3, \dots, \\ l &= 0, 1, 2, \dots, n-1, \\ m &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l. \end{aligned} \quad (24)$$

На рис. 3 показано розподіл густини електронної хмари в залежності від кута  $\theta$ . Там вказані також позначення, які широко використовують у спектроскопії. Кожному значенню  $l$  відповідає буква латинського алфавіту:

$$l = 0 \rightarrow s, 1 \rightarrow p, 2 \rightarrow d, 3 \rightarrow f, 4 \rightarrow g, \dots \quad (25)$$

Стан з квантовими числами, наприклад,  $n = 1, l = 0$ ;  $n = 2, l = 1$ ;  $n = 3, l = 2$  і т. д. позначаються відповідно  $1s, 2p, 3d, \dots$ .

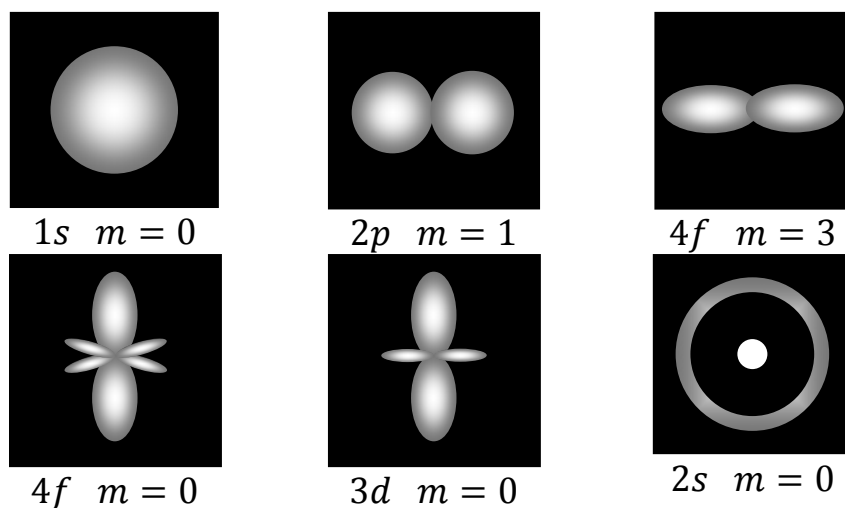


Рисунок 3 – Розподіл густини електронної хмари у атомі водню.

### Опис установки

Лінійчатий спектр атому водню та інших газів спостерігаємо за допомогою монохроматора УМ – 2. Оптична схема монохроматора зображена на рис. 4. Світлові промені від джерела 11 проходять через конденсор 9, щілину 6 та коліматор 5 та попадають на призму 4, яка паралельний пучок променів розкладає у спектр, оскільки промені різних довжин хвиль відхиляються нею по різному.

Об'єктив зорової труби 3 дає зображення цього спектра у своїй фокальній площині, яке і розглядається за допомогою окуляра.

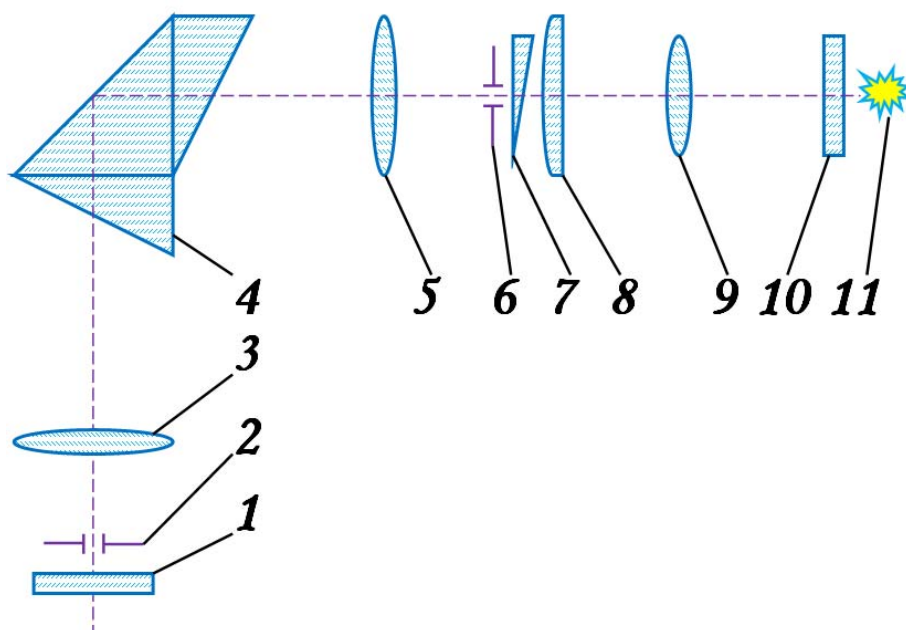


Рисунок 4 – Оптична схема монохроматора: 1 – захисне скло; 2 – вихідна щілина; 3 – об'єктив зорової труби; 4 – призма; 5 – об'єктив коліматора; 6 – входна щілина; 7 – призма порівняння; 8 – лінза; 9 – конденсор; 10 – захисне скло; 11 – джерело світла.

Основними частинами монохроматора є коліматор 3 (рис. 5), столик для призми з поворотним механізмом 2 і вихідна труба 1.

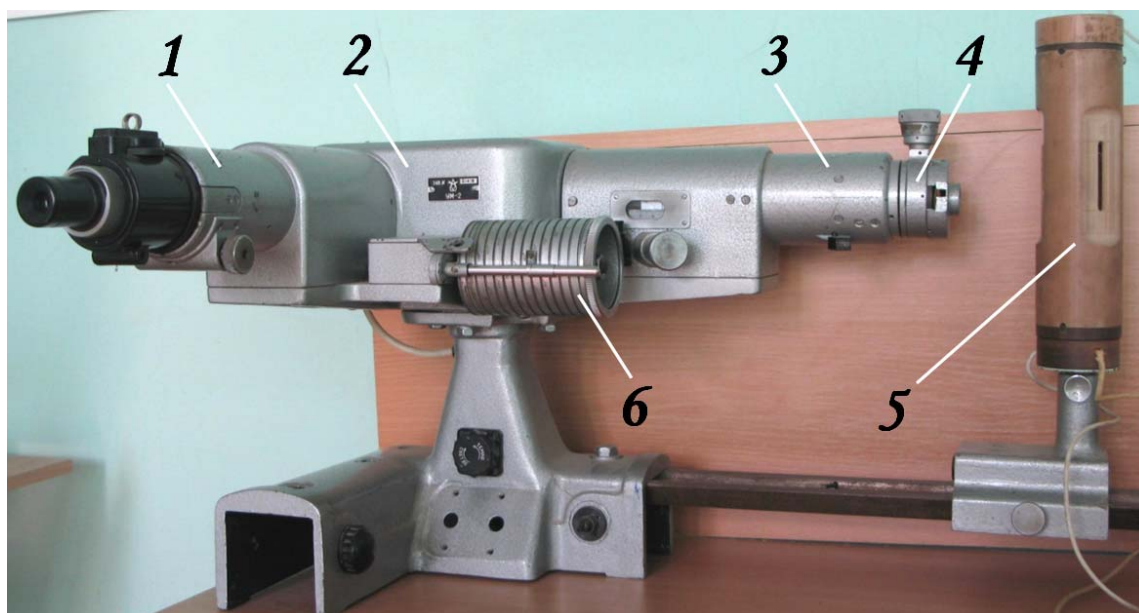


Рисунок 5 – Зовнішній вигляд монохроматора: 1 – зорова труба; 2 – призма з поворотним столиком; 3 – коліматор; 4 – входна щілина; 5 – джерело світла; 6 – барабан.

Під зоровою трубою є барабан 6, при обертанні якого призма обертається і в окулярі можна по чергову розглядати кожну лінію у спектрі даного газу. На барабані нанесені цифрові поділки, за допомогою яких фіксується положення певної лінії спектру. Джерелом світла 5 є скляна трубка з капіляром посередині, заповнена очищеним воднем (чи, відповідно, іншим газом) за тиску 100 – 150 Па. Капілярна частина трубки розташовується паралельно до щілини. Коли на лампу подати високу напругу, в її капілярній частині виникає свічення. Це свічення аналізується за допомогою монохроматора. Таким чином можна дослідити серію ліній у видимій частині спектру, для водню – це серія Бальмера.

### Робоча формула

Запишемо узагальнену формулу Бальмера для видимої частини спектру:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (26)$$

Це відповідає серії Бальмера. Звідси можна визначити сталу Рідберга:

$$R = \frac{1}{\lambda \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)}. \quad (27)$$

Використовуючи формули теорії Бора атома водню (16), (18) та (19), а також значення сталої Рідберга, можна визначити:

– значення маси електрона

$$m = \frac{8Rch^3\varepsilon_0^2}{e^4}, \quad (28)$$

– радіуси відповідної борівської орбіти

$$r = \frac{e^2}{8hc\varepsilon_0\pi R} \cdot n^2. \quad (29)$$

– енергію електрона для перших п'яти рівнів

$$E = -\frac{e^4m}{8h^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{n^2}. \quad (30)$$

## Порядок виконання роботи

**Завдання 1. Побудова калібрувальної кривої і визначення довжин хвиль для ліній у видимій частині спектру атомів водню.**

1. Встановити трубку з криптоном навпроти вхідної щілини монохроматора. Подати на трубку напругу і отримати у капілярі газовий розряд.
2. Зафіксувати основні лінії спектру атомів криптону, починаючи з червоної. Для цього повернути барабан монохроматора, а потім сумістити візир з видимою лінією спектру. Записати покази барабана  $N$ .
3. Аналогічно знайти значення  $N$  для інших ліній спектру криптону, а потім повторити дослід з гелієм.
4. Записати для кожної відомої лінії у спектрах криптону та гелію значення їхніх довжин хвиль. Побудувати графік  $\lambda = f(N)$ .
5. Провести аналогічні вимірювання положення ліній у спектрі водню.
6. Користуючись графіком  $\lambda = f(N)$ , а також отриманими значеннями показів барабана  $N$  для відповідних ліній у спектрі водню, визначити значення довжин хвиль для кожної з цих ліній.

**Завдання 2. Визначення сталої Рідберга.**

1. Користуючись формулою (27), обчислити для кожного із значень  $\lambda$  сталу Рідберга  $R$ .
2. Знайти середнє значення  $R$ , а також відносну та абсолютну похибки.

**Завдання 3. Визначення маси електрона, радіусів стаціонарних орбіт та енергії електрона у водневому атомі.**

1. За допомогою формули (28) обчислити значення маси електрона.
2. За допомогою формули (29) обчислити радіуси відповідних орбіт.
3. За допомогою формули (30) обчислити енергію електрона, яка відповідає першим п'яти енергетичним рівням атома водню.

## Контрольні запитання

1. Що являє собою атом водню?
2. Записати і пояснити стаціонарне та нестаціонарне рівняння Шредінгера.
3. Який зміст хвильової функції?
4. Розкрити суть квантової теорії атома водню.
5. Розкрити фізичний зміст квантових чисел.
6. Записати і пояснити узагальнену формулу Бальмера.
7. Що таке спектр випромінювання?

8. Які є типи спектрів і як вони утворюються?
9. Пояснити механізм виникнення лінійчатого спектру атому водню.
10. Що таке спектральні серії?
11. Описати спектральні серії атома водню.
12. Модель Бора для атому водню. Постулати Бора.

## Лабораторна робота № 78

### Вивчення теплового випромінювання твердого тіла. Визначення постійних Стефана-Больцмана і Планка

**Мета:** Перевірити закон Стефана-Больцмана і визначити постійні Стефана-Больцмана та Планка шляхом дослідження випромінювання розжареної пластинки.

**Прилади:** оптичний пірометр, тіло розжарювання, трансформатор, вольтметр, амперметр.

#### Теоретичні відомості

**Характер теплового випромінювання.** Потік світлової енергії, який падає на поверхню непрозорого тіла, частково відбивається, частково входить у середину тіла і поглинається. Поглинута тілом енергія перетворюється в інші форми енергії, найчастіше в енергію теплового руху. Тому тіла, що поглинають промені, нагріваються. Тіло, нагріте до температури більшої, ніж температура навколишнього середовища, віддає теплоту у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини (неперервний спектр). Таке випромінювання називається тепловим (температурним). Будь-яке випромінювання супроводжується втратою енергії і проходить або за рахунок внутрішньої енергії, або за рахунок одержання енергії ззовні. Отже, випромінювання нагрітими тілами електромагнітних хвиль за рахунок їхньої внутрішньої енергії називається **теповим**.

**Основні характеристики теплового випромінювання.** Інтенсивність і спектральний склад теплового випромінювання визначається температурою тіла, його складом і станом. Основними характеристиками теплового випромінювання є:

– спектральна випромінювальна здатність, яка дорівнює відношенню потоку випромінювання  $d\Phi$  поверхні світлого тіла у частотному інтервалі між  $\nu$  та  $\nu + d\nu$  до ширини цього інтервалу:

$$e(\nu, T) = \frac{d\Phi}{d\nu} \left[ \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} \right] \quad (1)$$

Іншими словами, спектральна випромінювальна здатність – це енергія яка випромінюється за одиницю часу одиницею площі поверхні тіла в одиничному інтервалі частот. Якщо спектральна ділянка визначена у довжинах хвиль, то

$$e(\lambda, T) = \frac{d\Phi}{d\lambda} \left[ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3} \right]. \quad (2)$$

– спектральна поглинальна здатність – величина, яка дорівнює відношенню поглинутого тілом світлового потоку  $d\Phi_{\lambda \text{ погл}}$  до падаючого  $d\Phi_{\lambda \text{ пад}}$  у тому самому частотному інтервалі:

$$a(\lambda, T) = \frac{d\Phi_{\lambda \text{ погл}}}{d\Phi_{\lambda \text{ пад}}} \quad (3)$$

– загальна (інтегральна) випромінювальна здатність тіла – повна енергія, яка випромінюється за одиницю часу одиницею площі поверхні у всьому інтервалі довжин хвиль:

$$E(\nu, T) = \int_0^{\infty} e(\nu, T) d\nu. \quad (4)$$

– загальна (інтегральна) поглинальна здатність тіла.

Стаціонарне теплове випромінювання, яке відбувається всередині теплоізолюваної системи тіл (що обмінюються енергією тільки через теплове випромінювання), веде до стану динамічної рівноваги між тілом і електромагнітним полем: скільки тіло випромінює енергії – стільки ж і поглинає.

Нехай із усієї падаючої на тіло світлової енергії  $E_{\lambda, \text{пад}}$  в інтервалі довжин хвиль  $(\lambda, \lambda + d\lambda)$  частина енергії поглинається тілом  $E_{\lambda, \text{погл}}$ , частина енергії відбивається  $E_{\lambda, \text{відб}}$ . Згідно закону збереження енергії:

$$E_{\lambda, \text{пад}} = E_{\lambda, \text{погл}} + E_{\lambda, \text{відб}}. \quad (5)$$

Розділивши ліву і праву частини рівності на  $E_{\lambda, \text{пад}}$ , отримаємо:

$$\frac{E_{\lambda, \text{погл}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} + \frac{E_{\lambda, \text{відб}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = 1. \quad (6)$$

Величина

$$\frac{E_{\lambda, \text{погл}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = a(\lambda, T) \quad (7)$$

називається **поглинаючою здатністю** тіла. Поглинаюча здатність тіла є безрозмірна величина, яка показує, яку частину падаючого випромінювання в інтервалі  $(\lambda, \lambda + d\lambda)$  тіло поглинає. Величина

$$\frac{E_{\lambda, \text{відб}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = R(\lambda, T) \quad (8)$$

називається **відбивною здатністю** тіла. Відбивна здатність – безрозмірна величина, яка показує, яку частину падаючого випромінювання в інтервалі  $(\lambda, \lambda + d\lambda)$  тіло відбиває.

Тіло, яке поглинає усе падаюче на нього випромінювання довільної довжини хвилі при будь-якій температурі, називається **абсолютно чорним тілом**. Для абсолютно чорних тіл  $R(\lambda, T) = 0$  і  $A(\lambda, T) = 1$  для усіх довжин хвиль та температур. У природі не існує тіл, які збігаються за своїми властивостями з абсолютно чорними. Але можна знайти тіла, близькі за своїми властивостями до абсолютно чорних тіл (сажа, чорний бархат). Сильні поглинальні властивості вказаних матеріалів пояснюються їх пористістю. При падінні випромінювання на ці матеріали відбувається багаторазове відбивання у численних складках і порах. При кожному відбиванні частина енергії випромінювання поглинається і у кінцевому випадку інтенсивність випромінювання, яке вийшло з товщі матеріалу, практично залишається рівною нулю. Маленький отвір на поверхні сферичної порожнини (рис. 1) з ідеально відбивними стінками, непрозорими для електромагнітних хвиль, веде себе як абсолютно чорне тіло.

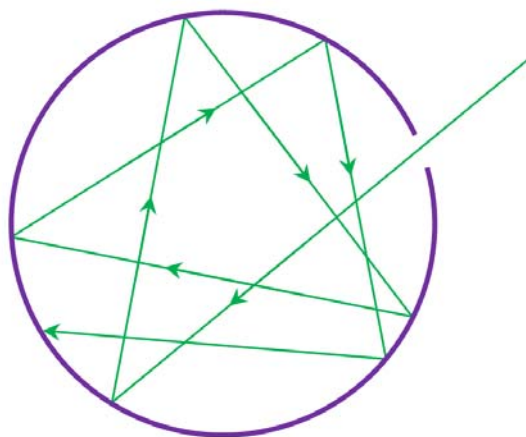


Рисунок 1 – Модель абсолютно чорного тіла: маленький отвір на поверхні сферичної порожнини.

Насправді якщо на поверхні стінок порожнини відкрити отвір розміром менше 0,1 діаметра порожнини, то випромінювання яке увійшло у порожнину багаторазово відбивається і розсіюється на внутрішній поверхні стінок, у

результаті чого падаюче випромінювання усіх довжин хвиль “ повністю поглинається ”.

### **Закони теплового випромінювання.**

**Закон Кірхгофа.** Припустимо, що у теплообміні беруть участь тіла, які утворюють систему, оточену адіабатичною оболонкою. Тоді через деякий час ці тіла набувають стану рівноваги, тобто матимуть однакову температуру. Але це не означає, що випромінювання всередині системи припиниться. Якщо досягнуто стану рівноваги, то у будь-який момент часу для кожної довжини хвилі випромінювана енергія дорівнюватиме поглинутій. Виходячи з другого принципу термодинаміки, Кірхгоф довів, що умова теплової рівноваги полягає ось у чому.

Відношення спектральної випромінювальної здатності  $e(\lambda, T)$  до спектральної поглинальної здатності  $a(\lambda, T)$  тіла не залежить від його природи і дорівнює спектральній випромінювальній здатності абсолютно чорного тіла у тій самій спектральній області і при тій самій температурі:

$$\frac{e(\lambda, T)}{a(\lambda, T)} = \varepsilon(\lambda, T). \quad (9)$$

Величина  $\varepsilon(\lambda, T)$  не залежить від природи тіла і є функцією лише довжини хвилі і температури. Вона є універсальною величиною і пошук її явної залежності від частоти і температури є важливою задачею теорії теплового випромінювання. З цього закону випливає, що коли тіло в якомусь спектральному інтервалі більше поглинає, то воно у цьому самому інтервалі більше випромінює. Якщо тіло не поглинає певних частот, то воно їх і не випромінює.

**Формула Планка.** Беручи до уваги гіпотезу про квантову природу випромінювання (поглинання і випромінювання світла відбувається порціями – квантами, а енергія кванта дорівнює  $E = h\nu$ ) Планк методами статистичної фізики довів, що розподіл енергії рівноважного теплового випромінювання абсолютно чорного тіла за частотами залежно від температури  $T$  цього тіла:

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}, \quad (10)$$

для одиничного інтервалу частот, або

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{c}{\lambda^2} \varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}. \quad (11)$$

для одиничного інтервалу довжин хвиль, де:  $h$  – стала Планка,  $h = 6,6260755 \cdot 10^{-34}$  Дж · с. Ця формула добре описує спектр випромінювання абсолютно чорного тіла (рис. 2).

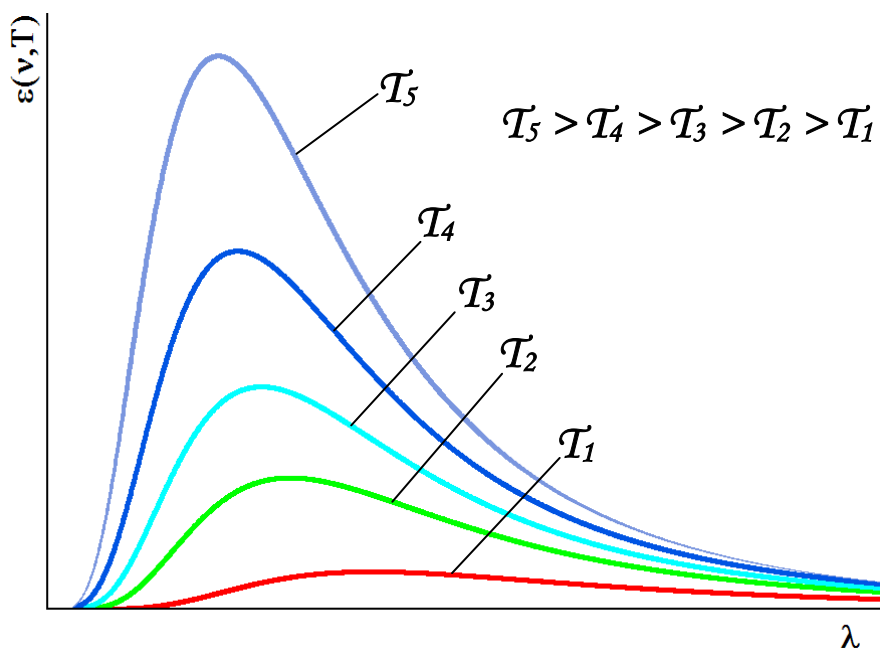


Рисунок 2 – Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла, який описується формулою Планка. При збільшенні температури максимум спектральної випромінювальної здатності зміщується у бік коротших довжин хвиль.

Формула Планка справедлива при будь-яких частотах і температурах. Отже, з неї можна отримати відомі закони теплового випромінювання.

**Закон Стефана-Больцмана.** Виходячи з формули Планка, випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла дорівнює:

$$\varepsilon(T) = \int_0^{\infty} \varepsilon(\nu, T) d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^{\infty} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \int_0^{\infty} \frac{\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^3 d\left(\frac{h\nu}{kT}\right)}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}. \quad (12)$$

Позначивши  $x = \frac{h\nu}{kT}$ , отримаємо:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4, \quad (13)$$

де:

$$\sigma = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}. \quad (14)$$

Оскільки

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}, \quad (15)$$

то

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} = 5.67051 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}. \quad (16)$$

**Закон зміщення Віна.** Виходячи з формули Планка, знайдемо довжину хвилі, яка відповідає максимальній випромінювальній здатності:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{c}{\lambda^2} \varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \quad (17)$$

$$\frac{d\varepsilon(\lambda, T)}{d\lambda} = \frac{2\pi h c^2}{\lambda_{\text{макс}}^6 \left( e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}} - 1 \right)} \cdot \left[ \frac{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT} e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}}}{e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}} - 1} \right] = 0. \quad (18)$$

Якщо позначити  $hc/\lambda_{\text{макс}} kT = x$ , то отримаємо  $xe^x - 5e^x + 5 = 0$ . Єдиний розв'язок цього трансцендентного рівняння є  $x = 4.965$ . Отже:

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT} = 4.965, \quad (19)$$

$$\lambda_{\text{макс}} T = \frac{hc}{4.965k} = b. \quad (20)$$

**Закон Релея-Джинса.** Розглянемо область малих частот та високих температур. Тоді  $h\nu \ll kT$ . Експоненту можна розкласти в ряд по степенях  $\frac{h\nu}{kT}$  і обмежитися першою степенню:

$$e^{\frac{h\nu}{kT}} = 1 + \frac{h\nu}{kT} + \dots \quad (21)$$

Тоді

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{kT} - 1} = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} kT. \quad (22)$$

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} kT \quad (23)$$

### Опис установки

Дослідна установка складається з двох частин. Одна служить для розжарення досліджуваного тіла, а друга – для вимірювання його температури. Схема першої частини зображено на рис. 3.

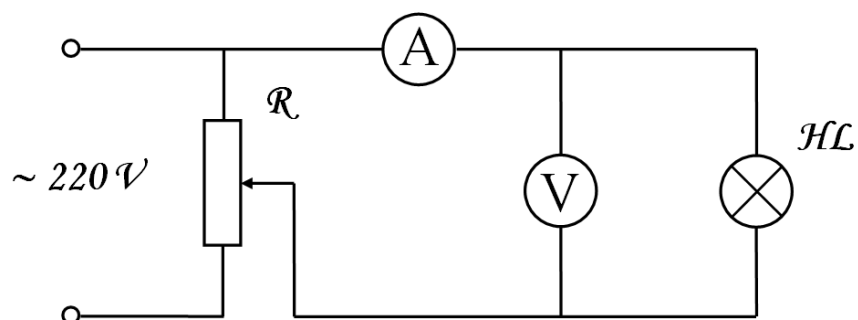


Рисунок 3 – Схема розжарення досліджуваного тіла.

Нікелеву пластинку підключають до вторинної обмотки трансформатора і вона нагрівається до певної температури, яку вимірюємо за допомогою оптичного пірометра (рис. 4.).

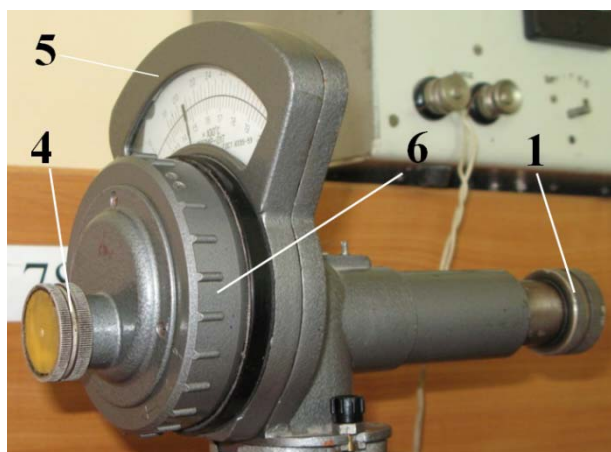
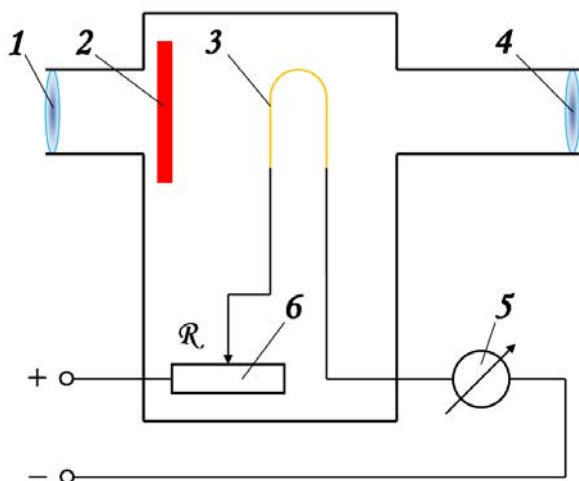


Рисунок 4 – Схема та зовнішній вигляд оптичного пірометра.

Визначення температури розжареної пластинки зводиться до порівняння її кольору з кольором проградуированого еталону – нитки розжарення лампочки у пірометрі. Для цього за допомогою лінзи 1 необхідно одержати зображення розжареної поверхні пластини у площині нитки розжарення лампочки. Лінза 2

використовується для збільшення зображення пластинки і нитки розжарення. За допомогою потенціометра 3 змінюють силу струму через лампочку, тим самим змінюючи її яскравість, і добиваються того, щоб верхня частина нитки розжарення зникла на фоні досліджуваного об'єкта. Температуру визначають за допомогою гальванометра 4, шкала якого проградуєвана у градусах Цельсія. У межах вимірювань температур до 800 °С не користуються фільтрами 5, від 800 до 1200 °С використовується червоний світлофільтр на окулярі і відлік температури здійснюють по нижній шкалі пірометра, а вище 1400 °С – послаблюючий димчастий світлофільтр і відлік здійснюють по верхній шкалі.

Тобто випромінювання досліджуваного тіла попадає в об'єктив 1, через фільтр 6 проходить крізь лампу розжарення, окуляр 2 і фіксується візуально нашим оком. Вважається що температура нитки розжарювання і пластинки однакові, якщо контур нитки зникає на фоні пластинки. Адже таке зникнення контуру нитки пірометра на фоні розжареної пластинки можливе тільки тоді, коли яскравості і нитки і пластинки однакові.

### ***Робоча формула***

Згідно закону Стефана-Больцмана інтегральна випромінювальна здатність (енергія яка випромінюється за 1 с з площі 1 м<sup>2</sup>) абсолютно чорного тіла пропорційна його абсолютній температурі у четвертій степені:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4. \quad (24)$$

Для сірого тіла:

$$\varepsilon(T) = A\sigma T^4. \quad (25)$$

де:  $A$  – поглинальна здатність сірого тіла. Для нікелевої пластинки  $A = 0.85$ . Якщо випромінювання відбувається у середовищі, температура якого  $T_c$ , то пластинка виділяє таку кількість теплоти з 1 м<sup>2</sup>:

$$Q = E - E_c = A\sigma(T^4 - T_c^4). \quad (26)$$

Оскільки енергія, яка підводиться до пластинки за одиницю часу, рівна добутку сили струму через пластинку на спад напруги на ній, то, згідно закону збереження енергії, одержуємо:

$$\frac{IU}{2S} = A\sigma(T^4 - T_c^4) \quad (27)$$

звідки

$$\sigma = \frac{IU}{2AS(T^4 - T_c^4)} \quad (28)$$

Згідно квантової гіпотези Планка атоми і молекули випромінюють енергію окремими порціями (квантами), величина яких  $E = h\nu$ , тому формула Планка для випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла має вигляд:

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (29)$$

Інтегруючи цей вираз, одержимо випромінювальну здатність абсолютно чорного тіла у вигляді:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4 \quad (30)$$

де

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} \quad (31)$$

З формули (31) можна визначити значення сталої Планка  $h$ , використовуючи експериментально визначене значення сталої  $\sigma$ :

$$h = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 \sigma}} \quad (32)$$

де  $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$  – стала Больцмана;  
 $c = 299792458 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  – швидкість світла у вакуумі.

## Порядок виконання роботи

### **Завдання 1. Визначення сталої Стефана-Больцмана.**

1. Зібрати електричне коло згідно із схемою на рис. 3. Подати на нікелеву пластинку напругу і добитися її мінімального розжарення.

2. Пірометр розташувати так, щоб випромінювання пластинки з вихідного вікна було направлене в об'єктив пірометра. Обертаючи окуляр 2, добитися чіткого зображення нитки розжарення лампочки. Повертанням об'єктиву 1 добиваються чіткого зображення поверхні розжареної пластинки – воно повинно бути у тій же площині, що і нитка лампи.

3. За допомогою пірометра визначити температуру розжареної пластинки. Для цього поворотом кільця потенціометра (розташованого на тій же осі, що й окуляр) збільшують ступінь розжарення нитки еталонної лампи до того моменту, коли та частина нитки розжарення, яку видно на фоні розжареної пластинки, не зіллється (не зникне) із зображенням пластинки. Одержане значення температури записати у таблицю.

4. Зняти покази сили струму через пластинку і спаду напруги на ній при даній температурі. Дані записати у таблицю.

5. Збільшити розжарення пластинки, подаючи більшу напругу на неї, і провести аналогічні виміри температури.

6. За допомогою формули (28) і проведених вимірів розрахувати значення сталої Стефана-Больцмана і порівняти його з табличним. Зробити аналіз точності одержаного результату.

## ***Завдання 2. Визначення сталої Планка.***

1. Використовуючи знайдене у *Завданні 1* значення сталої Стефана-Больцмана, обчислити сталу Планка.

2. Провести аналіз коректності одержаного таким чином результату і порівняти його з табличним значенням  $h$ .

## **Контрольні запитання**

1. Яке випромінювання називається тепловим?
2. Які величини характеризують теплове випромінювання тіла?
3. Що таке абсолютно чорне тіло?
4. Яке тіло можна назвати сірим?
5. Сформулювати закони Стефана-Больцмана та Віна.
6. Сформулювати та пояснити закон Кірхгофа.
7. Сформулювати закон Релея-Джинса.
8. Що таке коефіцієнт поглинання та коефіцієнт відбивання?
9. У чому полягає суть гіпотези Планка. Формула Планка. Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
10. Як з формули Планка отримати закони Стефана-Больцмана та Релея-Джинса?
11. Як з формули Планка отримати закон Віна?
12. Будова та принцип роботи оптичного пірометра.

*Людина боїться тільки того,  
чого не знає, знанням перемагається  
будь-який страх*

*В.Т. Бєлінський*

## Лабораторна робота № 79

### Дослідна перевірка законів зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка

**Мета:** перевірити основні закономірності зовнішнього фотоефекту та визначити основні характеристики фотоелементу.

**Прилади:** фотоелементи, вольтметр, прилад для вивчення фотоефекту, набір світлофільтрів, освітлювач, випрямляч, люксметр.

#### Теоретичні відомості

Явище фотоефекту – один з проявів взаємодії світла з речовиною і розкриває квантову природу світла.

**Фотоефект** – перехід електронів речовини у новий енергетичний стан під дією освітлення. Поділяється на зовнішній, внутрішній та вентильний. **Зовнішній фотоефект** – виривання електронів з поверхні речовини під дією освітлення. Електрони, звільнені світлом називаються фотоелектронами. Схема експериментальної установки для дослідження явища зовнішнього фотоефекту зображена на рис. 1. Два електроди (один у вигляді сітки, другий – плоский), знаходяться у вакуумі і під'єднані до батареї. Увімкнений у коло амперметр служить для вимірювання сили струму. Фотоефект у значній мірі залежить від чистоти освітлювальної поверхні. Тому точні досліди проводять зі свіжими поверхнями. Під час вимірювання між електродами підтримують високий вакуум, оскільки наявність газів може значно змінити властивості поверхні і ускладнює умови виходу і перенесення заряду.

Шляхом узагальнення експериментальних даних були встановлені наступні закономірності фотоефекту:

- при незмінному спектральному складі світла сила фотоструму насичення прямо пропорційна падаючому на катод світловому потокові;
- початкова кінетична енергія вирваних світлом електронів лінійно зростає зі збільшенням частоти світла і не залежить від його інтенсивності;
- гальмівна напруга лінійно залежить від частоти і не залежить від його інтенсивності;
- фотоефект не виникає, якщо частота світла менша деякої характерної для кожної речовини величини  $\nu_{\text{мін}}$ , яка називається червоною межею фотоефекту;
- фотоефект – явище без інерційне, тобто після припинення освітлення він припиняється.

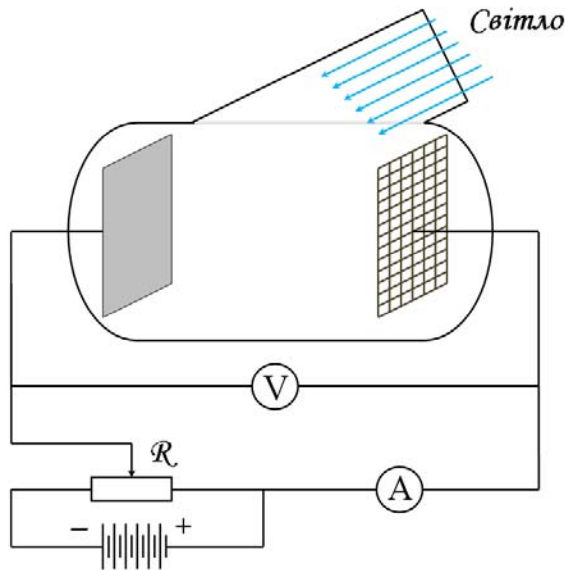


Рисунок 1 – Схема установки для дослідження залежності фотоструму від напруги і сили світла.

При **внутрішньому фотоефекті** електрони залишаються в речовині, але із зв'язаного стану переходять у вільний стан (у зону провідності). Для внутрішнього фотоефекту енергія поглинутого світлового кванта не повинна бути меншою ширини забороненої зони (різниця енергій між нижньою границею зони провідності і верхньою границею валентної зони). **Вентильний фотоефект** – це явище виникнення електрорушійної сили при освітленні контакту двох напівпровідників або напівпровідника і металу за відсутності зовнішнього електричного поля. Тобто, при вентильному фотоефекті під дією світла виникають пари електрон-дірка, які контактним полем  $p - n$  переходу розводяться. Це призводить до виникнення фото електрорушійної сили.

Явище фотоефекту і усі його закономірності добре пояснюються за допомогою квантової теорії світла, що підтверджує квантову природу світла. Ейнштейн застосувавши до явища фотоефекта у металах закон збереження енергії, запропонував наступну формулу:

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2}, \quad (1)$$

де  $A$  – робота виходу електрона з металу;  
 $m$  – маса електрона;  
 $v$  – швидкість фотоелектрона.

Згідно Ейнштейну кожен квант поглинається тільки одним електроном, причому частина енергії падаючого фотона витрачається на виконання роботи виходу електрона металу, решта енергії передається електрону у вигляді кінетичної енергії. З формули (1) фотоефект у металах спостерігається тільки

при  $h\nu \geq A$ , в іншому випадку енергія фотона буде недостатньою для виривання електрона з металу. Найменша частота світла  $\nu_{\text{мін}}$ , під дією якого спостерігається фотоэффект, визначається з умови:

$$h\nu_{\text{мін}} = A, \quad (2)$$

$$\nu_{\text{мін}} = \frac{A}{h}. \quad (3)$$

Частота світла, яка визначається умовою (3), називається **«червоною межею»** фотоэффекту. Слово «червона» не має ніякого відношення до кольору світла, при якій спостерігається фотоэффект. В залежності від металу «червона межа» може відповідати червоному, жовтому, зеленому, синьому, ультрафіолетовому світлу і т.д.

Припустимо, що між анодом і катодом прикладений гальмівний потенціал  $U_3 < 0$ . Якщо кінетична енергія електронів достатня, то вони, подолають гальмівне поле і створять фотострум. У фотострумі беруть участь ті електрони, для яких виконується умова:

$$\frac{mv_{\text{макс}}^2}{2} = eU_3, \quad (4)$$

де  $v_{\text{макс}}$  – максимальна швидкість вирваних фотоелектронів. Підставивши (4) в (1), отримаємо:

$$h\nu = A + eU_3, \quad (5)$$

$$U_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{A}{e}. \quad (6)$$

Таким чином, величина затримуючого потенціалу не залежить від інтенсивності, а залежить від частоти падаючого світла. Роботу виходу електронів з металу і сталу Планка можна визначити, побудувавши графік залежності  $U_3$  від частоти падаючого світла (рис. 2). Як видно,  $\text{tg } \alpha = h/e$  і відрізок, який відтинається від осі потенціалу, дає  $A/e$ .

Оскільки інтенсивність світла прямо пропорційна до кількості фотонів, то збільшення інтенсивності падаючого світла призводить до збільшення числа вирваних електронів, тобто до збільшення фотоструму.

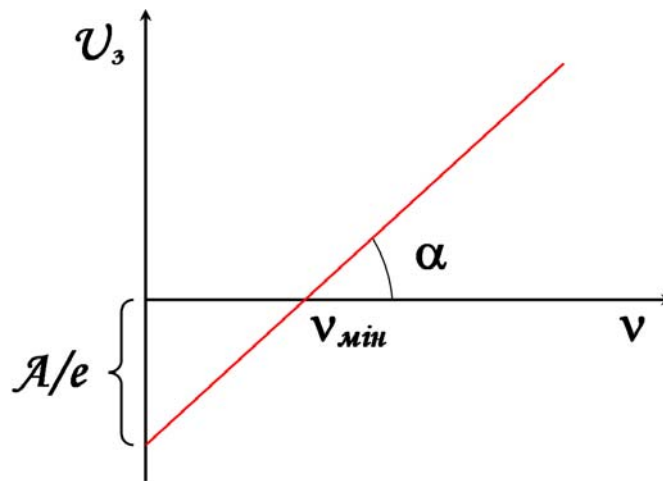


Рисунок 2 – Залежність гальмівної напруги від частоти падаючого світла.

З формули (1), видно, що енергія фотоелектронів залежить від частоти падаючого світла. Це дозволяє визначити сталу Планка. На основі формул (1) та (4) для двох частот отримаємо  $h\nu_1 = A + eU_{31}$ ,  $h\nu_2 = A + eU_{32}$ , звідки:

$$h = e \frac{U_{31} - U_{32}}{\nu_1 - \nu_2}, \quad (7)$$

де  $U_{31}$ ,  $U_{32}$  – затримуючі потенціали.

Прилади, дія яких ґрунтується на використанні фотоефекту, називаються фотоелементами. Фотоелементи складаються із скляного балона, всередині якого у вакуумі розміщені фотокатод і колектор електронів або анод (рис.3). Фотокатод являє собою тонкі шари сурми і цезію або інших металів (Rb, Na, K), нанесені на внутрішню поверхню скляного балона. Матеріал фотокатода вибирається залежно від області застосування фотоелемента. Так, сурм'яно-цезієві фотокатооди чутливі до ультрафіолетової та короткохвильової частини видимого світла, киснево-цезієві – до інфрачервоної частини спектру. Друга половина балона прозора – для проходження світла у середину. У центрі балона розташований анод у вигляді кільця або сфери, який ефективно вловлює вибиті фотоелектрони.

При бомбардуванні у вакуумі поверхні металу швидкими електронами, то ці електрони викликають емісію нових електронів з цієї ж поверхні, тобто спостерігається явище вторинної електронної емісії. Число вторинних електронів може бути у декілька разів більшим за число первинних електронів. Це явище лежить в основі роботи фотоелектричних помножувачів, які застосовуються у різних галузях науки і техніки: у ядерній фізиці як сцинтиляційні лічильники, у спектрометрії, для підсилення слабких іонних струмів у мас спектрометрії та ін.

Фотоелектронний помножувач (рис. 3) являє собою електровакуумний прилад, що складається з фотокатода, системи вторинних емітерів, електродів (динодів) і анода (колектора) з додатковими електродами.

Під дією електромагнітного випромінювання з поверхні фотокатода вибиваються електрони. Під дією електричного поля між фотокатодом і першим електродом системи електрони прискорюються і спрямовуються на перший емітуючий електрод. За рахунок вторинної електронної емісії з першого динода вибивається у  $k$  разів електронів більше, ніж на нього падає. Внаслідок лавиноподібного процесу, який відбувається у фото помножувачі, на аноді збирається у  $10^5 - 10^{10}$  разів більше електронів, ніж було вибито з фотокатода.

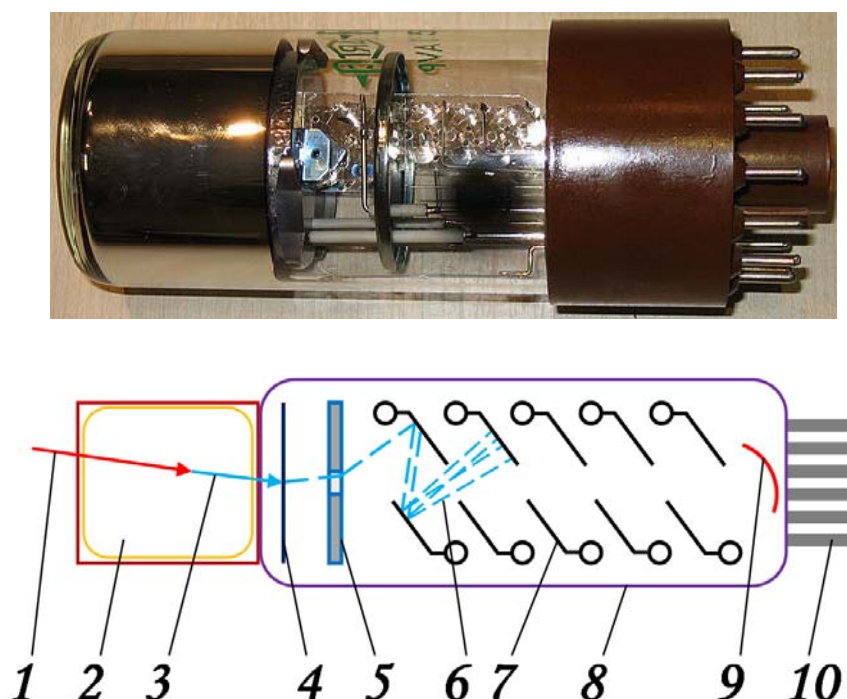


Рисунок 3 – Схема та зовнішній вигляд фотоелектронного помножувача: 1 – ініціюючий фотон; 2 – сцинтилятор; 3 – світловий фотон; 4 – фотокатод; 5 – фокусуючий електрод; 6 – електрони; 7 – динод; 8 – корпус фотоелектронного помножувача; 9 – анод; 10 – електричні контакти.

### Опис установки

У даній роботі досліджуються основні характеристики фотоелемента:

- вольт-амперна характеристика (залежність фотоструму від прикладеної напруги);
- інтегральна чутливість (величина фотоструму, що виникає у фотоелементі при поданні на нього одиниці світлового потоку);
- спектральна чутливість (залежність фотоструму від довжини хвилі);
- світлова характеристика (залежність фотоструму від освітленості фотокатода).

Електрична схема установки для дослідження зовнішнього фотоефекту складається з двох автономних електричних кіл (рис. 4). Коло I – живить лампу 1, яку можна на еластичних провідниках переміщати відносно фотоелемента 3, змінюючи тим самим величину світлового потоку 2. Для безпеки лампу і фотоелемент розміщують у трубі.

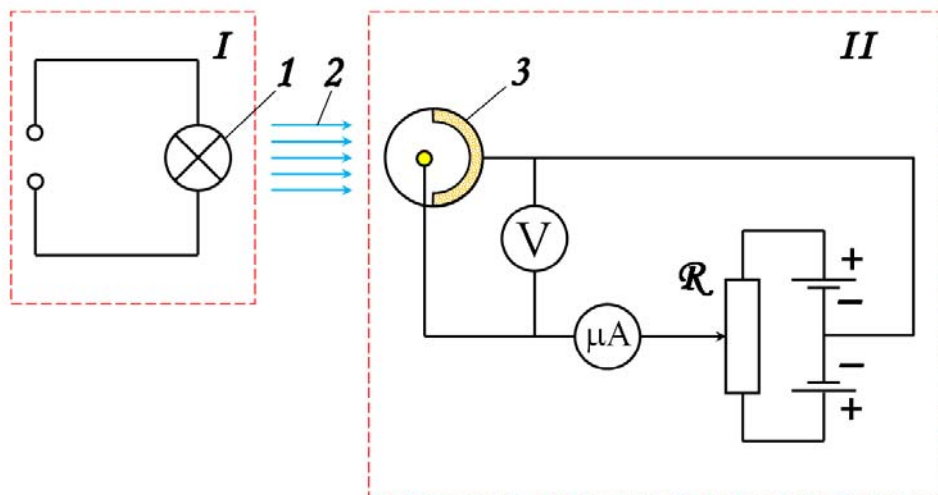


Рисунок 4 – Електрична схема установки для дослідження зовнішнього фотоефекту.

Коло II – для реєстрації величини фотоструму. Для цього катод фотоелемента підключають до від'ємного полюса джерела постійної напруги, а анод – через мікроампер метр до додатного полюса. За допомогою потенціометра (реостата  $R$ ) можна змінювати величину поданої на фотоелемент напруги, яку міряють вольтметром  $V$ .

### Робоча формула

Якщо на фотокатод попадає світловий потік величиною  $\Phi$ , то через мікроампер метр буде протікати фотострум, величина якого залежить від освітленості (кількості падаючих на металеве покриття фотоелемента фотонів) і величини прикладеної напруги  $U$  (кількості фотоелектронів, які під дією електричного поля досягають фотоанода). Тому сила фотоструму буде зростати до тих пір, поки усі фотоелектрони не будуть захоплені електричним полем, тоді струм насичення при стаціонарному освітленні вже не буде залежати від напруги (рис. 5).

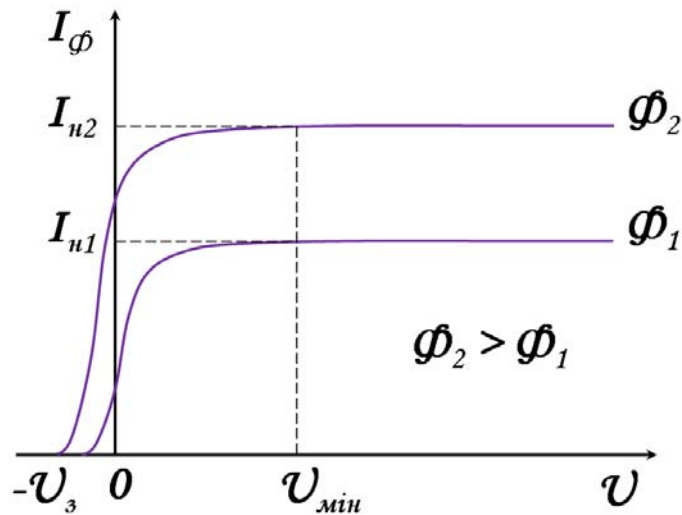


Рисунок 5 – Залежність фотоструму від прикладеної напруги.

Якщо вважати лампочку точковим джерелом світла, то величину світлового потоку можна розрахувати за формулою:

$$\Phi = \frac{IS}{r^2}, \quad (8)$$

де:  $I$  – сила світла джерела у канделах;  $S$  – площа фотокатода;  $r$  – віддаль від фотокатода до джерела світла. При збільшенні світлового потоку величина фотоструму насичення збільшується і при однаковій напрузі сила фотоструму насичення має лінійний зв'язок із  $\Phi$ , тобто:

$$I_\phi = \gamma\Phi, \quad (9)$$

де:  $\gamma$  – інтегральна чутливість фотоелемента, тобто сила струму, віднесена до одного люмена світлової енергії.

### Порядок виконання роботи

**Завдання 1. Дослідження вольт-амперних характеристик фотоелемента  $I_\phi = f(U)$ .**

1. Зібрати схему згідно рис. 4.
2. Розташувати фотоелемент якомога ближче до джерела світла. Увімкнути освітлювач. Оцінити абсолютну похибку  $\Delta r$ , враховуючи особливості конструкції як фотоелемента, так і джерела світла.
3. Змінювати реостатом (потенціометром) напругу на фотоелементі від нуля до тих пір, поки фотострум не досягне значення насичення. Дані занести у таблицю (не менше 9 значень).

4. Збільшити на кілька сантиметрів відстань між джерелом і фотоелементом і повторити дослід ще 3 – 5 разів.

5. Побудувати одержані вольт-амперні характеристики на одному графіку. Провести їх порівняльний аналіз і результати записати у висновках до роботи.

### ***Завдання 2. Вивчення залежності фотоструму від величини світлового потоку (освітленості фотокатода).***

1. На основі експериментальних даних, одержаних при виконанні ***Завдання 1***, визначити мінімальну напругу  $U_{\text{мін}}$ , при якій для усіх відстаней фотострум уже досягнув насичення.

2. Потенціометром виставити на фотоелементі напругу  $U > U_{\text{мін}}$ . Пересуваючи джерело світла щораз на кілька сантиметрів (від мінімальної до максимальної відстані) відносно фотоелемента, записати одержані значення фотоструму і відстані.

3. Побудувати графік залежності фотоструму від величини світлового потоку, визначивши його для кожного положення джерела світла за допомогою формули (8).

### ***Завдання 3. Визначення інтегральної чутливості фотоелемента.***

1. З графіка залежності  $I_{\text{ф}} = f(\Phi)$ , враховуючи залежність (9), визначити інтегральну чутливість фотоелемента.

### ***Завдання 4. Дослідження залежності фотоструму від довжини хвилі.***

1. Скориставшись набором світлофільтрів, побудувати залежність  $I_{\text{ф}} = f(\nu)$ .

2. З графіка визначити «червону межу» фотоефекту.

### ***Завдання 5. Визначення сталої Планка та роботи виходу електронів з фотокатода.***

1. Скориставшись набором світлофільтрів, побудувати залежність  $U_{\text{з}} = f(\nu)$ .

2. Виміряти затримуючу різницю потенціалів при освітленні фотоелемента червоним і фіолетовим світлом.

3. За формулою (7) визначити сталу Планка і роботу виходу. Розрахувати похибки вимірювань.

## **Контрольні запитання**

1. Що таке фотоефект? Види фотоефекту.
2. Яка напруга називається гальмівною?
3. Що таке зовнішній фотоефект?
4. Основні закономірності зовнішнього фотоефекту.
5. Що таке «червона межа» фотоефекту?
6. Що таке робота виходу електрона з металу?
7. У чому полягає пояснення Ейнштейна закономірностей фотоефекту?
8. Чим визначається швидкість фотоелектронів?
9. Що таке струм насичення? Чим визначається його значення?
10. Принцип роботи фотоелементів.
11. Що являє собою фото помножувач?
12. Що таке селективний фотоефект?

## ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бушок Г.Ф., Венер Є.Ф. Курс фізики. У 3-х книгах.: Навчальний посібник. Кн. 3. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – К.: Вища школа, 2003.
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Навчальний посібник для вищих технічних закладів. Т. 3. Оптика. Атомна і ядерна фізика. – К.: Техніка, 2006.
3. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М. та ін. Курс фізики: Підручник. – Львів: Афіша, 2003.
4. Ландсберг Г.С. Оптика. – К.: Радянська школа, 1961.
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. – М.: Наука, 1974-1989. – Т. 4: Оптика. – 1980.
6. Савельев И.В. Общий курс физики: В 3 т. Т. 3: Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Наука, – 1971.
7. Годжаев Н.М. Оптика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1977.
8. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – М.: Наука, 1971.
9. Кучерук І.М., Дущенко В.П., Андріанов В.М. Обробка результатів фізичних вимірювань. – К.: Вища шк., 1981.
10. Бутиков Е.И. Оптика: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. Н.И.Калитеевского. – М.: Высш. шк., 1986.
11. Akhmanov S.A., Nikitin S.Yu. Physical Optics. – Oxford: Clarendon Press, 1997.
12. Загальна фізика: Лабораторний практикум.: Навч. Посібник / В.М.Барановський, П.В.Бережний, І.Т.Горбачук та ін.; За заг. ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища шк., 1992.